Devie Rahmawati, Giri Lumakto,
Rizki Ameliah, Mila Viedyasari,
Rangga Adi Negara



INTERNET dan NETIKET

Devie Rahmawati, Giri Lumakto,
Rizki Ameliah, Mila Viedyasari,
Rangga Adi Negara

INTERNET dan NETIKET

literasi nusantara

INTERNET dan NETIKET

Dewan Pembina:
Prof. Dr. drg. Indang Trihandini., M.Kes
Prof. Dr. rer. Nat. Rosari Saleh

Penulis:
Devie Rahmawati; Giri Lumakto; Rizki Ameliah; Mila Viendyasari; Rangga Adi Negara

Editor: Rienzy Kholifatur

ISBN : 978-623-495-118-9

Desainer sampul : An Nuha Zarkasyi
Penata isi : Faizal Arifin

Cetakan 1, Agustus 2022
Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
CV. Literasi Nusantara Abadi
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: penerbitlitnus@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

Devie Rahmawati, Giri Lumakto,
Rizki Ameliah, Mila Viedyasari,
Rangga Adi Negara

INTERNET dan NETIKET

literasi nusantara

Daftar Isi

Dari Komputer Analog Sampai Internet 1

A. Sejarah Singkat komputer 2
   1. Analog computer 3
   2. Digital Computer 6
B. Sejarah Internet 9

Terhubung ke Internet 13

A. Sejarah interkoneksi 14
   1. Alur Riset 14
   2. Alur ARPA 16
   3. Alur ARPANET 18
B. Dimulainya Internet 25
   1. Konsep TCP/IP 28
   2. Fungsi TCP/IP 28
   3. Pengalamatan 29
   4. Pemfragmentasian 30
   5. Pesatnya Perkembangan NSFNET 31
   6. Comer 2018 37
   7. Fitur World Wide Web 39
   8. Lembaga Pengawas Web 44
C. Mengakses Internet: Broadband dan Wireless 45
   1. Infrastruktur Layanan Internet 46
   2. Jangkauan Infrastruktur Layanan 52
   3. Perangkat Keras untuk Koneksi 54
D. Histori Singkat Prinsip Dasar Dunia Siber 58
   1. Isu Etika di dalam Internet 60

Netiket dan Kita 63
A. Contoh Pelanggaran Netiket 73
1. Predator Dunia Maya 73
2. Identitas dan Kepribadian Palsu 74
3. Hoaks 79
4. Perundungan Siber 81
5. Worm dan Virus 84
6. *Menguping* (Snooping) 86
7. *Email* Spam 87
B. Tinjauan Hukum Pelanggaran Netiket 88
C. Netizen Bijak 99
1. Netiket 100
2. Aturan Inti Netiquette 101
3. Penutup 104
Digital Presence dan Teori Dramaturgi 107
Sosial Media Sebagai Cermin Diri 129
Daftar Pustaka 159

Dari Komputer Analog Sampai Internet

Berkomunikasi menjadi pondasi dasar pembangunan sebuah peradaban. Baik secara lisan, tulisan, isyarat, dan kini sinyal digital, komunikasi tak pernah lepas dari keseharian. Maka sejak komunikasi menjadi pondasi sistem peradaban, konsep manusia sebagai mahluk sosial pun lahir. Hampir semua peradaban menggunakan banyak cara untuk berkomunikasi. Mulai komunikasi interpersonal dengan jarak atau proksimitas yang dekat. Sampai komunikasi interpersonal, nasional, bahkan internasional yang melibatkan jejaring individu yang lebih masif,cepat, dan sistematis sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi komunikasi.

Suku Indian di Amerika Utara menggunakan sinyal asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Orang Persia kuno menemukan sistem pos pertama di dunia. Orang Romawi Kuno dan Mesir Kuno menggunakan burung merpati untuk surat menyurat cepat. Lalu berlanjut abad ke-18 saat sistem telegraf optik pertama, berupa kode semapur ditemukan di Perancis. Samuel Morse yang menyematkan sistem *on-off* kode Morse dalam surat menyurat jarak jauh telegram di Amerika Serikat dan Trans Atlantik (Britannia dan Amerika Serikat.). Telegram ini menjadi dasar dari inovasi telepon, yang ditemukan Alexander Graham Bell. Untuk kemudian sistem telepon disempurnakan oleh Marconi dengan sistem nirkabel atau wireless berupa sinyal radio.

Di awal abad ke-20, teknologi komunikasi pun loncatan signifikan. Dunia kini berada dalam genggaman berkat Internet. Komersialisasi Internet di awal 1960-an memungkinkan komunikasi global antar individu. Perangkat telepon nirkabel yang disempurnakan Martin Cooper dari Motorola di tahun 1973 membawa dunia ke dalam

genggaman. Namun, perkembangan Internet yang cukup cepat saat ini tidak lepas dari perangkat utama yang menjadi medium pertama kali, yaitu komputer.

Bab ini akan membahas sejarah Internet. Namun dengan tidak melupakan medium pertama kali internet beroperasi, yaitu komputer. Perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*) komputer di awal tahun 1990-an jugalah yang menjadi elemen pembangun ponsel pintar (*smartphone*). Untuk kemudian, Internet menjadi kebutuhan dasar baik Personal Computer (PC dan laptop), tablet, dan smartphone. Di masa depan, Internet diprediksi menjadi jantung dari Internet of Things. Oleh sebab itu, mengenal lebih dalam Internet dan manfaatnya akan lebih afdol dimulai dari memahami sejarah mediumnya, yaitu komputer.

A. Sejarah Singkat komputer

Secara umum, definisi komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat diprogram (*programmable*) yang fungsinya difokuskan pada pemrosesan, penyimpanan dan pemerolehan data. Komputer dapat memproses bermacam data dengan mengacu pada kumpulan perintah atau yang lebih dikenal sebagai *program*. Secara umum pula, sebuah komputer memiliki dua bagian utama yaitu, perangkat keras (*hardware*) dan lunak (*software*) (O'Regan, 2016). Seperti namanya, perangkat keras merupakan bagian fisik dan bentuk komponen digital computer. Komponen-komponen ini cukup banyak dan rumit dikenali.

Namun yang harus ada dalam sebuah komputer meliputi komponen *memory* untuk penyimpanan data jangka pendek data (ROM, *Read-Only Memory*). Guna menjalankan dan mengatur data (instruksi) maka ada komponen pengatur aritmatika atau logika (CPU, *Control Processing Unit*). Dan terakhir adalah komponen yang memungkinkan data tersebut dijalankan dalam memory dan periferal yang mengatur operasi input dan output (RAM, *Random Access Memory*). Sedang secara umum juga, perangkat lunak merupakan rangkaian data (instruksi) yang memungkinkan komputer menjalan sebuah atau beberapa fungsi sekaligus.

Definisi di atas mengacu kepada komputer di masa modern. Atau dengan kata lain, definisi yang mengacu kepada komputer komersial yang kini kita ketahui. Namun, jauh sebelum istilah komputer kita lekatkan kepada sebuah perangkat, kata komputer (computer)

sebenarnya mengacu kepada sebuah profesi. Ya, komputer adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk menghitung (*compute*) atau mengkalkulasi sebuah deret hitung. Penemu komputer digital pertama, John Atanasoff mengacu makna komputer baik kepada perangkat dan profesi. Dalam laporannya Atanasoff menyebutkan seorang '*expert computer*' menghabiskan waktu 8 jam untuk menyelesaikan sebuah perhitungan (Vocabularist, 2016).

Secara historis, dan sampai komputer dibagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama adalah komputer analog dan yang kedua digital. Kedua klasifikasi komputer ini berkembang seiring zaman. Dan yang kita temui sampai saat ini adalah komputer digital. Kedua jenis komputer ini berbeda baik secara fungsi, fitur dan ukuran. Berikut elaborasi singkat dari kedua jenis komputer tersebut.

1. **Analog computer**

   Komputer analog saat ini sulit ditemui. Selain sulit dalam melakukan fungsinya. Komputer analog pun memiliki dimensi yang lebih besar dari kebanyakan PC yang kita miliki sekarang. Fungsi dasar dari komputer analog adalah membuat model atau alur dari rangkaian data yang dibuat. Sebagai contohnya, rangkaian data atau instruksi dan juga angka akan diwakili secara fisik oleh perangkat atau fitur elektronik seperti tegangan listrik. Sedang pada komputer digital, proses diwakili oleh arus digit biner.

   Adalah James Thomson yang menjadi pionir dalam komputasi analog di awal abad ke 19. Dialah ilmuwan yang membangun komputer analog yang mampu memprediksi pasang surut ombak di Port of Liverpool. Komputer analog buatannya bahkan masih dipergunakan sampai tahun 1960-an. Komputer analog karya James Thomson ini tidak serupa apa yang kita lihat saat ini. Dalam komputer analog ciptaanya digunakan sebuah roda dan diska *integrator*. Kedua komponen ini digunakan dalam perangkat analog mekanis. Dirilis dalam sebuah jurnal Royal Society of London di 1876, komputer analog ini berfungsi mengukur terus menerus kekuatan ombak. Sehingga peneliti tidak perlu lagi melihat siklus bulan untuk menentukan pasang surut ombak (Care, 2007).

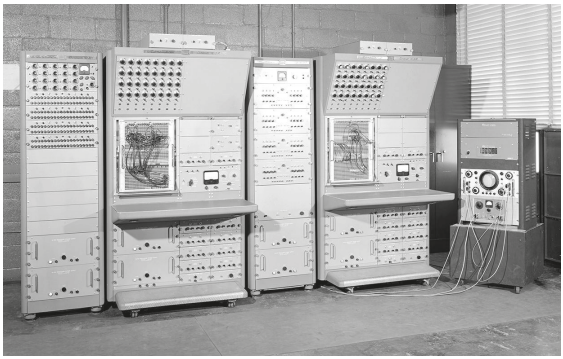
   Konsep kerja komputer analog cukup sederhana namun rumit dalam mensimulasikan komponen. Dalam pengoperasiannya, komputer analog dijalankan secara paralel. Sehingga terjadi sistem

simulasi dinamis. Konsep ini banyak diterapkan pada simulasi penerbangan, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan pemrosesan kimia industri.

Seorang ilmuwan Amerika Serikat lebih jauh mengembangkan komputer analog. Adalah Vannevar Bush dari Massachusetts Institute of Technology mengembangkan komputer analog yang besar dalam ukuran dengan bermacam fungsi. Komputer analog buatan Bush ini disebut *Differential Analyser*. Dikembangkan sejak 1928, komputer ini baru diselesaikan pada 1931. Komputer analog ini mampu menyelesaikan rumus diferensial tingkat 6 menggunakan integrators dengan mekanisme roda dan diska. Fokus fungsi dari Differential Analyser pada awalnya adalah menganalisa jejaring transmisi daya listrik. Seiring perkembangannya, komputer analog Bush mampu menyelesaikan perhitungan dalam fisika, seismologi, dan balistik (CHMb, 2020).

Komputer analog buatan Bush ini tidak sederhana dan juga kecil. Mesin komputer analog besarnya mirip sebuah meja makan di sebuah ruang yang besar. Beratnya pun melebihi 100 ton. Di dalamnya ada ratusan roda, diska, tuas, dan gerigi untuk melakukan sebuah kalkulasi. Ada 150 motor bergerak dan beratus kilometer kawat yang menghubungkan relay dan *vacuum tubes*. Sehingga untuk mengoperasikan sebuah perhitungan diperlukan waktu dan tenaga cukup lama. Untuk sebuah kalkulasi, seorang mekanik harus menghubungkan bagian yang berbeda kembali.

Inovasi Bush dengan *Differential Analyser* memulai tren komputer analog. Sejak saat itu, komputer analog elektronik dikembangkan dengan pesat di Amerika Serikat, Uni Soviet, Jerman, Inggris Raya, Jepang, Australia, dll. Beberapa perusahaan pembuatnya antara lain Electronic Associates Inc., Applied Dynamics, RCA, Solartron, Telefunken, dan Boeing. Walau fokus dari banyak pengembangan komputer analog waktu itu untuk urusan militer. Banyak komputer analog digunakan untuk mensimulasi desain misil, pesawat dan simulator penerbangan.



PACE 16-31R, yang diproduksi oleh Electronic Associates Inc (Tsivi6 dis, 2017)

Komputer analog bernama PACE 16-31R yang diproduksi oleh Electronic Associates Inc., digunakan dalam laboratorium Lewis Flight Propulsion NASA (kini disebut sebagai Glenn Research Center) di Cleveland pada medio 1950-an. Komputer analog ini pernah digunakan dalam program peluncuran Mercury, Gemini, Apollo oleh NASA.



HITAC (Hitachi Transistor Automatic Computer) (Cooney, 2020)

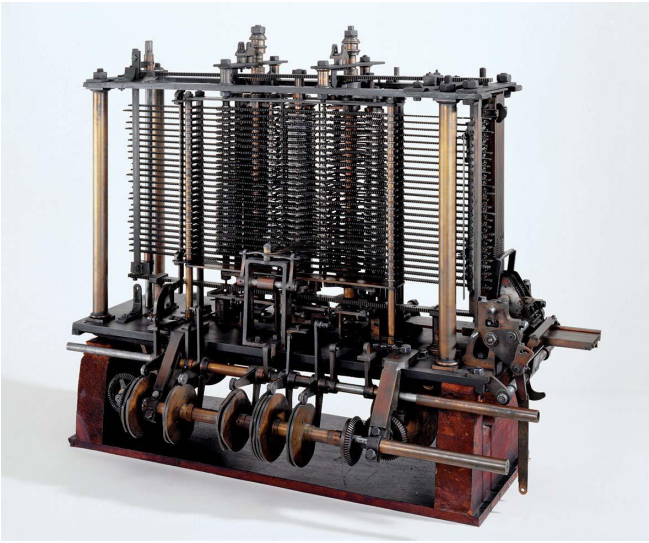
HITAC (Hitachi Transistor Automatic Computer) dalam gambar disamping yang diproduksi oleh Hitachi digunakan secara umum untuk simulator penerbangan militer Jepang pada 1950-an sampai dengan 1960-an.

Walau ada kekurangan yang bisa dipahami pada komputer analog. Adanya mekanisme rumit, komponen yang banyak, serta tenaga dan waktu yang dibutuhkan menyelesaikan sebuah perhitungan. Representasi data sebuah komputer analog bersifat *compact*. Yaitu, sebuah kapasitor merepresentasikan hanya satu variabel yang berkelanjutan. Namun, dalam kenyataan data tersebut bisa terkorupsi arena banyaknya data berlebihan (*noise*). Analog komputer pun pada akhirnya digantikan dengan komputer digital tepat setelah Perang Dunia Ke II (O'Regan, 2016).

Selain masalah kalkulasi yang rumit. Faktor lain menggiring tidak diminatinya komputer analog pada tahun 1960-an adalah tren komputer digital. Karena banyak komputer digital menawarkan pemrograman yang jelas, pengoperasia berbasis algoritma, penyimpanan yang mudah, presisi perhitungan tinggi, dan kemampuan mengolah data bermacam bentuk kapanpun dibutuhkan. Secara lebih detail, komputer digital dibahas dalam bagian berikut.

2. Digital Computer

Semua komputer modern yang kita tahu saat ini berasal dari konsep mekanisme *Difference Engine* karya Charles Babbage. Disempurnakan sampai tahun 1821, prinsip kerja Difference Engine mirip seperti kalkulator. Setelah versi kedua Difference Engine dibuat, Babbage mulai mengembangkan *Analytical Engine* di tahun 1834. *Analytical Engine* sudah memiliki sebuah perangkat memori dan sebuah *central processing unit* atau pada waktu itu disebut '*mill*'. Berbeda dengan mesin sebelumnya, Analytical Engine mampu memilah dari berbagai alternatif pilihan yang didapatkan dari dampak tindakan sebelumnya. Konsep mekanisme seperti ini dikenal sebagai *conditional branching*. Beberapa fungsi lain yang juga menjadi konsep komputer modern saat ini yaitu *looping*, *microprogramming*, *parallel processing*, *iteration*, *latching*, *polling*, dan *pulse-shaping*. Semua mekanisme dan operasi *Analytical Engine* dikendalikan dengan sebuah program yang berisi deretan kartu berlubang yang dikaitkan dengan pita. Model kartu ini didapatkan Babbage dari mesin tenun karya Jacquard.



Satu bagian dari Analytical Engine yang selesai tahun 1910. Bagian ini memiliki 'mill' atau seperti fungsinya CPU pada komputer modern dan fungsi mencetak (printing) (Freiberger, 2020)

Ada Lovelace, seorang ilmuwan Matematika menulis analisanya tentang *Analytical Engine* di tahun 1843. Mesin ini dianggap mampu menjalan program untuk mengkalkulasi hitungan Bernoulli. Sejak saat itu, Ada Lovelace ditasbihkan sebagai seorang *programmer* pertama. Sebelum meninggalnya Babbage di tahun 1871, sebuah *Analytical Engine* yang cukup besar dibangun namun akhirnya tidak selesai (gambar di atas). Konsep formulasi hitung dalam mesin ciptaan Babbage menjadi perhatian serius oleh sekolah *Code and Cypher School* pemerintah Inggris di Bletchley Park, Buckinghamshire. Tempat ini di kemudian hari menjadi tempat lahirnya dan berkembangnya komputer elektronik (Copeland, 2017).

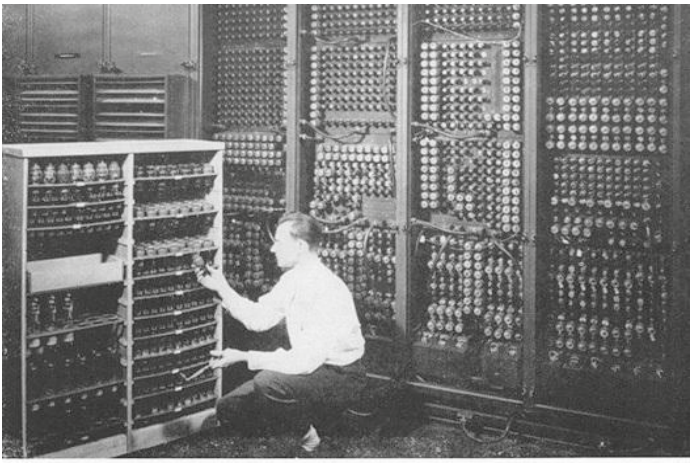
Secara bentuk fisik, komputer digital pertama banyak menggunakan tuba vakum untuk menyimpan informasi kode biner. Kode biner yang disimpan mewakili nilai '0' atau '1'. Bentuk dari tuba ini cukup besar dan menghasilkan banyak sekali energi panas. Sehingga pada waktu itu, peredam panas diperlukan untuk mendinginkan mesin komputer. Ditambah lagi tuba yang

digunakan tidak selamanya bisa dikitalkan atau sering tidak berfungsi dengan baik (O'Regan, 2016).

Setelah transistor ditemukan di akhir tahun 1940-an, tuba vakum pun digantikan setelah tahun 1950-an. Transistor adalah komponen elektronik yang kecil dan hemat energi. Sehingga pada waktu itu, bentuk komputer digital pun lebih kecil, cepat, dan bisa dikitalkan. Ditambah lagi komponen *integrated circuits* diperkenalkan mulai tahun 1960-an. Sehingga kinerja komputasi pun dapat disematkan ke dalam sebuah chip yang cukup kecil. Komponen *integrated circuits* juga berukuran kecil dan hemat energi dan dapat diproduksi dengan stkitar kualitas yang lebih baik. Namun di sisi lain, *integrated circuits* sangat sulit untuk diperbaiki dan dimodifikasi, sehingga menggantikan komponen ini adalah cara satu-satunya.

Setelah Von Neumann menyempurnakan arsitektur dasar komputer, di pertengahan tahun 1940-an. Sejak saat itu, arsitektur komputer tidak berubah sampai saat ini. Arsitektur ini penyempurnaan dari konsep Babbage. Arsitektur komputer meliputi *Control Unit*, *Arithmetic and Logic Unit* (ALU), *Memory Unit*, *Registers and Inputs/Outputs*

Seorang ahli fisika bernama John Mauchly mencoba membuat sebuah mesin penghitungan berbasis elektronik di tahun 1942. Pada masa ini, Amerika Serikat juga sedang dalam perang. Sehingga tentara A.S waktu itu membutuhkan sebuah mesin yang mampu menghitung sebuah urutan balistik yang rumit. Sehingga riset Mauchly pun diberikan dana hibah riset dan pengembangan. Dibangunlah sebuah mesin komputer digital ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Computer*). Mesin ini dibangun antara tahun 1943 dan 1945. ENIAC menjadi komputer dengan skala yang besar yang mampu beroperasi dengan kecepatan elektronik tanpa disrupsi dari bagian-bagian mekanik. Sampai pada tahun 1955, ENIAC beroperasi dengan baik sebelum hantaran petir merusaknya (CHMa, 2020).



Replacing a bad tube meant checking among ENIAC's 19,000 possibilities.

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), diciptakan oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert dan Kementerian Pertahanan AS pada tahun 1943-1945 (Cooney, 2012).

B. Sejarah Internet

Bagian ini menjadi pembuka sekaligus pendahuluan dari elaborasi mendetail sejarah internet pada bab-bab selanjutnya. Bagian ini membahas secara garis besar sejarah perkembangan Internet. Pada bagian ini, perhatikan penggunaan huruf kapital pada kata *Internet*. Penggunaan huruf kapital ini mengacu kepada internet sebagai sistem jejaring akademik pada masa itu. Konon, imbuhan *inter* pada waktu bukan berarti *international* seperti yang kita pahami saat ini. Namun intern hanya berarti *antar*. Bagian ini sekaligus menjadi jembatan antara kajian historis komputer di atas dengan perkembangan internet. Karena titik tolak perkembangan dimulai dari bentuk, fungsi, perangkat komponen komputer yang kian canggih di akhir tahun 1960.

Bush sudah pun memprediksi bahwa semakin kompleks komputer digital, maka akan tercipta sebuah sistem jejaring manajemen informasi. Bush menyebut sistem ini sebagai memex (*memory extender*). Sebagai sebuah sistem jejaring, *memex* menjadi sebuah repository dimana pengguna mampu menyimpan berbagai file, rekaman, dan kanal komunikasi. Sistem ini juga dapat diakses secara jarak jauh. Sistem ini menjadi sebuah *proto-hypertext* dari *hypertext* internet yang kita tahu sekarang.

Menurut Mowery dan Simcoe (2002), perkembangan sejarah Internet diklasifikasi ke dalam 3 fase (Table 1). Secara garis besar, dari tahun 1960 sampai 1985, ilmuwan komputer dan para *engineer* memberikan kontribusi teori fundamental dan teknikal. Internet pada masa ini menjadi bagian yang tidak saling terkait antar pusat studi. Lalu ada periode kedua 1985-1995, dimana pihak swasta memperkuat infrastruktur dan jaringan. Ditkitai juga dengan PC boom atau minat publik untuk membeli komputer sebagai bagian rumah tangga modern. Dan terakhir, dari tahun 1995 sampai sekarang yang menkitai lompatan jauh teknologi komunikasi dan informasi. Privatisasi internet juga menjadi bagian yang integral walau penuh kontroversi.

Tabel 1. Evolusi Internet

Periode Waktu	Perkembangan yang Terjadi
1960 - 1985	Penemuan *digital-packet switching* dan stkitar protokol. Dimulainya institusi pengelola internet mandiri.
1985 - 1995	Perkembangan NSFNET dan berbarengan dengan infrastruktur swasta. Tumbuhnya minat akan PC dan sambungan LAN
1995 - sekarang	Difusi dari WWW (World Wide Web). Munculnya jaringan internet yang terprivatisasi dan komersialisasi konten Internet.

Seiring tumbuhnya jumlah pengguna dan aplikasi, tantangan teknis dan jejaring berubah. Dari berfokus pada pengembangan dan mengimplementasi jaringan. Tantangan waktu itu melebar menjadi mengembangkan infrastruktur dasar dan mengkonstruksi kerangka konektivitas. Hal ini untuk menjawab permintaan atas layanan Internet yang kian berlipat. Pelibatan pihak swasta pada waktu itu menjadi pilihan. Penyedia layanan komunikasi menjadi pilihan karena jejaring telepon rumah sudah cukup luas, terutama di Amerika Serikat.

Masa paska Perang Dunia ke II, meninggalkan banyak sekali artefak komputer digital dan teknologi komunikasi seperti telegraf dan telepon. Sehingga, walaupun terjadi resesi pada waktu itu di A.S, perkembangan teknologi komunikasi berjejaring terus tumbuh. Hal ini ditkitai dengan hibah riset dan perkembangan besar-besaran dari

pemerintah Federal A.S waktu itu. Masa ini menjadi fase pertama perkembangan Internet. Pemerintah Federal A.S juga melatih banyak peneliti dan berdonasi kepada banyak institusi pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Walaupun pada saat yang sama di beberapa negara di Barat seperti Inggris Raya dan Perancis, alokasi riset dan pengembangan juga tumbuh. Namun tidak seserius pemerintah Federal A.S.

Internet pada masa hibah kepada perguruan tinggi disebut intranet, atau menghubungkan antar universitas. Pada periode ke dua, tahun 1985 sampai 1995, Internet pun mulai dilirik oleh institusi swasta. Sehingga terjadi terjadi perubahan besar-besaran pada organisasi jejaring yang ada. Terbentuklah pada waktu itu NSFNET atau *National Science Foundation's National Internet*. Jejaring ini kemudian menjadi tulang punggung infrastruktur sekaligus sebagai akses pihak swasta. Jejaring ini kemudian menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada sebelumnya

Setelah NSFNET mengalami privatisasi dan saham Netscape dijual ke pasar saham di tahun 1995. Perusahaan yang ada mulai mengambil keuntungan dari perangkat lunak protokol HTML dan HTTP sebagai teknologi inti (core) dari WWW (World Wide Web). Web pun berkembang pesat dengan didukung banyak sekali perusahaan swasta yang menyumbangkan konten dan aplikasi komersial pada jejaring yang terus tumbuh ini (Mowery & Simcoe, 2002).

Internet pun menjadi bagian tidak terpisahkan kehidupan rumah tangga di A.S pada waktu itu. Selain televisi, hampir semua keluarga ingin dan sudah memiliki Personal Computer (PC) sendiri. Di antara tahun 1990 dan 1997, rumah tangga yang memiliki sebuah komputer meningkat dari 15% menjadi 35%. Kepemilikan tertinggi ditunjukkan oleh para mahasiswa, dari 24% di tahun 1990 menjadi 54% 7 tahun kemudian. Peningkatan kepemilikan ini juga dipengaruhi harga perangkat PC yang kian terjangkau. Populasi penduduk A.S per Juli 1997 waktu itu adalah lebih dari 272 juta jiwa (US Department of Labor, 1999).

Di akhir 1990-an, internet menjadi fenomena global. Seluruh negara berlomba untuk membangun infrastruktur dasar dan jaringan lokal, regional dan global. Batasan-batasan negara dan administrasi antar negara menjadi kian tidak terlihat. Internet menjadi jejaring interkonektivitas yang rumit sekaligus memberikan banyak manfaat.

Dalam bab-bab selanjutnya, perkembangan internet akan ditelusuri lebih lanjut. Dengan berfokus pada perkembangan interkoneksi global dan jenis-jenis jaringan yang digunakan.

Terhubung ke Internet

Pada bab ini akan dibahas sejarah Internet sehingga menjadi internet yang kita ketahui sekarang. Terutama menyoal interkoneksi yang dimulai dengan Internet. Beberapa istilah teknis akan dijabarkan dengan sederhana agar pembaca dapat memahami dengan baik. Pada awal perkembangannya, Internet erat kaitannya dengan riset di beberapa universitas di A.S. Terutama ketika komputer telah menjadi bagian pengembangan dan riset teknologi komunikasi Pada masa itu pula, pemerintah A.S sedang gencarnya meng-upgrade teknologi komunikasi dalam perang mereka. Sehingga, Internet kemudian dikembangkan dan dibiayai lebih jauh oleh pihak militer A.S. Terutama konsep interkoneksi jejaring karta Kleinrock, Baran, dan Davies di akhir tahun 1960-an.

Perjalanan perkembangan internet yang kita kenal saat ini cukup rumit dan teknis dijabarkan dalam satu bab. Namun, penulis akan memulai dari perjalanan konseptual para periset teknologi jejaring awal yaitu Kleinrock dan Baran. Walau secara visioner, Vannevar Bush telah memprediksi munculnya sebuah repositori digital yang bisa diakses publik melalui komputer. Konsep ini belum bisa diimplementasikan ke dalam sistem jejaring komputer yang riil. Baru setelah sistem komunikasi dengan sistem *packet switching* karya Kleinrock dibuat, antar komputer digital terjadi koneksi atau kita sebut sebagai proto-internet.

Secara garis besar, Internet dikembangkan pada konsep desain banyak jejaring yang bekerja secara independen. Prototipe Internet yang benar-benar bekerja dengan beberapa komputer independen adalah ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Net*). Jejaring awal ini menjadi pionir dari koneksi *packet switching*. Untuk kemudian dikembangkan dan didanai Kementerian Pertahanan A.S. Dalam

perkembangannya, ARPANET membangun jejaring satelit, radio dan sebagainya.

Secara sederhana, internet yang kini kita gunakan sehari-hari menggunakan konsep jejaring arsitektur terbuka (*open architecture networking*). Konsep ini memungkinkan sebuah teknologi jejaring tidak diatur atau dibatasi oleh arsitektur jejaring tertentu. Akan tetapi bisa bebas dipilih oleh penyedia layanan (*provider*) dan digunakan untuk terkoneksi dengan berbagai jejaring melalui meta-level *internetworking architecture*.

Setiap jejaring di dalam *open-architecture network*, dapat didesain dan dikembangkan secara terpisah. Jejaring-jejaring terpisah ini pun bisa memiliki antarmuka (interface) yang khas dari tiap *user* dan *provider* internet. Sehingga masing-masing jejaring bisa dibuat dan diadaptasi menurut lanskap dan syarat dari jaringan. Hal ini tidak dibatasi oleh tipe jaringan dan geografis namun pertimbangan pragmatis jaringanlah yang akan mengaturnya (Leiner et al., 1999).

A. Sejarah interkoneksi

Untuk memahami Internet secara historis, maka kita harus berangkat dari penelitian teknologi. Terutama yang berfokus pada teknologi komunikasi via komputer. Dalam pembahasan berikut, Internet akan dibahas dari aspek pengembangan dan riset sebelum komersialisasi (periode 1960-1985). Kleinrock (2010) sebagai periset dan pengembang sistem jaringan awal membahas tiga alur riset dan pengembangan Internet. Pertemuan ketiga alur ini akan menjadi teknologi antar jejaring yang kita kenal sebagai internet saat ini. Ketiga alur tersebut adalah alur riset, alur ARPA, dan alur ARPANET.

1. Alur Riset

Salah satu penemuan penting dari alur riset adalah jaringan *packet switching*. Jaringan ini masih menjadi pondasi dasar internet yang kita ketahui saat ini. Konsep jaringan *packet switching* adalah metode transmisi pesan dengan memecah atau membagi sebuah pesan menjadi bagian-bagian kecil (*packetization*). Sehingga dalam prosesnya, terjadi mekanisme *dynamic resource sharing* atau sering juga disebut *demand access*. Pada waktu itu, konsep transmisi data komunikasi masih bersifat sporadis dan berkerumun. Riset Kleinrock (2010) di tahun 1959 mencoba mendesain jaringan komunikasi yang baru. Arsitektur jaringan ini menggunakan alokasi

sumber dinamis (*dynamic resource allocation*). Sehingga jaringan *packet switching* menghantarkan transmisi data komunikasi yang lebih efisien.

Lebih jauh, Kleinrock (2010) menerangkan struktur dasar jaringan *packet switching* seperti sebuah barisan. Sebuah barisan sejatinya bersifat dinamis, adaptif, dan efisien. Barisan hanya mengantarkan sebuah pesan yang sudah ada dalam mengantri dalam deret. Kinerja yang menjadi tolok ukur dalam barisan adalah durasi respon, keteraturan, efisiensi, *buffering*, prioritas,dan lain-lain.

Teori yang telah dikembangan oleh Kleinrock ini didasarkan pada model dari Jackson. Model mekanisnya dicirikan sebagai sebuah jejaring data seperti kanal komunikasi. Tujuan dari jejaring kanal komunikasi ini tak lain adalah memindahkan data dari tempat asal menuju tujuan dengan mekanisme melompat. Setiap kanal didesain sebagai sebuah sumber barisan data yang menunggu ditransmisi. Sehingga jejaring ini akan diisi banyak sekali *node* (titik) yang saling terkait satu sama lain dengan banyak *link* (lajur). *Node* yang ada akan menerima, menyeleksi, menyimpan, dan mengirimkan pesan yang masuk dan keluar melalui *link*.

Sepanjang perkembangan mekanisme *packet switching*, ada periset utama lain yang turut berkontribusi. Selain Kleinrock, ada Paul Baran dan Donald Davies. Baran pada awal tahun 1960-an bekerja di RAND Corporation (*Research and Development*) dan bekerja untuk pihak militer A.S. Dalam proyek tersebut, Baran menyusun sebuah sistem yang *command and control* baru. Baran mencoba membangun jaringan komunikasi militer menggunakan teknologi digital yang lebih mumpuni. Alasan utama Baran mengembangkan sistem ini karena melihat jaringan sentral telepon yang rapuh. Jika sebuah bom meledakkan jaringan telepon. Maka alur komunikasi, terutama militer akan terputus. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem *command and control* militer yang terdistribusi.

Baran memulai membuat konsep komunikasi militer terdistribusi dengan konsep *packet* di tahun 1965. Menggunakan teori Kleinrock, Baran mencoba mengkalkulasi dan mengadaptasi kinerja sistem komunikasi baru tersebut ke sistem komunikasi

militer. Sayangnya, rekomendasi Baran kepada pihak militer tidak terjadi. Salah satu sebabnya adalah para engineer di Departemen Pertahanan A.S yang didominasi pakar teknologi berbasis sirkuit. Untuk kemudian gagasan Baran menjadi perhatian Donald Davies dan Robert Taylor di Inggris. Pada bulan Maret 1967, Davies memaparkan gagasan Baran di depan publik tentang pentingnya teknologi *packet switch* yang dikerjakan Baran. Untuk nantinya, aplikasi konsep Baran digunakan ke dalam proyek ARPANET.

Saat Kleinrock menjabarkan kerangka konseptual *packet switching*. Kerangka ini meliputi perhitungan matematis dan eksperimen simulasi dari analisis jejaring. Penelitian dan proyek dari Baran dan Davies mencoba membangun sebuah desain arsitektur dari konsep tersebut. Pengejawantahan konsep ini dilakukan pada tahun 1969. Proyek berskala besar diimplementasikan. Instalasi node pertama pun dibangun di UCLA dan node ketujuh berada di RAND di daerah Santa Monica. Proyek ini dibiayai oleh *Advanced Research Projects Agency* ARPA. Sehingga proyek ini disebut sebagai ARPANET.

2. Alur ARPA

Sebelum ARPANET dibentuk oleh ARPA, banyak kontribusi tokoh dan konsep yang terlibat. Dalam bagian ini akan dijabarkan bagaimana ARPANET dikonstruksi sedemikian rupa melalui alur ARPA. Alur ini sejatinya dibangun diatas alur riset yang telah dijabarkan di atas. Beberapa tokoh penting dan konsep awal pada alur ini berkontribusi lebih banyak. Dengan produk konkret berupa *node* yang memungkinkan ARPANET menjadi bentuk awal (proto-internet) yang kita ketahui saat ini.

Kontribusi dan implementasi jejaring ARPA tidak lepas dari beberapa tokoh penting. Terutama direktur pertama divisi ARPA yaitu IPTO (*Information Processing Techniques Office*), J. C. R. Licklider di tahun 1962. Sebuah studi yang ia buat menjadi sebuah konsep komunikasi digital dalam jejaring ARPA. Studinya yang berjudul "*Man-Computer Symbiosis*" telah mendefinisikan konsep kerjasama antara mesin dan perangkat komputer elektronik. Karyanya ini menjadi dasar konseptual perangkat komputer dan manusia mampu menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan dan mengendalikan situasi yang kompleks. Semua

tanpa perlu ketergantungan berlebih berkat program yang telah disusun sebelumnya.

Dalam studi Licklider yang lain berjudul "*The Computer as Communication Device*" menyiratkan khasanah lain. Khasanah ini terkait hambatan teknis di perkembangan awal komputer digital. Yang dimana, hambatan ini sudah bisa dipecahkan di masa internet modern. Beberapa hambatan itu seperti keterbatasan dari perangkat keras (*hardware*). Dimana pada masanya, komputer digital seperti yang dijabarkan di bab 1. Hambatan lain yang juga penting adalah pengembangan mekanisme pembagian waktu (*time-sharing*) yang efisien. Dan hambatan yang juga penting dan teknis adalah hakikat *programming* dan penyimpanan data (Ceruzzi, dkk, hal. 259: 2003)

Setelah Licklider selesai menjabat di IPTO, ia kemudian digantikan oleh Ivan Sutherland pada bulan September 1964. Pada 1985 Sutherland merekrut Robert Taylor di kantor IPTO. Taylor melihat potensi jejaring komputer besar dan mahal di tiap universitas di A.S untuk digabungkan ke dalam jaringan ARPA. Taylor pun berinisiatif mengajukan dana riset dan proyek untuk upaya ini. Melalui bantuan Charles Herzfeld, direktur ARPA, dana hibah sebesar 1 juta USD diberikan kepada Taylor sebagai dana awal riset tersebut.

ARPA menjadi organisasi yang banyak membiayai dan meluncurkan teknologi awal Internet. Organisasi ini menjadi sebuah *hub* atau tempat berkumpulnya periset dan ilmuwan. Terutama mereka yang tertarik dalam menjadikan jejaring komputer digital mereka. Setelah 2 tahun terbentuk, jejaring ARPA pun berkembang pesat. Jejaring ini mempraktekkan komunikasi dan interaksi internet yang kita tahu saat ini. Walaupun dengan perangkat dan mekanisme yang tidak seperti saat ini. Para peneliti dan periset banyak menggunakan jaringan ARPA via *packet switching* yang diwadahi beberapa *node* di universitas di A.S. Mereka pun berkorespondensi secara cepat menggunakan *link* dalam komputer digital mereka (Kleinrock, 2010).

Hambatan utama dari jejaring ARPA adalah tipe komputer dan pembiayaan yang mahal. Pembentukan jejaring ARPA pun bukan tanpa alasan. Setidaknya ada beberapa alasan jejaring

tersebut dibuat, yaitu: 1) sebagai medium berbagi sumber daya; 2) menemukan cara mengkoneksi berbagai jenis komputer; dan 3) menghemat biaya operasional komputer yang besar dan mahal. Para peneliti ini mengaplikasikan sebuah *minicomputer* pada tiap *node*. Masing-masing minicomputer berfungsi baik sebagai komputer utama dan komputer terkoneksi jejaring aau disebut sebagai *interface message processor* (IMP) (Ceruzzi et al., 2003). IMP akan dijabarkan lebih detail di bagian bawah.

3. Alur ARPANET

Setelah alur riset universitas dan ARPA saling berkolaborasi, maka terbentuklah alur ARPANET (ARPA Network). Membangun sebuah jejaring (network) bukanlah hal yang mudah. Selain konsep packet switching dan mengaitkan berbagai komputer (node) dalam arus (link) yang terdistribusi. Ada beberapa konsep dan mekanisme penting yang penting diketahui. Beberapa konsep ini untuk selanjutnya menjadi cetak biru (*blueprint*) dari internet yang kita ketahui sekarang.

Adalah Lawrence Roberts yang mencetuskan definisi jejaring komputer ARPANET yang lebih mendetail. Dalam makalahnya berjudul *Multiple Computer Networks and Intercomputer Communications* ia mengusulkan beberapa definisi teknis untuk jejaring komputer (Roberts, 1967).

No.	Definisi	Keterangan
	Load Sharing	Mekanisme ini memungkinkan program dan data ditransmisikan menuju komputer di tempat lain agar seimbang bebannya (*load*) dari dua perangkat. Sehingga mekanisme ini membutuhkan jenis komputer atau bahasa pemrograman serupa. Saat sebuah komputer sedang berjalan, maka komputer lain yang menjalankan juga harus diperhatikan. Harus ada beberapa hal yang patut diperhatikan sebelum komputer lain (*alternate*) digunakan seperti ketersediaan perangkat lunak (*software*), apakah komputer kompatibel, apakah ada biaya ekstra menjalankan transmisi, dsb. Walau hal-hal ini tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, *load sharing* bukan menjadi perhatian utama. Akan tetapi mekanisme ini akan bisa terlihat di berbagai jejaring komputer lain.

	Message Service	Sebuah jejaring komputasi pun harus mampu untuk menyampaikan pesan interpersonal. Sehingga layanan ini bisa digunakan sebagai media edukasi dan konferensi. Namun hal ini bukanlah hal yang signifikan dalam ranah jejaring komputer ilmiah.
	Data Sharing	Mekanisme ini berfungsi sebagai database yang besar berisi komputer di suatu tempat. Mekanisme ini sangatlah penting ketika sebuah data begitu besar untuk bisa diduplikasi secara ekonomis. Secara demografis, banyak orang akan bisa mengakses database yang sama. Akses kepada database ini tidak sulit. Orang cukup membuat sebuah pertanyaan. Secara bersamaan program menjalankan sebuah program kompleks menggunakan database. Penggunaan bank database tunggal akan mengurangi jumlah perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk menyimpan informasi. Sehingga biaya menjaga berbagai file akan hilang. Istilah bank database "tunggal" bukan berarti menyimpan semua data dalam satu lokasi fisik semata. Akan tetapi menyimpan satu duplikat data file dasar. Mekanisme ini penting diaplikasikan oleh pihak militer, pemerolehan informasi, dan aplikasi logistik dan gim perang.
	Program Sharing	Saat data dikirimkan kepada sebuah program di sebuah komputer di suatu tempat, maka jawaban didapatkan. *Software* dengan fungsi yang efisien dan baik juga harus ada di beberapa komputer. Sebagai contoh, jika komputer Y memiliki *LIST processor*, maka pengguna dengan komputer X juga menggunakan komputer Y agar LIST dapat dijalankan. Bahkan saat LIST *processor* disematkan dalam X, maka waktu yang diperlukan untuk menjalankan program dalam Y dapat kurang dari waktu total yang diperlukan pada X (dan/atau biaya yang timbul, serta transmisi) berkutang. Pemanfaatan program yang khusus memungkinkan performa yang lebih baik. Dan tidak kalah pentingnya, penghematan dalam upaya *reprogramming*.

	Remote Service	Mekanisme ini memungkinkan hanya pencarian (*query*) yang diperlukan saat program dan data sudah tersedia di sebuah tempat. Mekanisme macam ini akan menjadi mode sampai biaya komunikasi turun. Sehingga, akan ada lagi mekanisme yang menirunya. Seperti contohnya dalam aplikasi grafik atau gambar. Sebuah program akan tersedia atau dibuat di sebuah komputer sehingga memunculkan struktur data dalam komputer lain. Struktur data pun akan diperbaharui dan dimodifikasi dari pusat jaringan yang mengirimkan perubahan dari wujud grafik. Program dalam kategori ini memiliki kelebihan dan *data sharing* sehingga membutuhkan sedikit informasi yang dikirimkan antar komputer yang ada.

Mekanisme di atas menjadi dasar mekanisme jejaring komputer (*host-to-host*) yang besar. Dengan kata lain, jejaring ini menyuratkan pola interaksi seperti internet yang kita ketahui saat ini. Walau sederhana, yaitu antar host, tetapi dalam perkembangannya menjadi semakin rumit. Sehingga protokol di atas bisa ditarik kerangka konseptual ARPANET yaitu:

Merupakan sebuah jejaring yang menggunakan konsep *packet switching* menggunakan jalur distribusi komunikasi terdistribusi. Model jejaring seperti ini akan tangguh akan kegagalan atau error. Berbeda dengan pola jaringan desentralisasi dimana tidak ada moderasi yang terjadi. Pola dalam ARPANET juga bebas diperluas. Dengan kata lain aset komunikasi dapat terus dikembangkan dan ditambahkan tanpa perlu ijin. Dan terakhir, jejaring ini dioperasikan dengan komputer *subnetwork* dengan fungsi utamanya adalah mengarahkan (routing) arus informasi (*traffic*) dan tidak memprosesnya.

Sehingga dari konsep dasar *packet switching*, jaringan *node* dan *link* muncullah IMP. Seperti disinggung sedikit di bagian atas, IMP atau *Interface Message Processor*. Konsep awal IMP digagas oleh Wesley Clark. Konsep ini menunjukkan fungsi minicomputer yang beroperasi tanpa campur tangan manusia untuk mengatur *packet switching* dan fungsi komunikasi. Kleinrock (2010, hal 29:2010) lebih jauh menjelaskan spesifikasi antar IMP, yaitu:

- Fungsi jejaring dari *host*, akan disederhanakan yaitu dengan

hanya membutuhkan cukup satu antarmuka (*interface*) untuk bisa dituliskan data untuk tiap host IMP berstkitar IMP. Dan pada saat bersamaan akan memecah desain jaringan dari perangkat keras dan lunak sebuah host yang khusus.

- Spesifikasi juga terkait erat dengan pengukuran reliabilitas dari jejaring yang direncanakan. Dengan kata lain, desain tipologis yang dibuat memerlukan dua jejaring yang terkoneksi dengan net (*two-connected net*). Sehingga tidak ada kesalahan dalam konektivitas jejaring.
- Spesifikasi lain untuk jejaring ini adalah konsep pembagian waktu (timesharing). Saat satu komputer berada jauh dengan zona waktu yang berbeda, transmisi data tidak menunjukkan waktu yang berasal dari satu tempat saja. Sehingga sebuah pesan singkat harus memiliki waktu respon tidak lebih dari 500 milliseconds (0,5 detik).
- Diperlukan alat ukur yang bisa disematkan dalam *software* IMP. Dengan software ini, packet dapat ditelusur saat melintas dalam jejaring. Fungsi lain juga adalah menangkap kilasan status IMP dan *host* kapanpun, kemunculan *artificial traffic*, mengumpulkan dan memahami statistik jejaring dan sebuah mekanisme untuk mengontrol pengukuran tersebut.

Semua spesifikasi ini membentuk sebuah protokol jejaring. Pada ARPANET, protokol awal adalah NCP (Network Control Program). Semua spesifikasi dari Roberts dan Kleinrock diatas menjadi dasar protokol NCP. Sedang pada perkembangannya, NCP akan digantikan oleh protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protokol NCP ini bersifat hirarkis dengan arus data sangat spesifik agar host bisa berkomunikasi dengan host lain dengan bertukar pesan melalui IMP.

Panjang maksimum sebuah pesan ini adalah 8192 bits. Pesan ini pun dibagi ke dalam *packet* dengan panjang maksimum 1024 bits masing-masing. Atau dalam satu pesan ada paling banyak 8 yang dikirim oleh IMP. Beberapa IMP pun akan saling berkomunikasi dengan *packet* ini. Sedang dalam pergerakannya, packet ini akan melalui subnetwork IMPs yang dikontrol oleh algoritma yang terdistribusi dinamis berdasar konektivitas dan daya muat (*loading*), destinasi *packet* dan prioritasnya.

Detail spesifikasi di atas menjadi syarat sebuah IMP dari ARPANET. Setiap universitas yang memiliki komputer digital diharapkan mampu memenuhi spesifikasi. Namun tidak semua universitas di A.S memiliki dan mampu menjawab spesifikasi. Hingga pada akhir tahun 1969, baru ada 4 IMP yang beroperasi. Baru pada 1971, ada 15 IMP yang terdiri atas 23 komputer host. Dibalik keberhasilan pengoperasian ini ada seorang engineer hkital dari perusahaan jaringan *Bolt*, *Beranek and Newman* (BB&N). Dia adalah Robert Kahn. Bersama Dave Walden, programmer pertama, mereka membangun IMP yang bisa saling berinteraksi. Pada masa perkembangannya ARPANET melahirkan electronic mail (*e-mail*) yang dirilis pada tahun 1972. Sebuah studi di tahun 1973, satu tahun setelah diperkenalkan, 73% dari traffic ARPANET berisi e-mail (Mowery & Simcoe, 2002).

IMP pertama yang beroperasi di awal September 1969 adalah di UCLA (University of California Los Angeles). Pada bulan Oktober disusul IMP di SRI (Stanford Research Institute). Bulan berikutnya, IMP di UCSB (University of California at Santa Barbara) beroperasi. Dan IMP keempat yang beroperasi tepat di bulan Desember 1969 adalah di University of Utah. Selama 2 bulan, ke 4 komputer saling bertukar dan berkirim pesan dengan baik. Ke 4 komputer yang menjadi *node* dalam jejaring ARPANET tersebut digambarkan dalam jejaring ARPANET seperti dibawah (diadaptasi dari Kleinrock, hal. 31: 2010)

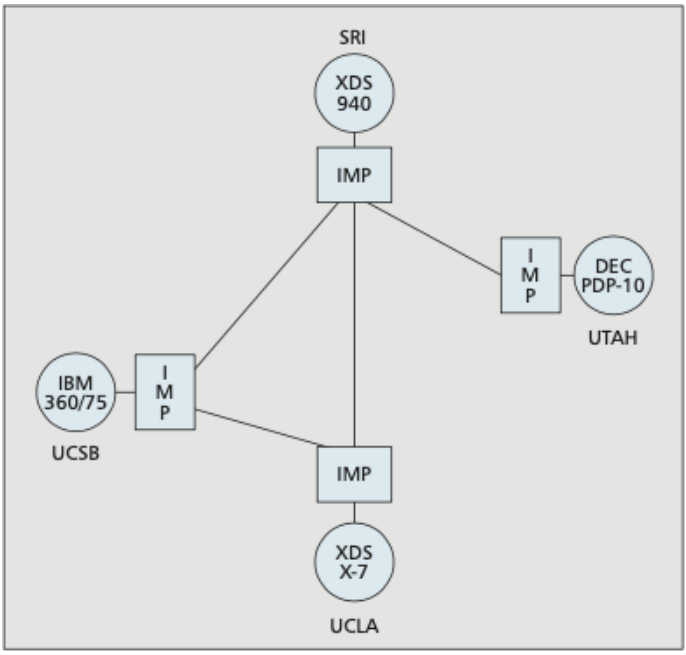


Figure 2. *The initial four-node ARPANET (1969).*

Secara kolegial, ARPANET dirilis pada tahun 1969. Sejak akhir 1969, perkembangan ARPANET pun kian pesat. Dengan banyak host, IMP yang juga bermunculan di berbagai tempat di A.S. Di tahun 1971, sudah ada 23 komputer host yang mewakili 15 nodes Dan setelah tahun 1972 barulah ARPANET dipertunjukan untuk publik. Pada tahun ini, sudah ada sekitar 30 node beroperasi. Di akhir tahun 1975, sudah ada 57 node yang beroperasi. Dan pada tahun 1977, sudah ada 111 node yang beroperasi. Gambar dibawah menunjukkan perkembangan ARPANET di A.S sampai tahun 1977 (Diadaptasi dari Navarria, 2016).

Dengan makin banyak node dan jejaring yang rumit, ARPANET kurang bisa dimonitor. Tidak adanya perangkat untuk mengawasi aktivitas user dalam jejaring ini juga menjadi masalah. Sehingga banyak pihak menganggap jejaring ini bisa memunculkan keamanan nasional. Pada bulan Juli 1975, jejaring ARPANET akhirnya dimonitor oleh DCA (Defense Communication Agency). DCA mempublikasikan peringatan akan penggunaan akses ARPANET yang tidak berijin. Sehingga pada tahun 1988,

ARPANET akhirnya dinonaktifkan atau dimatikan.

Bersamaan dengan semakin rumit, bermasalahnya, dan disetopnya ARPANET, protokol baru muncul. Protokol TCP/IP diperkenalkan. Protokol ini beroperasi menggunakan teknologi satelit, SatNet. Pada bulan November 1977, Vinton Cerf dan Robert Kahn mendemonstrasikan bagaimana IP (Internet Protocol/ IPv4) mampu mengkoneksikan ARPANET, SatNet, Ethernet, dan PRNET. Teknologi protokol berbasis satelit ini juga memungkinkan konektivitas antar negara. Pada waktu itu menghubungkan 3 komputer di universitas Stanford di A.S, University College di London Inggris, dan Norwegia. Walaupun begitu, protokol baru ini memiliki keterbatasannya pada pengembangannya. Jejaring ini berfokus semata pada distribusi *end to end* atau *host-to-host*. Sedang protokol ini kurang mampu mengkoordinasi jejaring yang berbeda dengan baik. Dalam transmisinya, terjadi juga *packet* pun hilang saat terdistribusi sampai setengah dari jumlahnya. Sehingga pada akhir 1977, Cerf dan Kahn mampu menyempurnakannya. Dari sinilah internet yang kita kenal saat ini mulai berkembang pesat.

Seperti yang kita ketahui saat ini, ada dua versi dari IP (Internet Protokol) di internet. Kedua versi tersebut adalah IPv4 dan IPv6. Kedua versi IP ini memiliki ukuran yang berbeda. Dimana akan dijelaskan pada paragraf berikutnya. Walau banyak orang akan bertanya apa yang terjadi dengan IPv5. Protokol versi IPv5 tidak secara resmi diloncati. Pengembangan IPv5 lebih berfokus pada aplikasi voice-over-IP sampai hari ini. Namun secara popularitas IPv4 dan IPv6 masih menjadi pilihan.

Masing-masing IPv4 dan IPv6 berfungsi sebagai protokol yang berbasis pada konsep TCP. Walau secara skema, masing-masing IP berbeda satu sama lain. IPv4 yang dibuat berdasar skema datagram TCP/IP di tahun 1970-an memiliki ukuran layanan dengan 4.294.967.296 alamat internet yang unik. Sehingga dari jumlah ini, akan ada 4 miliar perangkat yang akan terkoneksi dalam alamat internet yang permanen. Namun, dengan pengguna dan perangkat digital yang terus tumbuh, ukuran tersebut akan kehabisan tempat. Sehingga pada tahun 2011, IPv4 kehabisan jumlah alamat internet. Hal ini sebenarnya telah diprediksi sejak 1990-an (Comer, 2018).

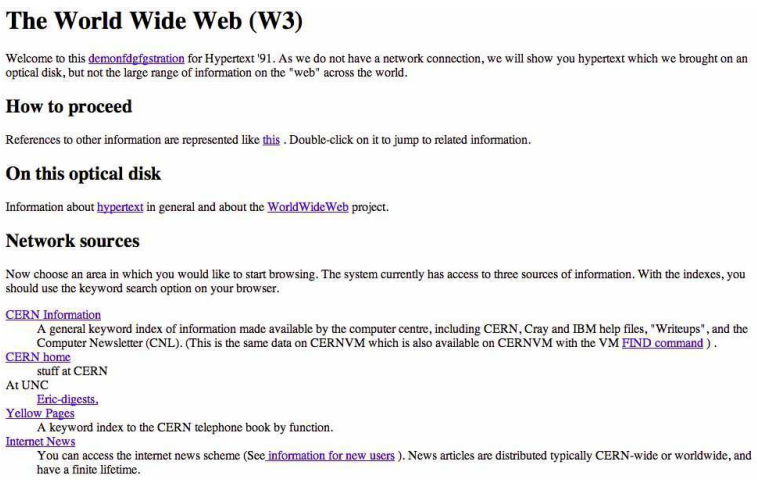
Sejak saat itu juga dibutuhkan IP versi terbaru. Dan IPv6 mulai dibangun, setelah 'meloncati' IPv5. Versi IPv6 memiliki jumlah alamat internet yang tidak terhingga. Hal ini dikarenakan memiliki rangkaian 8 empat karakter angka hexadecimal. Atau dalam konsep ini, IPv6 memiliki angka dari 0 sampai dengan 9 ditambah huruf dari A sampai F. Sehingga IPv6 memiliki jumlah alamat internet mencapai triliunan jumlahnya (Paul, 2020)

B. Dimulainya Internet

Internet menjadi keturunan dari ARPANET sekaligus solusi. Secara konseptual, internet yang kita tahu saat ini beroperasi dengan mekanisme *packet switching* yang terdistribusi. Namun secara teknis, internet menjadi solusi dari ruwetnya ARPANET. Alur riset yang menjadi cikal bakal jejaring komputer host-to-host perlahan memudar. Jejaring besar yang pada akhir 1970-an dikendalikan pihak militer pun bukan menjadi solusi signifikan. Namun, komersialisasi internet dari perusahaan komunikasi yang menjadi internet menjadi bagian hidup tidak terpisahkan.

Seperti pendahulunya, internet bukanlah sebuah jejaring tunggal. Akan tetapi internet memiliki bermacam jejaring yang tersebar di berbagai negara di dunia. Sehingga internet mendapatkan namanya yaitu *international network*. Salah satu contoh awal 'internet' di era ARPANET sebenarnya telah ada. Yaitu saat Lawrence Roberts menghubungkan AlohaNet melalui host ALOHA di University of Hawaii dengan IMP di California. Lalu pada 1972, jejaring antar negara kembali dihubungkan yaitu Norwegia dan London di Inggris (Kleinrock, hal. 34: 2010).

Prinsip dasar jejaring internet lugas telah dijabarkan Kahn (dalam (Segaller, 1998). Menurut Kahn, Internet merupakan sebuah jejaring dengan banyak sekali jejaring. Dan semua jejaring ini beroperasi secara otomatis. Dengan menempatkan gateway di tengah-tengah banyak jejaring, semua bisa terhubung satu sama lain. Jejaring dengan deret angka apapun mampu terkoneksi tanpa perlu mengubah jejaring apapun. Sebagai contoh, jika jejaring BB&N dan AT&T ingin saling terkoneksi. Maka keduanya akan dimediasi oleh sebuah gateway. Dan kedua jejaring hanya perlu memastikan ada persetujuan antar keduanya untuk terhubung (*plugged in*).



The World Wide Web (W3)

Welcome to this demonfdgfgstration for Hypertext '91. As we do not have a network connection, we will show you hypertext which we brought on an optical disk, but not the large range of information on the "web" across the world.

How to proceed

References to other information are represented like this . Double-click on it to jump to related information.

On this optical disk

Information about hypertext in general and about the WorldWideWeb project.

Network sources

Now choose an area in which you would like to start browsing. The system currently has access to three sources of information. With the indexes, you should use the keyword search option on your browser.

CERN Information
A general keyword index of information made available by the computer centre, including CERN, Cray and IBM help files, "Writeups", and the Computer Newsletter (CNL). (This is the same data on CERNVM which is also available on CERNVM with the VM FIND command) .
CERN home
stuff at CERN
At UNC
Eric-digests,
Yellow Pages
A keyword index to the CERN telephone book by function.
Internet News
You can access the internet news scheme (See information for new users). News articles are distributed typically CERN-wide or worldwide, and have a finite lifetime.

Untuk menghubungkan semua jejaring ke dalam jejaring besar internet, maka dibutuhkan sebuah protokol. Setelah ARPANET dengan protokol NCP digantikan protokol TCP/IP dari Internet, terjadi interkoneksi. Walau rata-rata banyak jejaring atau network ada di internet dan bersifat publik. Namun jejaring seperti milik militer dan perbankan tetap dibatasi dan tertutup untuk publik. Dengan TCP/IP semua jejaring secara lokal, regional, dan global bisa saling terhubung. Namun kita patut memahami dulu konsep, fungsi dan operasional TCP/IP. Walau pada bagian ini dijabarkan tidak mendetail dan teknis. Tetapi bisa menggambarkan dengan baik mekanisme protokol TCP/IP.

Secara umum, struktur jejaring TCP(*Transmission Control Protocol*) atau disebut juga IP (*Internet Protocol*) adalah memfungsikan tiap stkitar jaringan dapat saling berkomunikasi. Secara mikro protokol ini juga memfungsikan komunikasi antar komputer (O'Regan, 2016). Protokol ini khusus didesain fleksibel dan memungkinkan stkitarisasi transmisi dari berbagai perangkat fisik dari komputer *host*, *router* dan *network*. Pada jaringan protokol ini berbagai ukuran *packet* bisa difasilitasi walau akan terjadi kehilangan ukurannya. Dengan secara ringkasnya, protokol TCP/IP juga memungkinkan *internetworking* dari berbagai jejaring yang bergerak sebagai satu buah jaringan atau *network*.

Dari istilah, penamaan TCP/IP mengacu kepada sistem yang satu. Namun berbeda dalam hal perangkat lunaknya (software).

Menurut Comer (2018) TCP mengacu kepada perangkat lunak yang memiliki fungsi kunci yang dibutuhkan internet untuk berkomunikasi. Sedangkan perangkat lunak IP memungkinkan prosedur dasar komunikasi. Sebagai satu kesatuan sistem, kedua perangkat lunak ini berperan sebagai bagian penting internet. Pada umumnya memang ditulis menggunakan garis miring untuk keduanya.

Masih menurut O'Regan (2016), TCP/IP merupakan protokol tanpa koneksi yang berfungsi mengirim dan mengarahkan packet kepada alamat. Protokol tanpa koneksi berarti sebuah sesi pertukaran tidak terjadi, sebelum terjadi pertukaran data. Sehingga saat sebuah packet dipertukarkan dalam IP tidak terjamin atas disrupsi karena data bisa hilang atau mengalami kekacauan urutan. Dalam menjalankan fungsinya, protokol ini memecah sebuah *packet* yang besar menjadi *packet* yang lebih kecil. Hal ini dilakukan karena beberapa jejaring hanya memungkinkan dilalui packet yang lebih kecil ukurannya.

Guna memfasilitasi fungsi yang berbeda, TCP memiliki beberapa lapis (*layer*). Layer ini memiliki peran masing-masing dalam mendukung fungsi TCP. Berikut dekskripsi dari 5 layer umum yang ditemui dalam sistem TCP.

No	Layer	Penjelasan
1	Lapisan jaringan antar muka	Lapisan ini berperan dalam memformat dan menempatkan *packet* yang diterima dalam jaringan sistem
2	Lapisan internet	Lapisan ini berperan dalam memberikan alamat jejaring. Dalam lapisan ini, terdapat sistem IP dan protokol resolusi
3	Lapisan transportasi /transfer	Lapisan ini berfokus pada pengalihan data dan umumnya diaplikasikan oleh TCP dan User Data Protocol (UDP)
4	Lapisan aplikasi	Lapisan ini berfungsi memberikan korespondensi antara aplikasi dan lapisan transportasi. Lapisan ini juga berisi beberapa lapisan yaitu File Transport Protocol (FTP), telnet, Domain Name System (DNS), dan Simple Mail Transfer Program (SMTP)

1. **Konsep TCP/IP**

   Seperti digagas oleh Kahn di atas, prinsip protokol TCP/IP adalah menjadi interface yang efisien dan efektif untuk berbagai jejaring. Lebih lanjut menjabarkan bahwa TCP/IP memungkinkan berbagai jejaring dengan mekanisme *packet switching* yang berbeda saling terhubung. Sehingga secara teknis dan ekonomi, hal ini menjadi efisien dan efektif. Namun dengan tetap tidak mengubah atau memodifikasi jejaring yang telah ada dan beroperasi. Dengan kata lain interkoneksi yang terjadi memungkin tiap jejaring menjadi host untuk jejaring lain. Namun dengan tidak juga menyatukan atau menggunakan salah satu protokol dari host yang terhubung. Konsep yang menghubungkan ini disebut *gateway*.

   Dalam mekanisme operasionalnya, sebuah *gateway* menjadi jembatan dari jejaring yang ada. Jika ada 2 jejaring yang terkait dalam sebuah *gateway*, maka ada setengah dari jejaring menjadi bagian dari *gateway*. Dalam koneksi kedua jejaring ini, terjadi pertukaran format *packet* lokal atau mengekstraksi *packet*. Sehingga antar packet mencapai alamat host sumber atau tujuan diperlukan stkitarisasi. Stkitar dari tiap *packet* ini disematkan pada *internetwork header*.

2. **Fungsi TCP/IP**

   Fungsi utama TCP menurut Cerf dkk., (1974) mirip seperti kantor pos. Fungsi utama sebuah kantor pos adalah memberikan pelayanan pertukaran dan pengiriman surat. Dalam menjalankan operasionalnya, kantor pos tidak melayani pengiriman surat saat alamat belum didapatkan. Seperti halnya kotak surat di sebuah rumah. Dimana kotak ini akan menerima surat dari manapun asalnya. Perbedaan mendasar dari protokol TCP adalah saat sebuah *port* (kotak surat) diisi satu surat, maka kotak akan menerima satu surat saja. Sampai *port* tersebut diperbolehkan diisi oleh surat lain oleh pemilik (si empunya rumah).

   Cerf dkk., (1974) menambahkan lebih lanjut keunggulan TCP daripada protokol komunikasi digital sebelumnya. TCP juga memungkinkan pemberitahuan *end-to-end* atau kedua belah pihak. Dalam TCP juga terdapat beberapa fungsi lain seperti *error correction* mencegah data tercuri atau disisipi data lain dari pemrosesan arus data lain. Menjalankan *duplicate detection*

dimana initial sequence number (ISN) terdeteksi dan mencegah urutan serupa dianggap data lama. Menjalani proses *sequencing* dimana *packet* data yang diantrikan harus diurutkan dengan fungsi kontrol. Mengatur *flow control* atau mencegah *packet* yang menuju dan berasal dari terlalu jenuh atau terlalu banyak *traffic*.

Dalam hal lalu lintas data TCP/IP memiliki dua fungsi utama, yaitu pengalamatan (*addressing*) dan pemfragmentasian (*fragmenting*). Karena secara teknis, fungsi TCP/IP umumnya adalah memindahkan datagram melalui rangkaian jejaring yang saling terkoneksi. Dengan konsep *packet switching*, datagram dipindahkan dari satu modul ke modul lain sampai tujuannya tercapai. Modul internet ini disematkan di dalam *host* dan *gateway* di dalam jejaring besar sistem internet. Datagram yang dikirimkan melalui jejaring ini akan diarahkan (*route*) dari satu modul ke modul internet lain melalui jejaring individu yang didasarkan dari interpretasi alamat yang dituju dalam sistem internet. Maka, alamat internet yang kita tahu sekarang menjadi sangat penting guna mendukung mekanisme beroperasi.

Saat pesan berupa data ini diarahkan (*routing*) dari satu modul ke modul internet lain, datagrams akan melintasi menuju jaringan yang ukuran *packet* maksimal lebih kecil dari ukuran datagram. Disinilah fungsi fragmentasi berperan. Ditambah lagi pengalamatan dari datagram pun menjadi penting. Salah alamat yang disematkan dalam datagram bisa berakibat data akan mencapai alamat yang salah walau terkirim (Cerf et al., 1974).

3. Pengalamatan

Memberi alamat menjadi bagian krusial dalam dunia jejaring internet. Protokol TCP/IP yang diumpamakan sebagai sebuah kantor pos pun harus mengirim banyak datagram sesuai dengan alamat yang dituju. Oleh sebab itu ada tiga hal yang harus kita pahami dalam fungsi pengalamatan (*addressing*):

a. Nama. Sebuah nama adalah hal yang ingin kita cari atau tuju dalam jejaring internet.
b. Alamat. Sebuah alamat menunjukkan dimana nama yang kita cari berada.
c. Rute. Sebuah rute (*route*) adalah cara bagaimana cara menuju alamat nama tersebut berada (Postel, 1981).

Pada pemrosesan operasional *host-to-host*, protokol akan membuat pemetaan dari nama dan alamat yang begitu banyak. Pada level dasar, seperti pada internet lokal atau gateway, dibuat pemetaan alamat dan rute jejaring lokal. Secara umum setiap alamat dalam internet ini memiliki 4 octet atau berarti 32 bits. Dari deretan 32 bits ini terdiri atas nomor jejaring (*network*), lalu diikuti nomor alamat lokal. Dalam dua area ini ada 3 format atau kelas dari sebuah alamat internet, yaitu:

- Pada kelas *a*, dengan urutan tertingginya adalah nol (0)
- Dalam deretan 7 bits awal terdiri atas alamat jejaring internet
- Dan pada kelas terakhir yang terdiri atas 24 bits adalah alamat jejaring lokal address
- Pada kelas *b*, dengan urutan tertingginya terdiri atas 2 bits yaitu satu-nol (10)
- Dalam deretan 14 bits pertama adalah alamat jejaring
- Dan dalam 16 bits deret berikutnya adalah alamat lokal
- Pada kelas *c*, dengan urutan tertingginya adalah 3 bits yaitu satu-satu-kosong
- Dalam deretan 21 bits pertama adalah jejaring internet
- Dan dalam deretan 8 bits terakhir adalah alamat jejaring lokal.

4. Pemfragmentasian

Fragmentasi dari sebuah datagram menjadi proses yang penting. Saat datagram yang berasal dari alamat lokal dengan *packet* yang besar. Untuk kemudian melintasi berbagai jejaring lokal yang membatasi besaran *packet*. Sampai mencapai alamat yang ditujunya. Datagram harus dipecah-pecah menyesuaikan besaran packet yang disyaratkan jejaring.

Mekanisme ini dibagi menjadi dua. Yaitu memfragmentasi dan menyusun kembali datagram. Sehingga sebuah datagram internet akan dapat dipecahkan menjadi berbagai angka arbitrer. Untuk kemudian disusun kembali oleh *receiver*. Maka *receiver* menggunakan daftar identifikasi guna memastikan fragmen dari bermacam datagram berbeda tidak berbaur. Daftar identifikasi ini membaca datagram dari modul protokol asal yang bersifat unik yang akan dijalinkan dengan tujuan.

Dalam sebuah *gateway*, misalnya, sebuah datagram internet yang panjang difragmentas menjadi dua. Gateway akan mereplikasi

konten dari bagian header dari sebuah datagram yang panjang menjadi sebuah *header* baru. Dalam 2 data dari datagram yang panjang yang dibagi menjadi dua bagian dengan 8 octet (64 bit) batas deret.

Sehingga a[ada akhir 1970-an, konsep TCP/IP telah begitu luas diterapkan pada berbagai host komputer, terutama di institusi pendidikan seperti universitas. Internet saat itu sudah menjadi trend bagi aktivitas akademik. Sedangkan di kalangan militer, ARPANET pada akhirnya 'dibagi dua' menjadi yaitu untuk kalangan akademisi dan militer. Karena pada waktu itu konsep TCP/IP juga diadaptasi dan menjadi bagian dari sistem komunikasi Department of Defense (DoD).

5. Pesatnya Perkembangan NSFNET

Seiring perkembangan internet semakin luas dan rumit. Maka perlunya internet dikomersialisasi akhirnya digagas. Pada pertengahan tahun 1970-an perangkat untuk menghubungkan ethernet dan PC banyak digunakan. Sehingga internet pun mulai digunakan untuk kebutuhan publik secara luas. Dan seiring perkembangan chip komputer yang semakin baik, digitalisasi informasi cukup pesat berkembang.

Dan pada tahun 1985, *National Science Foundation* (NSF) secara luas menggunakan protokol TCP/IP di banyak universitas. Sehingga, universitas ini pun menggunakan sistem interkonektivitas sendiri yang diberi nama jejaring NSFNET. Jejaring baru ini berisi para akademisi dan engineers yang memperkaya protokol TCP/IP. Berbeda dengan ARPANET yang sudah juga luas dan lama diimplementasikan. NSFNET mensyaratkan para penggunanya adalah 'pengguna tervalidasi'. Di sisi lain, NSFNET telah membuat penggunaan protokol TCP/IP semakin populer dan luas. Sehingga pada akhirnya terus dikembangkan sampai saat ini.

Pada tahun 1990, NSFNET telah memiliki 13 gateways dengan supercomputer pada masa itu dengan lebih dari 4.000 institusi pendidikan. Ke 13 gateways ini mengoperasikan 13 jejaring regional dengan lebih dari 1.000 lebih komputer di negara bagian dan 100.000 lebih PC. Pada masa ini kecepatan TCP/IP sudah memasuki T3 (45 Mbps atau 46,1 juta bits per detik) dengan 16 node atau *gateways*. Sebelumnya, pada awal perkembangannya

NSFNET sudah mencapai tahap T1 dengan kecepatan 1.5 Mbps (atau 1.5 juta bits per detik) (Oldehoeft, 1992).

NSFNET menjadi sebuah loncatan keilmuan dan teknologi yang signifikan pada masa itu. Sehingga banyak pengguna internet pada waktu itu mengakses NSFNET. Sehingga pada awalnya ada 2.000 komputer yang terkoneksi ke NSFNET pada tahun 1985. Pada akhir 1993, sudah ada lebih dari 2 juta komputer yang terkoneksi (NSF, 2003).

Tabel. Jejaring *Gateways* NSFNET sampai tahun 1992
(Diadaptasi dari Oldehoeft, 1992)

Jejaring	Regional/Institusi	Kota/Negara Bagian
BARRNET	Bay Area Regional Research Network,	Palo Alto, California
JVNCNET	John von Neumann Supercomputer Center Network	Princeton, New Jersey
MERIT	Merit Corporation	Ann Arbor, Michigan
MIDNET	Midwestern States Network	Lincoln, Nebraska
NCSANET	National Center for Supercomputing Applications Network	Champaign, Illinois
NORTHWESTNET	Northwestern States Network	Seattle, Washington
NYSERNET	New York State Education and Research Network	Ithaca, New York
PSCNET	Pittsburgh Supercomputing Center Network	Pittsburgh, Philadelphia
SDSCNET	San Diego Supercomputer Center Network	San Diego, California
SESQUINET	Sesquicentennial Network	Houston, Texas
SURANET	Southeastern Universities Research Association Network	College Park, Maryland
USAN	National Center for Atmospheric Research Satellite Network	Boulder, Colorado
WESTNET	Southwestern States Network	Salt Lake City, Utah

Mirip dengan berbagai potensi pengembangan internet NSFNET pada akhirnya menjadi sebuah laboratorium raksasa para akademisi. Yang pada akhirnya memunculkan aplikasi dan inovasi di dunia nyata. Dengan sarana NSFNET para akademisi dan peneliti dapat mengontrol dan mengawasi mesin-mesin yang kian kompleks seperti *particle accelerators*, terowongan angin, teleskop dan reaktor nuklir. Dan kecanggihan dan kecepatan NSFNET memungkinkan mereka melakukan semua operasi mesin ini dari jauh atau *remote*.

Kemajuan pesat internet sebagai sebuah kolaborasi keilmuan sudah lama diprediksi. Dalam The New York Times yang terbit tahun 1988, William Wulf menyampaikan pkitangan visionernya. Ia mengatakan bahwa internet bisa menjadi sebuah laboratorium elektronik dimana banyak orang berkolaborasi dan mengakses informasi secara efektif di lokasi terpisah. Wulf, yang juga staf di NSF, menambahkan bahwasanya internet akan memungkinkan kegiatan yang lebih dari tatap muka. Internet bisa menggantikan banyak aktivitas komunikasi macam ini (Markoff, 1988).

Salah satu inovasi NSFNET yang masih ada sampai saat ini adalah sistematisasi *Domain Name Server* (DNS). Sejak diperkenalkan tahun 1984, DNS berfungsi memetakan nama ranah (domain) Internet. DNS yang masih digunakan sampai saat ini seperti harvard.edu, Amazon.com, openculture.org, dsb. Sehingga DNS memungkinkan informasi digital yang menuju dan dari sebuah alamat berskema dengan baik. Ditambah, hal ini memudahkan manusia untuk mencari sekaligus memahami alamat sebuah situs. (Mowery & Simcoe, 2002).

Sejak 1986 NSFNET sudah mengeluarkan edaran untuk mencari pendanaan dari sektor swasta. Baru setelah tahun 1995, dukungan dana dari pemerintah Federal A.S untuk backbone NSFNET berakhir. Namun tiga prioritas Network Access Points dari NSF tetap didanai yaitu Northern California, Chicago, dan New York. Semua NAP yang menjadi prioritas pengembangan NSF ditujukan menjadi jejaring yang bisa dikelola pihak swasta pada waktu itu. Di sisi non-komersial, NSF juga membiayai vBNS (*Very High-Speed Backbone Network Service*). Jaringan vBNS ini berfokus pada jejaring riset dengan kecepatan pertukaran yaitu

155 megabits per detik. Dengan kata lain, NSF memberikan pendanaan transisional kepada jaringan riset dan edukasi regional research and educational networks saja.

Sebagai jejaring yang sudah cukup luas, NSFNET memiliki potensi lebih. Menurut Cerf (1990), pengelola dan penyedia jaringan lokal dan penengah telah berjalan cukup baik pada tahun 1980-an. Saat NSFNET menjadi lebih baik dalam dengan kecepatan 45 Mb per detik. Sehingga potensi keikutsertaan pihak swasta akan menjadi suatu kemungkinan. Bersamaan dengan ini, teknologi baru pun tercipta. Maka menciptakan kapasitas jaringan backbone menjadi sangat penting guna menunjang sistem dengan kecepatan yang semakin tinggi (Cerf, 1990). Sehingga prediksi Cerf pada awal tahun 1990-an ini terwujud dengan munculnya banyak perusahaan teknologi yang juga mendukung Internet menjadi semakin canggih dan cepat.

Sejak pesatnya ARPANET lalu disusul NSFNET, sampai pada akhir 1970-an sudah banyak perusahaan besar dan organisasi menggunakan Internet. Sehingga mereka sering menganggarkan instalasi LAN untuk akses dan distribusi informasi khusus. Mereka pun mulai menerapkan prioritas siapa yang bisa mengakses dan mengatur perangkat yang terhubung dalam *Local Area Network* (LAN) tersebut. Sehingga banyak engineer dalam bidang teknologi komunikasi waktu itu bereksperimen dengan konsep menyatukan banyak LAN ini. Penyatuan dari banyak sekali LAN pun pada akhirnya menciptakan *Wide Area Networks* (WAN). Dalam jaringan WAN, banyak sekali komputer yang saling terhubung dari berbagai macam lokasi. Walau pada awalnya sistem jejaring seperti ini disebut *long-haul networks*, namun akhirnya berubah menjadi WAN (Comer, 2018).

Akhir tahun 1980-an telah menyajikan pesatnya teknologi TCP/IP yang diadopsi ARPANET untuk kemudian diamplifikasi melalui NSFNET. Ditambah lagi booming atau trend penggunaan PC yang kian terjangkau publik di Amerika Serikat. Internet mulai menjadi bagian penting komunikasi dan interaksi bisnis dan sosial. Di bagian berikut, Internet akan berubah menjadi internet yang kita tahu dalam wujud *world wide web*. Dimana implementasi dan teknologi yang digunakan akan lebih canggih dan modern.

Era World Wide Web

ARPANET yang disuksesi NSFNET tumbuh dan diatur menjadi sebuah medium akademik dan non-komersial. Dr. Wulf seorang *engineer* di NSF pada akhir 1980-an memprediksi aturan ini tidak akan lama. Karena ia melihat peningkatan *traffic* di NSFNET begitu cepat dan cenderung tidak terkontrol. Namun pada tahun 1992 batasan ini dihilangkan. Dan pada tahun 1995 NSFNET pun akhirnya dibubarkan karena dana penelitian yang semakin menyusut. Sehingga pihak korporasi yang mengkomersialisasi Internet mulai bermunculan. Atau dengan kata lain Internet telah diprivatisasi. Lalu Lintas atau *traffic* Internet, pun mulai tumbuh dengan pesat. Dari sekitar 1 triliun bytes per bulan pada bulan Januari 1992 menjadi 10 triliun per bulan di tahun 1994 Ceruzzi & Aspray 2003).

Sejak awal tahun 1990-an, World Wide Web (Web, atau WWW) tumbuh dengan pesat. Walau pada masa awal pertumbuhan eksponensial ini, masih diwakili dan eksklusif digunakan oleh sektor akademik. Konferensi *World Wide Web* dilangsungkan di CERN (*Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) di bulan Mei tahun 1994. Konferensi yang diadakan di Genewa ini dihadiri oleh tokoh dan akademisi yang memiliki pengaruh dalam membangun Web. Konferensi ini juga menjadi pertemuan akbar pertama terkait Web.

Konferensi di atas diadakan diadakan karena Web semakin populer. Perkembangan internet sampai dengan bulan Januari tahun 1994 menunjukkan data yang cukup mencengangkan.

a. Ada 2 juta pengguna (*user*) Web,
b. Setiap bulannya, ada 150.000 pengguna baru
c. Aplikasi peramban yang digunakan adalah Mosaic (95%) dan peramban moda *line* (2%)
d. Sistem pengoperasian komputer yang paling populer adalah Unix (90%) dari provider AT&T
e. Ada 1,5 juta *hits* dalam situs NCSA (*National Center for Supercomputing Application*) setiap minggunya
f. Web pun tumbuh secara kuantitas 11% setiap minggunya week

Secara legal *World Wide Web* (WWW) adalah satu sistem layanan yang sangat besar yang beroperasi di dalam Internet. Dalam sistem ini, menyimpan dokumen dilakukan dalam satu komputer yang terkoneksi dengan Internet. Sehingga orang lain dengan komputer yang juga terkoneksi Internet dapat meminta dan menerima salinan dari dokumen tersebut. Oleh sebab itu, dokumen yang ditransmisikan ini juga dikenal sebagai *web page* (laman web). Dan kumpulan dari web pages disebut sebagai *web site* atau *website* (laman situs). Sedang komputer yang memungkinkan akses kepada suatu dokumen dengan sebuah perangkat lunak disebut sebagai *web server* (server laman). Sebuah komputer yang meminta dan menerima dokumen dengan sebuah perangkat lunak disebut sebagai *web browser* (peramban laman). Dow Jones v. Gutnick [2002] HCA 56 para 15 (10 December 2002) (High Court Australia).

Internet yang menjadi medium dari *World Wide Web* menjadi sebuah gebrakan revolusioner. Disebut revolusioner arena tidak ada satu organisasi atau komputer yang mengontrolnya. Web tidak terbatas satu lokasi fisik. Web juga merupakan sebuah ruang terbuka dan bukan sebuah entitas fisik. Jutaan komputer terkoneksi satu sama lain di dunia. Menjadi media marketplace dengan miliaran pengguna., Hal ini nampak dalam aplikasi informasi teknologi (TIK). Ketika awalnya internet begitu eksklusif untuk kalangan akademik. Kini Web menjadi bagian dari kehidupan manusia. Pengguna Web kini bisa mengeksplorasi tautan atau *hyperlink* yang begitu banyak dari jutaan komputer di dunia.

Year	Computers	Year	Computers
1981	213	2000	72,398,092
1982	235	2001	109,574,429
1983	562	2002	147,344,723
1984	1,024	2003	171,638,297
1985	1,961	2004	233,101,481
1986	2,308	2005	317,646,084
1987	5,089	2006	394,991,609
1988	28,174	2007	433,193,199
1989	80,000	2008	541,677,360
1990	313,000	2009	625,226,456
1991	535,000	2010	732,740,444
1992	727,000	2011	818,374,269
1993	1,313,000	2012	888,239,420
1994	2,217,000	2013	963,518,598
1995	4,852,000	2014	1,010,251,829
1996	9,472,000	2015	1,012,706,608
1997	16,146,000	2016	1,048,766,623
1998	29,670,000	2017	1,062,660,523
1999	43,230,000	2018	1,003,604,363

Figure 8.2 Internet hosts with permanent IP addresses each year from 1983 through 2018. The counts for years 2007 on are low because smart phones cannot be counted accurately.

6. Comer 2018

Figur penting dalam pengembanan konsep dan implementasi WWW adalah Tim Berners-Lee. Beliaulah yang merancang prototipe awal Web di akhir tahun 1990. Berners-Lee terus mengembangkan Web saat ia bekerja di CERN. Beliau juga yang menetapkan prinsip dasar dari Web yang sampai hari ini masih dianut secara global. Ia mengatakan:

> "*[t]he Web's major goal was to be a shared information space through which people and machines could communicate. This space was to be inclusive, rather than exclusive.* (Berners-Lee & Fischetti, 2001)"

Ide dasar Berners-Lee membuat Web berasal dari aplikasi sederhana Enquirer yang ia buat. Enquirer berisi database riset dan aktivitas periset saat ia di CERN. Ketika beliau melihat cara kerja

Internet dengan sistem TCP/IP, ia melihat potensi komunikasi yang lebih dari sekadar sistem yang sudah ada. Berners-Lee bersama Robert Cailliau mendesain sebuah hypertext. Berbasis aplikasi pemrograman koding NeXTStep, beliau menyusun sebuah mesin peramban. Mesin peramban ini disebut WorldWideWeb. Mesin ini berisi hypertext yang menjadi pola komunikas digital yang digunakan sampai saat ini.

Pada konferensi CERN, Berners-Lee paham banyak inovasi dunia internet yang sudah dibuat. Sehingga, beliau menyampaikan konsep dan inovasi yang tidak radikal. Inovasi teknologi internet pada mas itu berhenti dikembangkan atau diaplikasikan. Konsep *hypertext* misalnya, telah ada sebelumnya. Ted Nelson telah mengembangkan *hypertext* lebih jauh selama tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Ia juga mendefinisikan hypertext sebagai bentuk tulisan atau bahasa untuk melakukan perintah yang ditampilkan di layar komputer (Ceruzzi, dkk, 2003). Walau konsep hypertext secara konseptual disiratkan oleh Vannevar Bush. Lebih jauh, hypertext ini juga diejawantahkan dalam proyek Xanadu. Yang sayangnya sampai dengan tahun 2014 tidak juga selesai (McCraken, 2014). Inovasi lain yang juga diadaptasi Berners-Lee adalah HyperCard yang dikembangkan Bill Atkinson dari Mac pada 1987. HyperCard menjadi inovasi pertama *hypertext* yang aplikatif di luar ranah akademik. Sempat diaplikasikan pada mesin peramban Internet yaitu, Mosaic. Yang pada awal 1990-an sempat terganjal kasus hukum karena nama Mosaic telah dimiliki University of Illinois. Sehingga akhirnya diubah menjadi Netscape.

Dengan Web, Berners-Lee ingin setiap orang mendapatkan informasi dengan mudah. Karena sebelumnya kebanyakan struktur databases meminta pengguna mengkategorikan informasi ke dalam kategori. Padahal belum tentu klasifikasi tersebut sesuai atau tidak. Beliau pun membangun *Universal Resource Identifier* (yang hari ini disebut *Uniform Resource Locator* atau URL). URL dapat mengarahkan seseorang kepada dokumen atau sumber apapun di Internet yang penuh dengan informasi. Yang berperan sebagai aplikasi transfer (FTP), beliau membuat hypertext yang lebih cepat dengan fitur yang lebih banyak, HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). Guna menunjang pergerakan hypertext dalam jejaring

beliau juga mendesain HTML (*Hypertext Markup Language*). Secara ringkas, fungsi dari fitur dalam Web adalah sebagai berikut:

7. Fitur World Wide Web

No	Fitur	Deskripsi dan Fungsi
1.	URL	Sebuah URL adalah seutas karakter yang dibagi menjadi beberapa bagian dengan tkita baca. Fungsi dari sebuah URL adalah memberikan kode alamat web unik untuk setiap laman web. Contoh http:// www.computer.com/page yang berarti: • http:// → nama protokol yang digunakan untuk mengakses server • Computer.com → nama domain dari komputer yang menjalankan server • /page → laman spesifik dari server.
2.	HTML	HTML didesain agar sebuah komputer dapat membaca sebuah bahasa. Bahasa yang digunakan tidak senatural bahasa manusia. Fungsi dari HTML adalah untuk mendesain sebuah laman web. Contoh dari bahasa seperti HTML: • This is an example sentence (tampilan di browser) • This is an example Sentence (tampilan HTML asli)
3.	HTTP	Sebagai sebuah protokol, HTTP mengatur 4 kinerja web yaitu, menghubungkan, meminta, merespon, dan menutup arus informasi. Ada 2 tipe HTTP di internet, yaitu • HTTP, yang berarti mesin peramban (browser) tidak mengenkripsi komunikasi • HTTPS, yang berarti browser mengenkripsi komunikasi agar lebih aman
4.	Browser	Sebuah mesin peramban adalah perangkat lunak (software) multifungsi. Browser dapat mengunduh dan menampilkan sebuah informasi dari file lokal. Browser juga bisa meluncurkan aplikasi email dan mengirimnya.

Banyak orang yang menyangka Internet dan Web (WWW) adalah entitas serupa. Namun sebenarnya berbeda. Karena secara sistem *World Wide Web*, dibangun diatas infrastruktur Internet yang terbuka. Ada tiga faktor yang menjadi prinsip terbukanya

internet yaitu

a. Jumlah tautan yang tidak terbatas dari berbagai bagian Web untuk terkait satu sama lain
b. Stkitar teknis terbuka yang menjadi basis pengembangan dan inovasi terus menerus
c. Pemisahan lapisan jaringan sehingga inovasi pada transportasi jejaring, routing, dan aplikasi informasi terus terjadi.

Hal ini sesuai dengan prinsip Berners-Lee yang sedikit dituliskan di bagian atas. Misi utama dari Web menurutnya adalah untuk terus berevolusi. Web menjadi sebuah medium global untuk saling berbagi. Sehingga, beliau urung mengkomersialisasi Web.

Dalam pengembangannya, Web mengalami banyak dan cepat kemajuan. Terutama pada sisi interface (antarmuka). Usai mendefinisikan interface ini, pengembangan program dan database server bisa dikembangkan secara bersamaan. Sehingga sumber-sumber informasi yang ada dalam sistem bisa ditelusur saat ini atau di masa depan. Dan Web pun bisa ditambahkan atau dikembangkan sampai saat ini sesuai dengan teknologi dan stkitar yang ada. Sehingga hypertext yang sudah ada akan menjadi data terbaru yang akan dihubungkan satu sama lain untuk menjadi sebuah data yang besar. Atau saat ini kita sebut sebagai Big Data.

Sehingga guna memfasilitasi mekanisme pengumpulan data dalam Web. Berners-Lee sudah memikirkan hal ini dalam skema dalam proposalnya untuk CERN. Menurutnya, diperlukan sebuah program *gateway* yang akan memetakan struktur yang telah ada dalam model *hypertext*. Gateway ini juga membatasi akses terbatas atau mekanisme *read-only*. Pengaksesan database ini dilakukan dalam bentuk format server hypertext. Server ini menyediakan informasi yang telah ada dalam bentuk mencocokan dengan interface stkitar. Dengan kata lain, database ini juga membuat atau memproduksi sendiri database hypertext dari hypertext yang telah ada. Skema mekanisme umum dalam mengakses Web yang dirancang Tim Berners-Lee adalah sebagai berikut:

Dengan banyak pengembangan Web di awal 1990-an. Konsep ini tidak berubah sampai saat ini. Walau semakin banyak korporasi yang memanfaatkan Web sebagai bagian penting manajemen informasi perusahaan. Sebagai contoh, *Digital Equipment*

Corporation sebuah perusahaan komputer di A.S. menginstalasi Web server pertamanya di bulan Mei 1993. Sejak saat itu tumbuh menjadi 60 server dan 40.000 pengguna internal. Upaya ini dikerjakan dengan susah payah karena harus menerjemahkan konten format lama menjadi format baru yang bisa diakses di Web (Comer, 2018).

Ekspansi jumlah server dan pengguna juga dibarengi dengan inovasi Web. Pada tahun 1995, muncul Netscape dan Microsoft. Netscape merupakan perusahan teknologi kita kenal saat ini dengan browser Mozilla. Dahulu, browser Netscape adalah Navigator. Microsoft juga merilis versi perdana dari browser miliknya, yaitu Internet Explorer pada tahun 1994. Baru pada akhir tahun 1998, Google merilis browsernya yang kini lebih populer dari para pendahulunya. Pada masa ini, pertumbuhan browser cukup cepat. Di satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya Web menjadi bagian utama dan terbatas dalam kalangan akademisi.

Internet dengan Web berkembangan sangat cepat karena desain yang matang. Hal ini secara teoritis terkait Moore Law. Hukum memformulasi bahwa jumlah transistor dalam sebuah sirkuit elektronik berlipat dua kali setiap 2 tahun. Tak terkecuali dengan jaringan Web dan perangkatnya yang tumbuh dengan cepat. Jejaring ini berkembang hampir 1.000 kali dalam hal kecepatan dan 1.000.000 kali dalam hal jumlah host. Fenomena ini diamati dari tahun 1969 sampai dengan 1996. Dalam perkembangan yang cepat ini, Web juga tidak mengalami disrupsi yang cukup signifikan. Sedang sampai dengan tahun 1999, data tabel berikut menggambarkan pengguna internet di 15 negara. Tabel dibawah menjadi pembanding jumlah pengguna internet di tahun 2020. Sumber World Wide Web Consortium dan Internet World Stats. com

15 Negara Teratas Pengguna Internet Tahun 1999 Dibandingkan Populasi

Rangking	Negara	Pengguna Internet (000)	Populasi (000)	Persentase (%)
	Amerika Serikat	110.825	272.878	40,6
	Jepang	18.156	126.182	14,4
	Inggris Raya	13.975	59.113	23,6
	Kanada	13.277	31.006	23,6
	Jerman	12.285	82.087	15,0
	Australia	6.837	18.700	36,6
	Brasil	6.790	171.853	4,0
	China	6.308	1.246.872	0,5
	Perancis	5.696	59.978	9,7
	Korea Selatan	5.688	46.884	12,1
	Taiwan	4.790	22.113	21,7
	Italia	4.745	56.735	8,4
	Swedia	3.950	8.911	44,3
	Belkita	2.933	15.807	18,6
	Spanyol	2.905	39.167	7,4

15 Negara Teratas Pengguna Internet Tahun 2020 Dibandingkan Populasi

Rangking	Negara	Pengguna Internet (000)	Populasi (000)	Persentase (%)
	China	854.000	1.439.062	3.796
	India	560.000	1.368.737	11.200
	Amerika Serikat	313.322	331.002	328
	Indonesia	171.260	273.523	8.560
	Brazil	149.057	212.392	2.980
	Nigeria	126.078	206.139	63.000
	Jepang	118.626	126.854	252
	Rusia	116.353	145.934	3.751

	Bangladesh	94.199	164.689	94.199
	Meksiko	88.000	132.328	3.144
	Jerman	79.127	83.783	329
	Filipina	79.000	109.581	3.950
	Turki	69.107	84.339	3.455
	Vietnam	68.541	68.541	34.250
	Inggris Raya	63.544	67.886	413

Dari dua tabel di atas, terlihat hukum Moore berlaku. Rangking dari 15 negara teratas berubah lebih hampir 1000 kali lipat lebih dari 2 dasawarsa saja. Contohnya negara China yang pada tahun 1999 menempati urutan ke 8. Pada tahun 2020 di kuartal ke 1 telah menempati urutan pertama. Disusul dengan negara-negara berkembang lain selain Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan populasinya tiap negara. Maka persentase paling kecil dari top 15 negara di atas adalah Jepang. Dan perbandingan populasi terbanyak dipegang oleh Bangladesh (94.199%).

Seiring perkembangan internet, implementasinya pun turut tumbuh. Pertumbuhan eksponensial yang disaksikan selama tahun 1990-an menunjukkan potensi yang lebih banyak pada kehidupan manusia. Berbagai area tersebut seperti bisnis, inisiatif sosial, dan fitur aplikasi terus tumbuh mulai saat itu. Walaupun dalam perkembangannya akan menjadi tidak terbatas. Seperti saat ini perkembangan Internet yang diaplikasikan dalam Internet of Things (IoT). Selama perkembangannya, beberapa dari area implementasi dari teknologi Web antara lain:

- Industri pariwisata (pemesanan tiket dan hotel, akomodasi, dsb)
- E-marketing (via web, aplikasi dan sosial media)
- E-commerce atau on-line shopping (Amazon, Alibaba, dll)
- Situs portal sites (seperti Google, Yahoo, Bing, dll)
- Layanan rekrutmen pekerjaan (Craigslist, LinkedIn, dsb)
- Internet banking
- Pelelangan online (eBay)
- Portal berita dan surat kabar digital
- Platform sosial media (Facebook dan Twitter)

8. Lembaga Pengawas Web

Saat menginisiasi Web, Berners-Lee juga bergerak pada sisi lain yaitu pengawasan. Konsep Web sebagai medium ekspresi bebas dan tanpa satu korporasi pengatur maka dibutuhkan badan pengawas atau konsorsium. Konsorsium ini melibatkan para stakeholder Internet seperti akademisi, korporasi, dan sosial masyarakat. Konsorsium yang diusulkan diberi nama World Wide Web (W3) Consortium. Perhelatan pertama W3 diadakan di MIT Cambridge pada 14 Desember 1994. Pada konsorsium pertama ini, dipertemukan banyak stakeholder dari korporasi dan akademisi dari Eropa dan Amerika Serikat.

Seiring pesatnya perkembangan Web dan implementasinya, maka guna menjamin Web yang berjalan baik, sebuah konsorsium dibutuhkan. Konsorsium ini dikenal dengan *World Wide web Consortium* (W3C). Tujuan dari konsorsium ini adalah menjaga potensi keterkaitan infrastruktur yang terus tumbuh. Namun secara garis besar, ada 7 tujuan dari W3C yaitu:

a. *Universal access*: Web dapat diakses oleh semua orang dengan berbagai perangkat keras dan lunak, infrastruktur, jaringan, bahasa, lokasi geografis, dan kemampuan fisik dan mental
b. *Semantic web*: Web sebagai jejaring komputer menjadi media pertukaran dan pemahaman makna atas berbagai informasi seperti medis, hiburan, keilmuan, niaga, dsb.
c. *Trust*: Web sebagai jejaring kolaborasi berbasis kepercayaan dan tanggung jawab atas semua yang dibagi di dalamnya.
d. *Interoperability*: Web sebagai media pertukaran berbagai perangkat elektronik yang didasarkan pada konsensus industri dan diskusi forum yang terbuka.
e. *Evolvability*: Web merupakan sebuah desain yang terus berevolusi dengan prinsip kesederhanaan, pertukaran, ekonomis, dan perkembangan.
f. *Decentralization*: Web didasarkan pada sistem fleksibilitas dimana tidak ada sentralisasi pengontrol arus informasi
g. *Cooler multimedia*: Web memiliki konsep tidak membatasi konten dan media digital di dalamnya. Penyedia konten dapat mengembangkan kreativitasnya di dalam Web (W3C.com, 2020).

Sejak saat didirikan W3C menjadi organisasi penting yang mengelola spesifikasi yang digunakan dalam Web dengan implementasi dari para anggotanya. Selain perusahaan swasta, juga terdapat organisasi non-profit dan pemerintah di dalam W3C. Dalam konsorsium ini berisi beberapa organisasi berikut:

a. INRIA yang merupakan konsorsium riset dibiayai pemerintah yaitu *Eropa European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM*)
b. ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) yang beberapa anggotanya seperti:
    - RAL (Particle Physics Laboratory) yang merupakan perwakilan dari Britania Raya
    - GMD yang kini merger dengan Fraunhofer-Gesellschaft merupakan organisasi riset dari Jerman
    - CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) yang merupakan organisasi berasal dari Belkita.

Sejak saat awal 90-an, W3C terus tumbuh baik dalam hal jumlah riset dan negara anggota. Pada awal pembentukannya, W3C memiliki 50 organisasi dan perusahaan. Sudah lebih dari 500 organisasi bergabung. Di Amerika Serikat perusahaan seperti like Microsoft, IBM, Sun, Hewlett Packard, Apple, Adobe and Boeing telah menjadi anggota dari W3C. Di Britania Raya, perusahaan dan institusi seperti BT, Oxford Brookes, BBC, Sema, APACS, ECA, RAL, Southampton, Bristol, Edinburgh University, RivCom, AND-Data, Brunel, dsb juga adalah bagian dari W3C. Di negara Uni Eropa ada perusahaan Philips, Nokia, Ericsson, Reuters, Siemens dll juga menjadi anggota. Di negara-negara Asia ada perusahaan seperti Fujitsu, NEC, Matsushita, Mitsubishi, Hitachi, Honda yang menjadi bagian dari W3C.

C. Mengakses Internet: Broadband dan Wireless

Setelah mengetahui panjang lebar sejarah perkembangan internet, kini kita membahas cara mengakses Web. Terutama setelah Web menjadi bagian dasar kehidupan manusia modern. Bermacam infrastruktur layanan dan perangkat dapat digunakan untuk mengakses internet. Selain komputer yang menjadi pengolah data biner informasi dari jaringan internet. Beberapa perangkat tambahan diperlukan. Walau

secara umum, saat ini hampir semua perangkat elektronik bisa terkoneksi ke internet. Mulai dari komputer, televisi, mobil, sampai kulkas kini menjadi bagian dari *Internet of Things* (IoT). Namun secara khusus dalam bab ini akan dibahas banyak mengenai infrastruktur dan perangkat koneksi internet.

Sebelum membahas lebih jauh, kita patut pahami dahulu kecepatan internet. Kadang apa yang ditawarkan penyedia layanan internet (ISP) bervariasi kecepatan internetnya. Yang kurang dipahami adalah kecepatan sebuah *packet* berjalan melalui kabel atau secara nirkabel. Sedang yang ditonjolkan adalah kapasitas jaringan (network) atau jaringan. Kapasitas jaringan ini mencerminkan seberapa banyak *bit* dapat dikirim per detik dalam jaringan. Jaringan internet saat ini bisa mengirimkan lebih dari satu juta bit per detik. Pada umumnya ISP mengiklankan kecepatan dengan jutaan atau milyaran bit per detik. Untuk mempermudah pemahaman, ISP kini menggunakan metrik yang digunakan dalam komunitas ilmiah. Pada umumnya akan ditulis menggunakan *Megabits* per detik atau *second* (Mbps) atau Gigabits per detik (Gbps) (Comer, 2018).

Prefix	English	Multiplier	Decimal Places
Kilo	Thousand	1,000	3
Mega	Million	1,000,000	6
Giga	Billion	1,000,000,000	9
Tera	Trillion	1,000,000,000,000	12
Peta	Quadrillion	1,000,000,000,000,000	15

Figure 12.1 Prefixes that ISPs use when referring to network performance and data sizes.

1. Infrastruktur Layanan Internet

Sebelum membahas perangkat tambahan untuk terhubung dengan internet. Kita mengenali dahulu infrastruktur layanan konektivitas internet. Infrastruktur ini terkait dengan sistem perangkat di luar komputer atau perangkat yang terhubung ke internet lain. Beberapa jenis infrastruktur tersebut dideskripsikan sebagai berikut.

a. Dial-up (Jaringan Telepon Tetap)

Infrastruktur layanan ini merupakan yang menjadi pionir layanan internet. Mekanisme kinerja dari layanan ini pun cukup sederhana yaitu sebuah modem menghubungkan sebuah komputer dengan sistem transmisi analog jaringan telepon. Komputer kemudian meminta modem terhubung

jaringan, mendeteksi nomor telepon asal, mengetik nomor yang dituju, dan menunggu telepon diterima di ujung lain jaringan. Penyedia jasa internet (Internet Service Provider, ISP) memberikan *software* pada tiap pengguna untuk mengontrol modem dan memutar nomor khusus pada ISP. Nomor khusus ini tidak ikut dalam jaringan telepon tetapi pada seperangkat modem. Sehingga kapan pun nomor tadi dipanggil maka modem menjawabnya (Comer, 2018). Dalam perkembangannya, infrastruktur *dial-up* dibagi menjadi beberapa layanan, yaitu:

- PSTN (Public Switched Telephone Network): PSTN atau jaringan tetap telepon menggunakan teknologi lama dengan kabel tembaga. Kabel ini mentransmisi data analog berupa suara. Namun, infrastruktur inilah yang menjadi dasar dari internet sejak lama di rumah dan perusahaan kecil. Dalam hal kecepatan, layanan ini dianggap paling lambat.
- ISDN (Integrated Services Digital Network): Infrastruktur layanan ini menggunakan transmisi digital suara dan data. Keunggulan ISDN adalah memiliki lebih dari satu alur data (channel atau line). Transmisi awal ISDN memungkinkan menggunakan layanan suara dan video konferensi secara bersamaan.
- T1: Infrastruktur layanan T1 memungkinkan koneksi pita besar (*bandwidth*) yang lebih cepat (1.544Mbps) melalui kabel fiber optic ataupun kawat tembaga. Layanan ini mampu memfungsikan banyak fitur dan aplikasi internet seperti email, *file sharing*, *web hosting*, data backup, video, atau akses VPN.

11.1 illustrates the technology.



Figure 11.1 Illustration of the equipment used for dial-up Internet access. A modem attached to a user's computer calls a modem at the ISP.

b. DSL (*Digital Subscriber Line*)
Infrastruktur layanan DSL menggunakan pita besar dari sepasang kabel tembaga diatas jangkauan transmisi suara (0.406–4kHz). Layanan ini umumnya lebih cepat daripada infrastruktur layanan *dial-up*. Oleh sebab itu, layanan DSL juga kadang diacu sebagai koneksi pita besar (bandwidth). DSL tidak harus terkoneksi dengan jaringan tetap telepon rumah. Dengan DSL pengguna dapat menggunakan internet dan telepon pada waktu yang bersamaan. Hal ini karena dalam infrastruktur DSL dipasang filter sehingga data dan suara tidak bertabrakan. Ada dua jenis DSL secara umum yaitu:

- *Symmetrical DSL* (SDSL): koneksi simetris memungkinkan kecepatan internet yang sama antara mengunggah (upload) dan mengunduh (download).
- *Asymmetrical DSL* (ADSL): Koneksi ini yang paling umum digunakan arena kecepatan mengunggah lebih cepat daripada mengunduh

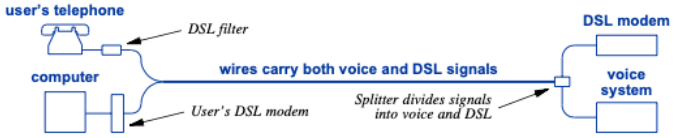


Figure 11.2 Illustration of the equipment used with DSL access.

c. Kabel Modem
Infrastruktur layanan internet ini menghubungkan pengguna dengan layanan kabel TV (*cable TV*). Serupa dengan layanan DSL dan kabel fiber optik, kabel menggunakan koneksi broadband. Walau dalam hal kecepatan lebih baik daripada

dial-up dan DSL. Sampai saat ini teknologi kabel di beberapa negara kecepatannya bisa mencapai 1 Gbit/detik. Namun infrastruktur layanan internet dapat diakses jika di suatu wilayah telah terkoneksi dengan jaringan kabel TV. Pelanggan yang terkoneksi dengan modem *Ethernet* ke dalam jaringan TV kabel mengirim data dan suara kepada penyedia layanan. Dalam kabel *coaxial* jaringan TV kabel ini antara data dan suara tidak saling mengintervensi satu sama lain. Dalam mekanisme transmisinya dapat dijelaskan pada ilustrasi berikut:

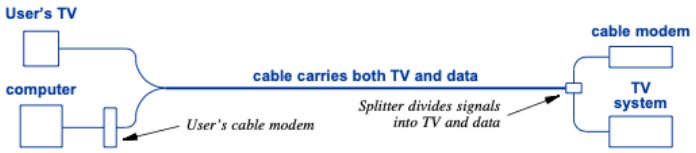


Figure 11.3 Illustration of the equipment used with cable modem access.

d. Satelit

Pada infrastruktur layanan koneksi juga digunakan broadband namun secara nirkabel (*wireless*). Teknologi ini memungkinkan pengguna terkoneksi langsung dengan satelit penyedia layanan internet. Ada 3 piringan satelit yang saling terhubung untuk layanan yaitu satu pada perusahaan penyedia internet, satu mengorbit di angkasa, dan satu lagi sebagai penerima di tempat pengguna. Satelit ini pada umumnya mengorbit bumi (*geostationary*). Kecepatan dari internet dengan layanan satelit mencapai 506 Mbit/detik. Keunggulan lain layanan ini adalah dapat digunakan hampir di mana saja. (Alagöz dan Jamalipour, dalam Bidgoli, 2007)

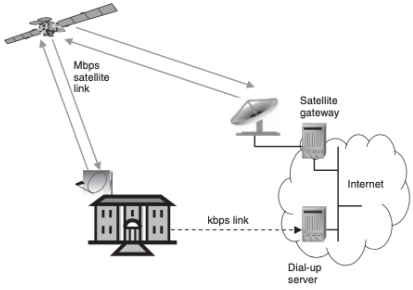


Figure 1: An architecture for satellite high-speed Internet access

e. Teknologi Nirkabel

Pada infrastruktur layanan teknologi nirkabel (wireless) digunakan gelombang radio untuk mentransmisi data. Beberapa transmisi ini menggunakan metode point-to-point. Atau dengan kata lain menggunakan antena yang diatur sejajar dalam sebuah jangkauan jarak tertentu. Kedua antena ini menghubungkan pengguna dengan ISP. Sedang transmisi lain juga menggunakan metode *casting all direction* atau menyebar. Metode ini menggunakan *transmitter* untuk mengirimkan sinyal ke segala penjuru dimana antena pengguna berada. Jenis layanan model nirkabel seperti ini yang umum dijumpai adalah Wi-Fi (Wireless Fidelity). Pada layanan Wi-Fi digunakan *wireless access point* atau *router* untuk memberi akses kepada para pengguna di sekitar daerah tertentu. Wi-Fi menggunakan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi untuk mengirimkan data. Gelombang yang umum digunakan adalah pada frekuensi 2,4 GHz, dan 5,6 GHz. Hubungan akses internet melalui jaringan WiFi sebaiknya hanya digunakann jika memang penggunaan jalur dengan kabel tidak dimungkinkan. Sedang koneksi antara router dengan ISP digunakan kabel Ethernet. Skema model Wi-Fi ada pada ilustrasi berikut:

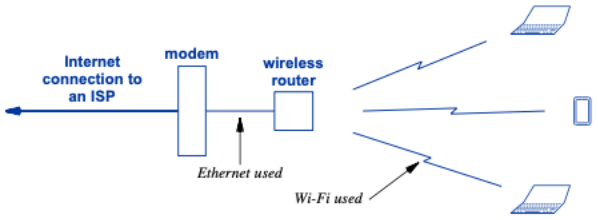


Figure 11.4 Illustration of the equipment used to provide Wi-Fi access.

f. Jaringan Nirkabel Seluler

Infrastruktur layanan 3G, 4G dan 5G adalah pengembangan dari layanan nirkabel di atas. Secara istilah G pada 3G, 4G atau 5G berarti *generation* koneksi bandwidth pada telepon seluler (*smartphone*). Jaringan ini paling umum digunakan di ponsel yang terhubung secara nirkabel ke penyedia layanan telekomunikasi. Namun, jenis layanan ini tidak secepat DSL

atau kabel dalam hal download dan upload. Penyedia layanan telekomunikasi biasanya membatasi jumlah pemakaian data yang digunakan setiap bulan setiap pengguna. Walau ketiga jaringan seluler memungkinkan transmisi suara. Namun saat ini lebih banyak digunakan untuk transmisi data digital. Dalam mekanisme transmisinya, sebuah telepon seluler memiliki 2 fungsi sebagai modem dan router. Sebagai modem untuk menerima sinyal nirkabel penyedia layanan internet. Dan sebagai *router* (*hotspot*) untuk juga memancarkan sinyal nirkabel internet dari telepon seluler tersebut. Ilustrasi di bawah menggambarkan mekanisme infrastruktur layanan nirkabel seluler.

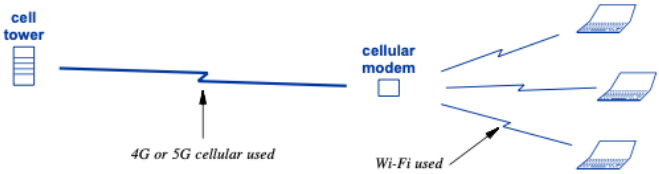


Figure 11.5 Illustration of a portable cellular modem (portable Wi-Fi hotspot) that uses Wi-Fi to connect devices to the Internet.

Mengakses internet melalui beberapa jenis jaringan seluler menggunakan gelombang radio sebagai penghubung komputer dengan jaringan internet. Agar terhubung dengan jaringan ini, telepon seluler membutuhkan modem General Packet Radio Services (GPRS) internal atau *built-in*. Komponen penting lain juga adalah SIM card yang sudah diprogram untuk mengakses fasilitas GPRS, 3G atau HSDPA. Selain secara nirkabel, telepon seluler juga bisa terkoneksi dengan komputer melalui kabel data, sinar infrared, atau Bluetooth. Sedang untuk terkoneksi dengan internet, komputer juga dapat menggunakan modem USB dengan kartu yang mendukung akses GSM atau CDMA atau sesuai dengan jaringan yang tersedia. Akses dengan ketiga jenis jaringan ini memiliki kelebihan yaitu akses dapat dilaksanakan walaupun alat komunikasi atau pengguna bergerak.

2. Jangkauan Infrastruktur Layanan

Setelah memahami infrastruktur layanan internet, kita kini mengenal jangkauan infrastrukturnya. Dengan kata lain, jangkauan dari jaringan internet yang menghubungkan ISP dengan perangkat digital seperti komputer, telepon seluler, atau televisi. Interkoneksi yang paling sederhana adalah sebuah komputer ke jaringan Internet yang memanfaatkan jalur telepon. Jenis hubungan ini sering disebut dial up connection. Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dan Internet dengan hubungan dial up adalah sebagai berikut.

a. LAN (Local Area Network)

Secara historis LAN telah berevolusi sejak akhir tahun 1970. Jaringan ini menjadi penopang dari jaringan korporasi di banyak negara. Dan teknologi LANs saat ini juga didasarkan pada stkitar awal pengembangan LAN di *Institute of Electrical and Electronic Engineers* (IEEE's) Project 802 (Strolle dkk., dalam Bidgoli, 2007). Sebuah jaringan LAN umumnya ditujukan pada penggunaan internet pada lokasi yang terbatas atau kecil. Tidak seperti jaringan telepon yang membentang luas pada wilayah luas, LAN didesain untuk menghubungkan banyak komputer dalam ruangan atau gedung. LAN juga biasanya diinstalasi, dikendalikan, dan dikelola oleh satu orang atau organisasi. Mereka juga cenderung menggunakan teknologi konektivitas tertentu, terutama Ethernet dan jaringan *token ring*. Jaringan token ring merupakan kombinasi dari topologi dan akses jejaring yang mengkoneksi ratusan perangkat berbagi kecepatan dari *bandwidth*.

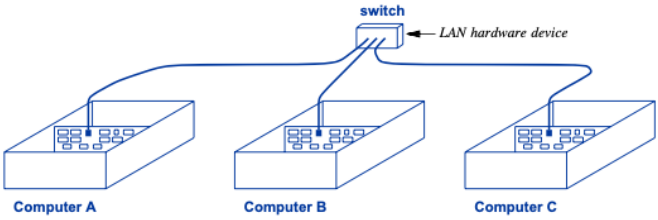


Figure 6.3 Illustration of a LAN. Each computer attaches to a switch with a cable; all computers can then communicate.

b. WLAN (Wireless Local Area Network)
Selain dengan kabel yang menghubungkan komputer lokal dengan internet pada jangkauan LAN. Ada juga LAN yang menggunakan teknologi jaringan nirkabel (wireless) (WLAN) yang pada umumnya Wi-Fi. Serupa dengan jaringan LAN yang menggunakan kabel Ethernet, mekanisme WLAN tak jauh berbeda. Perangkatnya meliputi komputer, modem di dalamnya, dan *wireless access point* atau *base station*. Dan bahasa yang sering dijumpai adalah *hotspot*. Mekanisme kerja dari WLAN dapat diilustrasikan sebagai berikut:

c. MAN (Metropolitan Area Network)
Pada model jangkauan jaringan MAN, beberapa komputer menghubungkan dua atau lebih jaringan LAN di dalam kota atau wilayah yang sama. Jenis jaringan komputer ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. MAN menggunakan perangkat khusus dan kabel untuk menghubungkan LAN. Dalam pengembangannya, WAN memiliki stkitar IEEE 802.16. Stkitar ini juga membangun sistem nirkabel WAN (WMAN). Jangkauan dari jaringan ini mengkoneksi aplikasi komersial dan hunian dengan jaringan kecepatan tinggi. Dengan metode topologi transmisi *point-to-multipoint* dengan hotspot seluler, semua pengguna terkoneksi dalam jaringan publik dan penyedia layanan internet (Chen dan Guizani dalam Bidgoli, 2007).

d. WAN (Wide Area Network)
Seperti dalam singkatannya wide berarti luas, WAN pada umumnya mencakup wilayah yang luas secara geografis. Jangkauan transmisi jaringan WAN sering menggunakan sarana dan prasarana dari penyedia layanan telekomunikasi atau jaringan telepon. Metode *point-to-point* digunakan oleh jaringan atau sirkuit WAN yang telah ada pada wilayah pengguna (Hura dalam Bidgoli, 2007). Pada umumnya, *router* akan menghubungkan jaringan LAN ke WAN. Secara kolektif, WAN dimiliki oleh beberapa organisasi atau perusahaan. Sehingga dalam pengoperasiannya didistribusi secara desentralisasi. WAN menggunakan teknologi seperti ATM (*Asynchronous Transfer Mode*), Frame Relay dan X.25 (*sistem*

packet switching) untuk konektivitas jarak yang lebih jauh.

e. PAN (Personal Area Network)
   Serupa dengan jangkauan jaringan LAN, PAN pada umumnya mencakup wilayah yang lebih kecil seperti misalnya kamar, rumah atau kantor. Biasanya jenis jangkauan jaringan ini digunakan untuk berbagi terkoneksi dengan beragam perangkat elektronik seperti telepon seluler atau printer. Pada PAN juga bisa digunakan teknologi Bluetooth. Teknologi transmisi data terbatas seperti Bluetooth selain bisa mengkoneksi perangkat elektronik, juga bisa sebagai hotspot untuk internet. Walau jangkauannya sangat terbatas, maksimal 15 sampai 20 meter.

3. Perangkat Keras untuk Koneksi

Setelah memahami infrastruktur dan jangkauan dari layanan internet, kini kita membahas perangkat keras agar terkoneksi. Selain dasar dari layanan internet adalah perangkat jaringan telepon yang luas. Secara lebih spesifik, perangkat digital seperti komputer atau telepon seluler pun memiliki perangkat keras khusus. Beberapa perangkat untuk terkoneksi dengan internet akan dibahas di bawah.

Modem

Selain komputer atau telepon seluler, kita masih membutuhkan banyak perangkat keras (*hardware*) tambahan untuk terhubung ke Internet. Perangkat utama yang dibutuhkan secara esensial adalah modem. Modem berasal dari potongan frasa *modulator demodulator*. Modulator merupakan komponen yang mengubah sinyal informasi kedalam sinyal pembawa (*carrier*) dan siap untuk dikirimkan. Demodulator merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan. Modem merupakan penggabungan kedua proses tersebut. Dengan kata lain, modem adalah alat komunikasi dua arah. Menurut Comer (2018):

> A modem is a device that transfers digital data over a carrier wave, either on a wire or wireless network. A pair of modems can transfer data in both directions because each modem contains a modulator used to encode data in an outgoing signal and a demodulator used to extract data from an

incoming signal.

Secara spesifik modem adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data. Modem juga mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mentransmisikan data. Data digital dari komputer ditransmisi kepada modem untuk diubah menjadi sinyal analog. Dan saat modem menerima data dari luar berupa sinyal analog, modem mengubahnya kembali ke sinyal digital supaya dapat diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog tersebut dapat dikirimkan melalui beberapa media telekomunikasi seperti telepon dan radio.

Terdapat dua jenis modem menurut penempatannya dalam komputer, yaitu modem eksternal dan internal. Modem eksternal merupakan modem yang dipasangkan di luar komputer dan dapat dipindah-pindah (*portable* dengan USB) dari satu komputer ke komputer lain. Sedangkan, modem internal adalah modem yang sudah disematkan di motherboard komputer. Modem USB berfungsi untuk menangkap sinyal radio (GPRS/3G/HSDPA) yang dipancarkan dari BTS penyedia telekomunikasi (GPRS *gateway*). Untuk kemudian sinyal ditransfer ke dalam pemrosesan dalam komputer (CPU. Sehingga terjadi koneksi dengan internet. Pengguna pun bisa mengakses internet dengan mesin peramban (browser) atau aplikasi lain.

Secara harga, modem internal relatif murah lebih murah dari modem eksternal. Sedangkan kekurangannya, modem internal tidak fleksibel dalam penggunaannya karena harus bongkar pasang kartu modem. Sementara itu, modem eksternal adalah perangkat modem yang terpisah dengan sistem unit CPU komputer. Modem model ini dihubungkan dengan komputer lewat kabel, USB (Universal Serial Bus), dan frekuensi. Modem eksternal ini dapat dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain dengan lebih mudah. Namun secara harga, memang relatif lebih mahal.

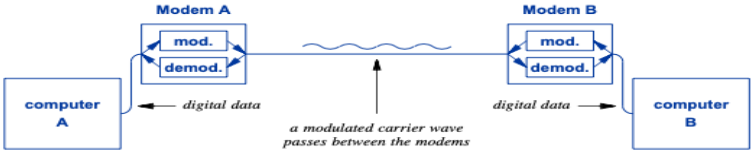


Figure 5.1 Illustration of modems used to send data across a long distance. Each side contains a modulator to send data and a demodulator to receive data.

Modem juga diklasifikan berdasarkan cara koneksi dengan ISP (*Internet Service Provider*) yaitu modem *wired* dan *wireless*. Model wireline atau sering disebut wired umumnya menggunakan kabel Ethernet yang terkoneksi dengan hub ISP. Sedang modem *wireless* atau nirkabel menggunakan gelombang elektronik untuk terkoneksi dengan ISP. Selain berdasar koneksi, ada juga jenis modem berbasis ISP yang digunakan yaitu modem: 1) ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*); 2) DSL (*Digital Subscriber Line*); 3) Modem CDMA (*Code Division Multiple Access*); 4) Modem GSM (*Global System for Mobile Communication*); dan 5) Modem *Dial Up*

Selain modem, adapun perangkat keras pendukung agar koneksi internet lancar dan tidak terganggu. Beberapa perangkat pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Router

Router adalah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat lainnya ke koneksi internet tunggal. Mayoritas router adalah nirkabel, yang dapat kita gunakan untuk membuat jaringan nirkabel di rumah (atau dikenal sebagai jaringan Wi-Fi).

Fungsi dari router adalah penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch yang merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Sebagai gambaran perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu alur. Namun router merupakan penghubung antar jalan yang berbeda. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN.

Cara kerja router mirip dengan *bridge* jaringan, yakni mereka dapat meneruskan paket data jaringan dan dapat juga membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. Akan tetapi, router berjalan pada lapisan ketiga pada model OSI (lapisan jaringan), dan menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, seperti halnya alamat IP. Sementara itu, bridge jaringan berjalan pada lapisan kedua pada model OSI (*Open System Interconnection*) atau lapisan data-link. Dalam mekanismenya juga menggunakan skema pengalamatan yang digunakan pada lapisan itu, yakni alamat MAC (*Media Access Control*) (Fadhil, 2020).

Kita tidak harus membeli router supaya dapat terhubung ke Internet. Untuk dapat langsung menghubungkan komputer ke modem, juga dapat digunakan kabel Ethernet. Dan pada sebagian besar modem internal dan eksternal juga sudah memiliki fitur router *built-in*. Sehingga komputer pun dapat membuat jaringan Wi-Fi mandiri (hotspot) tanpa perlu membeli perangkat tambahan.

b. Hub atau Switch

Hub merupakan perangkat ekstra sebuah jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan dengan kabel Ethernet atau serat optik (*fiber optic*). Setelah terhubung sehingga semua menjadi dalam satu segmen jaringan.

Switch jaringan (atau switch saja) memiliki fungsi penghubung segmentasi jaringan dengan pengalamatan (forwarding) berbasis MAC. Untuk melakukan fungsinya, switch melakukan bridging yang transparan.

Switch jaringan juga dapat digunakan untuk menghubungkan komputer atau router pada satu area yang terbatas. Selain itu switch yang beroperasi pada lapisan data link memiliki fungsi yang hampir serupa bridge. Akan tetapi switch memiliki sejumlah port berbeda, sehingga sering juga perangkat ini dinamakan multi-port bridge.

c. Repeater
   Repeater adalah merupakan perangkat tambahan untuk menerima sinyal jaringan internet dan kemudian memancarkannya kembali kekuatan yang sama dengan sinyal sebelumnya. Dengan kata lain, repeater dapat memperkuat sinyal agar sinyal dikirim sama dengan sinyal kekuatan dari asalnya.
d. Bridge
   Seperti makna namanya, bridge merupakan komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan. Bridge juga dapat membuat sebuah segmen jaringan. Fungsi lainnya juga dapat digunakan untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda. Contohnya adalah penggabungan media kabel *Unshielded Twisted-Pair* (UTP) dengan kabel serat optik. Bisa juga dalam fungsinya, bridge memadukan dua buah arsitektur jaringan yang berbeda, seperti halnya antara *token ring* dan Ethernet.
e. Splitter
   Splitter merupakan alat ekstra yang memisahkan frekuensi rendah dan frekuensi tinggi sebuah sinyal. Yang dimaksud frekuensi rendah disini yaitu *voice*. Sedangkan frekuensi tinggi mengacu kepada data. Dengan disematkan splitter, pengguna layanan internet teknologi ADSL menggunakan telepon seperti biasa sekaligus mengakses Internet. Keunggulannya yaitu, tanpa perlu memutuskan saluran telepon saat berselancar di Web.

D. Histori Singkat Prinsip Dasar Dunia Siber

Internet memainkan peran penting dalam teknologi dan masyarakat saat ini. Untuk memahami bagaimana Internet menjadi bagian integral dari kehidupan kita, sangat penting untuk memeriksa sejarahnya dan perkembangan besar yang terjadi dari masa pertumbuhannya yang sederhana sampai kehadiran raksasanya. Dalam lima puluh tahun (1960-2010) teknologi ini maju dengan cepat. Ini telah menjadi zaman inovasi di mana ide-ide telah mendorong pengembangan aplikasi baru yang, pada gilirannya, telah mendorong permintaan. Kemudian kita menyaksikan sirkularitas. Tuntutan baru menghasilkan inovasi lebih lanjut dan banyak lagi aplikasi baru - email, web di seluruh dunia,

berbagi file, jejaring sosial, blog, skype. Ini tidak dibayangkan pada tahap awal jejaring terbentuk.

Internet berevolusi dari Advanced Research Projects Agency (ARPA, 2004) pada tahun 1957, tahun formatifnya (1957-1984) hingga saat ini; dari Internet awal dirancang dan diimplementasikan di unit penelitian Amerika, universitas, dan perusahaan telekomunikasi yang memiliki visi dan minat dalam penelitian mutakhir sampai fenomena global. Masuknya Internet memasuki fase komersial (1984-1989), difasilitasi oleh peningkatan tautan tulang punggung, penulisan program perangkat lunak baru dan semakin banyaknya jaringan internasional yang saling terhubung; ekspansi besar-besaran Internet ke jaringan global selama bisnis dan komputer pribadi 1990-an dengan sistem operasi yang berbeda bergabung dengan jaringan universal; keberhasilan jaringan sosial yang instan dan berkembang - situs yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi, foto, jurnal pribadi, hobi dan pribadi serta kepentingan komersial dengan jaringan teman dan kolega bersama. Teknologi ini telah berubah menjadi jaringan kuotidian untuk mengidentifikasi, berbagi, dan menyampaikan informasi dan ide, bertukar grafis, video, suara, dan animasi ratusan juta pengguna di seluruh dunia.

Usaha penting, sangat relevan untuk teknologi, terjadi pada Oktober 1981, ketika kelompok diskusi dibentuk pada sistem pesan komputer di Pusat Penelitian Xerox Palo Alto. Menyadari bahwa para profesional komputer di bidang lain mungkin berbagi kekhawatiran, kelompok ini memperdebatkan manfaat membentuk organisasi yang didedikasikan untuk meningkatkan kesadaran profesi dan masyarakat sehubungan dengan bahaya yang melekat dalam penggunaan komputer dalam sistem kritis. Mereka ingin merancang prinsip-prinsip bersama untuk memandu inovasi dan aplikasi teknologi kepada masyarakat secara etis dan bertanggung jawab. Pada Bulan Juni 1982, grup ini mengadopsi nama Computer Professionals for Social Responsibility - CPSR. Hingga pertengahan 1980-an, CPSR memfokuskan hampir semua energi pada bahaya yang ditimbulkan oleh peningkatan penggunaan aplikasi militer teknologi komputasi (Cohen-Almagor, 2013).

Desain Internet belum pernah terjadi sebelumnya karena disusun sebagai jaringan jaringan yang terdesentralisasi, terbuka, dan netral. Arsitektur terbuka Internet memungkinkan akses gratis ke protokol

dari mana saja di dunia dan mampu menerima hampir semua jenis komputer atau jaringan untuk bergabung. Pilihan teknologi jaringan individu apa pun tidak ditentukan oleh arsitektur jaringan tertentu melainkan dapat dipilih secara bebas oleh penyedia dan dibuat untuk bekerja sama dengan jaringan lain melalui metalevel «Internetworking Architecture.»

Kebangkitan masyarakat teknologi disertai dengan sosial dan etika yang kini sedang ditingkatkan masyarakat. Karena kekuatan dan dampak yang luar biasa dari hubungan tersebut, dan pertimbangan etis sekarang menjadi yang terdepan dalam kepedulian publik dan kepentingan akademik. Namun, karena kompleksitas dan kerumahan hubungan manusia-teknologi yang muncul, ini adalah tantangan berkelanjutan bagi para ilmuwan sosial untuk mengikuti perubahan yang terjadi di begitu banyak bidang. Apa yang semakin mempersulit situasi adalah bahwa banyak dari perubahan ini tidak secara langsung diamati dan membutuhkan strategi canggih untuk membedakan.

Masyarakat kontemporer dipkitang sebagai sistem teknologi unik karena tidak hanya menciptakan dirinya sendiri dan batas-batasnya (sistem-lingkungan, subsistem subsistem), itu juga menciptakan kondisi batas (intermediasi) yang mempengaruhi bagaimana sistem beroperasi dalam lingkungan. Lebih khusus lagi, masyarakat adalah sistem teknologi yang membangun dirinya melalui diferensiasi sistem dan intermediasi.

Pertimbangkan munculnya TIK dan bagaimana hal itu mengubah sifat komunikasi dan bagaimana hal itu digunakan. Dalam masyarakat suku, komunikasi lisan antara individu sederhana dan lurus ke depan. Informasi di antara individu secara tatap muka. Ini tidak terjadi sekarang untuk tingkat yang sama. ICT memberikan peluang untuk berbagai operasi pertukaran informasi asinkron (misalnya email) dan sinkron (misalnya, obrolan online) yang dalam berbagai bentuk (visual, teks, suara). Tidak lagi komunikasi tetap dalam waktu dan ruang untuk individu yang terlibat dalam komunikasi. Sekarang komunikasi dapat dikirim dan diterima hampir bersamaan oleh jutaan di seluruh dunia.

1. **Isu Etika di dalam Internet**

   Etika adalah studi tentang apa artinya «melakukan hal yang benar.» Ini adalah subjek kompleks yang telah menduduki filsuf selama ribuan tahun. Presentasi ini tentu disederhanakan. Teori

etis mengasumsikan bahwa orang busur rasional dan membuat pilihan bebas. Tidak satu pun dari kondisi yang selalu dan benar-benar benar. Orang-orang bertindak secara emosional. dan mereka membuat kesalahan. Seseorang tidak membuat pilihan bebas ketika orang lain mengarahkan pistol padanya. Beberapa orang berpendapat bahwa seseorang tidak membuat pilihan bebas dalam situasi di mana ia mungkin kehilangan pekerjaan. Namun. pilihan bebas dan penggunaan penilaian rasional adalah kapasitas dan karakteristik manusia. dan mereka secara wajar diasumsikan sebagai dasar teori etika (Baase, 2008).

Perubahan teknologi biasanya memerlukan perubahan adaptif dalam undang-undang. Sosial

Lembaga. kebijakan bisnis. dan keterampilan pribadi. Sikap. dan perilaku Pengguna komputer dan peselancar Web harus menjadi terdidik tentang (dia alat yang mereka gunakan. Itu termasuk mengetahui bagaimana dan kapan menggunakannya dengan aman. Solusi hukum termasuk hukuman pidana penegakan hukum yang efektif, tuntutan hukum. Legislasi. dan regulasi. Misalnya. ada sanksi yang sesuai bagi orang yang melakukan penipuan secara online. dan harus ada undang-undang tanggung jawab yang sesuai untuk kasus-kasus di mana kegagalan sistem terjadi.

Kemajuan teknologi seperti internet telah memunculkan apa yang dapat disebut sebagai paradoks teknologi. Di satu sisi, individu dan institusi dalam masyarakat kontemporer sangat bergantung pada inovasi teknologi untuk kemajuan dan peluang untuk meningkatkan kehidupan manusia dan masyarakat dalam ekonomi; di sisi lain, teknologi dapat memiliki konsekuensi anti-manusia terhadap individu mana yang harus membela dan melindungi diri mereka sendiri. Meningkatnya tingkat perhatian publik dan perdebatan mengenai perkembangan teknologi sangat unik bagi sejarah masyarakat kontemporer baru-baru ini (Luppicini, 2008).

Pada fase pertama yang tersembunyi, Internet dikembangkan oleh universitas, militer, dan perusahaan komputer besar. Hacker, yang bekerja di dalam institusi meletakkan dasar untuk arsitektur terdistribusi terbuka. Pada pertengahan hingga akhir 1980-an,

internet ditemukan oleh peretas non-akademis dan pengusaha kecil. Ini kemudian dikenal sebagai fase Internet kedua: zaman keemasan budaya cyber.

Generasi kedua adalah campuran yuppies dan hippie, yang dicirikan oleh sikap anti-negara yang liberal dan individualistis. Namun, mereka mendukung aturan «netiket» dan menyembah kultus kode Unix yang sama dari para pendiri. Anak-anak muda masih berkomitmen pada etika dan fokus penelitian jangka panjang akademisi.

Dalam istilah etis, ada konflik antara anonimitas, di satu sisi, dan kepercayaan dan akuntabilitas di sisi lain. Memang, anonimitas merusak akuntabilitas di Internet: Jika pengguna dapat menyembunyikan identitas mereka dan sepenuhnya yakin bahwa tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah agen kenakalan, ini mungkin merupakan insentif beberapa orang untuk mengadopsi norma dan kode perilaku yang mereka akan terhalang untuk diadopsi.

Netiket dan Kita

Setelah kita memahami sejarah singkat komputer dan Internet, kini kita patut memahami netiket. Karena tanpa adanya etika dalam menggunakan perangkat komunikasi, kehidupan sosial urung terbentuk dengan baik. Karena Internet yang bebas dan tidak terbatas, diperlukanlah aturan atau batas yang disetujui dan dipahami bersama. Pada masa-masa awal internet, etiket jaringan adalah istilah informal yang digunakan untuk menggambarkan aturan kelompok untuk internet. Netiquette menjadi sebuah kultur di era awal internet. Netiquette mengacu pada praktik umum dan konvensi penggunaan internet. Kategori dan budaya khusus domain disebut sebagai etiket. Karena kebutuhan, kelompok, perusahaan, dan organisasi mengembangkan etiket jaringan. Istilah ini pertama kali muncul di forum Usenet pada tahun 1982. Dan pada tahun yang sama juga istilah «internet» diciptakan. Netiquette dimulai sebagai lelucon. Itu kemudian diterapkan pada komunikasi email yang efektif. Beberapa dasar secara historis yang dibentuk untuk Netiket antara lain:

1. **The Ten Commandments of Computer Ethics**
   Sepuluh Perintah Etika Komputer pertama kali dipromosikan oleh Dr. Ramon C. Barquin dalam makalahnya untuk Institut Etika Komputer Dari Lembaga Brookings berjudul, «Mendefinisikan ‹Sepuluh Perintah› untuk Etika Komputer» pada Mei 1992.

   Etika komputer adalah tentang prinsip-prinsip yang terkait dengan perilaku dan keputusan yang dibuat oleh para profesional dan pengguna komputer, termasuk insinyur perangkat lunak, operator, manajer, pembuat kebijakan, serta pendidik dan siswa. Ini berarti semua orang yang terlibat harus didukung dengan beberapa «kebijakan untuk perilaku etis» yaitu kebijakan yang memandu tindakan mereka dan meningkatkan kecukupan keputusan yang

mereka buat.

Etika komputer mungkin dipahami dalam satu pengertian sebagai upaya filsuf profesional untuk menerapkan teori dan konsep etika tradisional untuk masalah mengenai penggunaan teknologi komputer. Namun, dimungkinkan untuk mengkonstruksikan etika komputer dalam arti lain untuk memasukkan stkitar praktik profesional, kode etik, dan aspek hukum komputer, kebijakan publik, dan etika perusahaan.

Teknologi informasi telah mempengaruhi kehidupan rumah kita, kehidupan bisnis kita, dan hubungan kita dengan orang lain. Hal ini juga mempengaruhi kita dalam hal pendidikan, kebebasan, dan demokrasi. Dan cara itu telah mempengaruhi kita tidak selalu menjadi lebih baik. Itulah salah satu alasan mengapa sangat penting untuk mengembangkan kode etik untuk komputer dan bidang IT

a. Thou shalt not use a computer to harm other people.
   Tidaklah menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.
   Penjelasan: Perintah ini mengatakan bahwa tidaklah etis menggunakan komputer untuk membahayakan pengguna lain. Ini tidak terbatas pada cedera fisik tetapi juga melalui emosi yang dapat menyebabkan trauma pada orang.
   Thou shalt not interfere with other people›s computer work.
b. Tidaklah mengganggu pekerjaan di dalam komputer orang lain.
   Penjelasan: Perangkat lunak komputer dapat digunakan dengan cara yang mengganggu pengguna lain atau mengganggu pekerjaan mereka. Virus, misalnya, adalah program yang dimaksudkan untuk membahayakan program komputer yang berguna atau mengganggu fungsi normal komputer.
c. Thou shalt not snoop around in other people›s computer files.
   Tidaklah mengintip apapun di dalam file komputer orang lain.
   Penjelasan: Adalah perbuatan tidak etis membaca email pribadi seseorang. Mencuri data dari file pribadi orang lain tidak kurang dari membobol kamar seseorang. Mengintip file orang lain atau membaca pesan pribadi orang lain adalah invasi privasinya.

d. Thou shalt not use a computer to steal.
Tidaklah menggunakan komputer untuk mencuri.
Penjelasan: Mencuri informasi sensitif atau membocorkan informasi rahasia sama baiknya dengan perampokan. Adalah salah untuk memperoleh informasi pribadi karyawan dari database karyawan atau riwayat pasien dari database rumah sakit atau informasi lain yang dimaksudkan untuk menjadi rahasia. Demikian pula, membobol rekening bank untuk mengumpulkan informasi tentang rekening atau pemegang rekening adalah salah. Transfer dana elektronik ilegal adalah jenis penipuan.

e. Thou shalt not use a computer to bear false witness.
Tidaklah menggunakan komputer untuk memberikan kesaksian palsu.
Penjelasan: Penyebaran informasi telah menjadi viral hari ini, karena Internet. Ini juga berarti bahwa berita atau rumor palsu dapat menyebar dengan cepat melalui situs jejaring sosial atau email.

f. Thou shalt not copy or use proprietary software for which you have not paid.
Tidaklah boleh menyalin atau menggunakan perangkat lunak berpaten yang tanpa membayar.
Penjelasan: Dalam kasus perangkat lunak penulisan pengembang untuk organisasi tempatnya bekerja, organisasi memegang hak cipta untuk itu. Hak cipta berlaku kecuali pembuatnya mengumumkan tidak.

g. Thou shalt not use other people›s computer resources without authorization or proper compensation.
Tidaklah boleh menggunakan sumber/konten komputer orang lain tanpa izin atau kompensasi yang tepat.
Penjelasan: Sistem multi-pengguna memiliki kata sandi khusus pengguna. Membobol beberapa kata sandi pengguna lain, sehingga mengganggu ruang pribadinya tidak etis.

h. Thou shalt not appropriate other people›s intellectual output.
Tidaklah menyalahgunakan produk intelektual orang lain.
Penjelasan: Program yang dikembangkan oleh pengembang perangkat lunak adalah miliknya. Jika dia bekerja dengan

organisasi, mereka adalah milik organisasi. Menyalinnya dan menyebarkannya atas nama sendiri tidak etis.

i. Thou shalt think about the social consequences of the program you are writing or the system you are designing.
Pikirkanlah konsekuensi sosial dari program yang dibuat atau sistem yang dirancang.
Penjelasan: Melihat konsekuensi sosial yang dapat dilakukan sebuah program, menggambarkan perspektif yang lebih luas dalam melihat teknologi.

j. Thou shalt always use a computer in ways that ensure consideration and respect for your fellow humans.
Gunakanlah komputer dengan penuh pertimbangan dan rasa hormat kepada orang lain.
Penjelasan: Etiket komunikasi yang kita ikuti di dunia nyata berlaku untuk komunikasi melalui komputer juga. Saat berkomunikasi melalui Internet, seseorang harus memperlakukan orang lain dengan hormat. Seseorang tidak boleh mengganggu ruang pribadi orang lain, menggunakan bahasa yang kasar, membuat pernyataan palsu atau menyampaikan komentar yang tidak bertanggung jawab tentang orang lain. Seseorang harus sopan saat berkomunikasi melalui web dan harus menghormati waktu dan sumber daya orang lain.

2. One planet, One Net: Principles for the Internet Era

Munculnya Internet menghadirkan peluang dan tantangan yang sangat besar bagi kemanusiaan. Jika kita bekerja untuk melestarikan keterbukaan dan keragamannya, kita dapat memastikan bahwa Net akan digunakan untuk mengubah kondisi manusia menjadi lebih baik, dan dapat mencegah atau mengurangi konsekuensi yang kurang diinginkan.

Internet lebih dari sekadar kabel, komputer, perangkat lunak, modem, router, stkitar, dan aplikasi yang menggunakannya. Bahkan mencakup lebih dari teks dan gambar, dan audio dan video yang dengan cepat bergabung dengan media tersebut. Net juga merupakan pengetahuan kolektif dan pengalaman masyarakat yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan modus interaksi, bahasa wacana, dan bentuk ekspresi budayanya sendiri

(Caffori dkk., 1998)

Prinsip-prinsip tertentu harus dipahami dan dihormati karena kami mempertimbangkan pertanyaan harian yang lebih rinci yang muncul dalam administrasi atau tata kelola Net. Kita percaya bahwa di antara prinsip-prinsip ini adalah sebagai berikut:

a. Net menghubungkan kita semua bersama-sama.
   Penjelasan: Nilai sebenarnya dari Internet ditemukan pada orang, bukan dalam teknologi. Sifat orang dan penggunaan teknologi jaringan mereka memberikan dorongan alami yang kuat menuju interkoneksi universal.
b. Net harus terbuka dan tersedia untuk semua.
   Penjelasan: Orang-orang di semua lapisan masyarakat harus memiliki hak sebanyak mungkin untuk mengirim dan menerima informasi seperti halnya makmur dan kuat. Ini harus tersedia untuk semua yang ingin menggunakannya, terlepas dari perbedaan atau kemampuan ekonomi, sosial, politik, linguistik, atau budaya. Kita harus bekerja untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke teknologi, pendidikan, dan dukungan yang diperlukan untuk partisipasi aktif yang konstruktif.
c. Pengguna net memiliki hak untuk berkomunikasi.
   Penjelasan: Net menawarkan janji besar sebagai sarana untuk meningkatkan perdagangan global dan kolaborasi di antara bisnis, tetapi pembatasan pertukaran informasi akan mengeluarkan janji itu. haknya untuk berkomunikasi mencakup hak untuk berpartisipasi dalam komunikasi melalui berinteraksi, mengatur, mengajukan petisi, memobilisasi, merakit, berkolaborasi, jual beli, berbagi, dan menerbitkan.
d. Pengguna seutuhnya berhak atas privasi.
   Penjelasan: Tanpa jaminan privasi yang sesuai, pengguna Net tidak akan berkomunikasi dan berpartisipasi dengan cara yang bermakna. Hak privasi mencakup setidaknya tiga aspek:
   1) Pengguna jejaringan individu harus mengontrol pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi tentang diri mereka sendiri, termasuk informasi keuangan dan demografis.

2) Pengguna jaringan harus bebas menggunakan langkah-langkah teknis yang tersedia untuk membantu memastikan privasi semua aspek komunikasi mereka.
3) Individu memiliki hak untuk mengontrol dengan siapa mereka berkomunikasi, dan bagaimana mereka melakukan komunikasi itu. Privasi yang tersirat oleh keputusan untuk tidak berkomunikasi harus dihormati.

e. Pengguna adalah administrator Net, bukan pemiliknya.
Penjelasan: Komponen individual dari Internet, seperti kabel, router, dan server, memiliki pemilik yang hak dan kepentingan ekonominya harus dihormati. Namun, sama seperti ekosistem di mana kita hidup tidak dapat dimiliki, Net itu sendiri tidak dimiliki siapa pun.

f. Administrator Net harus terbuka dan inklusif.
Penjelasan: Jejaring harus ditampilkan secara terbuka, inklusif, dan demokratis untuk peningkatan kemanusiaan. Kebutuhan semua yang terpengaruh oleh Internet - termasuk pengguna saat ini, pengguna di masa depan, mereka yang tidak dapat atau memilih untuk tidak menjadi pengguna - harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan teknis, sosial, politik, dan ekonomi mengenai operasi Internet.

g. Jejaring harus mencerminkan keragaman manusia, bukan homogenisasi belaka.
Penjelasan: Net memiliki potensi untuk menjadi bervariasi dan multi-budaya seperti kehidupan itu sendiri. Ini dapat memfasilitasi dialog antara komunitas dan individu yang sebelumnya mungkin tidak bertemu satu sama lain dalam selusin seumur hidup. Namun, Net juga bisa menjadi kekuatan homogenisasi, bekerja untuk menekan keragaman yang mendukung globalisasi tanpa makna.

3. Netiquette

«Net» atau «Internet», bukanlah sekadar satu jaringan; sebaliknya, ini adalah sekelompok ribuan jaringan individu yang telah memilih untuk memungkinkan lalu lintas melintas di antara mereka. Lalu lintas yang dikirim ke Internet mungkin benar-benar melintasi beberapa jaringan yang berbeda sebelum mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pengguna yang terlibat dalam internetworking ini

harus menyadari beban yang ditempatkan pada jaringan lain yang berpartisipasi.

Penggunaan jaringan adalah hak istimewa, bukan hak, yang untuk sementara dapat dicabut kapan saja untuk perilaku kasar. Perilaku tersebut akan mencakup, penempatan informasi yang melanggar hukum pada sebuah sistem, penggunaan bahasa yang kasar atau tidak menyenangkan baik dalam pesan publik atau pribadi, pengiriman pesan yang kemungkinan akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau sistem penerima, pengiriman pesan «Surat berantai,» atau «siaran» ke daftar atau individu, dan jenis penggunaan lain yang akan menyebabkan kemacetan jaringan atau mengganggu pekerjaan orang lain.

Untuk Email:

- Kecuali kita menggunakan perangkat enkripsi (perangkat keras atau perangkat lunak), kita harus menganggap bahwa surat di Internet tidak aman. Jangan pernah memasukkan pesan email apa pun yang tidak akan kita tuliskan pada sebuah kartu pos.
- Hormati hak cipta atas materi yang kita reproduksi. Hampir setiap negara memiliki undang-undang hak cipta.
- Hati-hati saat menangani email, alamat yang mungkin masuk ke grup tetapi alamatnya terlihat seperti hanya satu orang. Ketahuilah kepada siapa kita mengirim.
- Jadilah singkat tanpa terlalu mendetail. Saat membalas pesan, sertakan materi asli yang cukup untuk dipahami tetapi tidak lebih. Ini adalah bentuk yang sangat buruk untuk hanya membalas pesan dengan menyertakan semua pesan sebelumnya: edit semua materi yang tidak relevan.

Untuk pembicaraan (obrolan):

- Selalu ucapkan selamat tinggal, atau perpisahan lainnya, dan menunggu untuk melihat perpisahan dari orang lain sebelum membunuh sesi. Ini sangat penting ketika kita berkomunikasi dengan seseorang yang jauh.
- Ingat bahwa pembicaraan adalah gangguan bagi orang lain. Hanya gunakan sebagaimana mestinya. Dan jangan pernah berbicara dengan orang asing.

- Alasan untuk tidak mendapatkan balasan banyak. Jangan bahwa semuanya bekerja dengan benar. Tidak semua versi pembicaraan kompatibel.

Untuk administrator:

- Pastikan kita telah menetapkan pedoman tertulis untuk menangani situasi terutama ilegal, tidak tepat, atau lalu lintas.
- Tangani permintaan tepat waktu - pada hari kerja berikutnya.
- Segera tanggapi orang-orang yang khawatir tentang menerima pesan yang tidak benar atau ilegal. Permintaan surat berantai harus segera ditangani.
- Jelaskan aturan sistem apa pun, seperti kuota storage, kepada pengguna kita. Pastikan mereka memahami implikasi file melalui surat seperti: Mengisi disk; menjalankan tagihan telepon, menunda email, dll.
- Pastikan kita memiliki alias «Postmaster» Pastikan kita memiliki alias «Root». Pastikan seseorang membaca surat itu.
- Selidiki keluhan tentang pengguna kita dengan pikiran terbuka. Ingat bahwa alamat dapat dipalsukan dan dialihkan entah kemana (Hambridge, 1855).

4. Grand Charter on Information Freedoms (Online Magna Charta)

Secara historis *Grand Charter on Information Freedoms* ditandatangani di *Wartburg Castle in Eisenach* di daerah Thuringia atau Jerman pada tanggal 4 Januari tahun 1997. Isi dari piagam ini antara lain:

a. Pikiran bebas. Manusia memiliki hak untuk bebas, berpikir, memiliki ide dan pendapat, untuk menukarnya dengan orang lain dan menyebarluaskannya dengan kata, tulisan dan gambar (kebebasan berpikir). Kebebasan ini berlaku di seluruh dunia, secara independen dari konstitusi, konvensi hak asasi manusia dan Piagam PBB.

b. Kebebasan berpikir mengalah informasi bebas dan tidak terbatas dari sumber yang tersedia untuk umum dan penciptaan pendapat dalam pertukaran pendapat dengan orang lain (kebebasan informasi dan komunikasi). Kebebasan ini juga merupakan hak asasi manusia dan berlaku di seluruh dunia.

c. Penemuan jaringan pers, telepon, radio, televisi, dan komputer, lebih dari sebelumnya, membuka kemungkinan baru untuk penyebaran informasi dan pendapat yang lebih cepat dan lebih luas. Selain itu, jaringan telepon dan komputer memungkinkan pertukaran informasi dan pendapat dua arah secara bersamaan (komunikasi langsung real-time dua arah dan multilateral). Dimensi baru informasi dan komunikasi tidak hanya membutuhkan adaptasi hukum negara (regulasi baru media), tetapi juga pada dasarnya peraturan hak asasi manusia yang baru dan valid secara global.
d. Arus tidak terbatas orang, informasi, dan pendapat lintas batas masih, seperti sebelumnya, terus-menerus bertentangan dengan kepentingan kekuasaan dan pasar. Negara-negara kaya mendekati pengungsi ekonomi ini. Stasiun radio dan televisi telah dan akan terganggu oleh kediktatoran. Kebebasan berbicara dalam jaringan komputer di seluruh dunia penuh dengan ketakutan akan kediktatoran dan kekhawatiran. Oleh karena itu, peluang baru untuk informasi dan komunikasi harus dilindungi secara internasional, tidak hanya secara hukum tetapi juga efektif, dari pasar untuk monopoli, oligopoli, kartel dan penggunaan kekuasaan secara politik.
e. Usia informasi menuntut perbatasan yang lebih meresap, negara-negara terbuka dan jaringan komputer tanpa batas. Visi warga dunia yang bebas dan mandiri hanya dapat diwujudkan dalam jaringan elektronik. Prasyuh pertama adalah hak asasi manusia untuk kotak surat yang dapat diakses sendiri di seluruh dunia (hak rumah virtual). Hak ini sesuai dengan hak atas ketidakmampuan rumah, tetapi juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam jaringan, mirip dengan hak untuk bekerja, perumahan atau hak untuk menggunakan taman kanak-kanak.
f. Di Internet dan di jaringan komputer komersial, tidak hanya hak asasi manusia untuk kebebasan berpendapat dan kebebasan informasi dan komunikasi sebagai hak perlindungan terhadap perlindungan negara harus dianggap, tetapi juga menjadi fondasi kebebasan berbicara ekstra dan supranasional dalam jaringan (FREE SPEECH IN THE NETWORKS).) versus

yang ketiga.

g. Tidak ada kebebasan yang bisa tidak terbatas. Akibatnya, penghormatan terhadap dan perlindungan martabat manusia, hak asasi manusia universal, serta kebebasan pengguna lain dalam jaringan komputer harus ditegakkan; ini harus dipastikan seperti sebelumnya - melalui manajemen diri sukarela dan kolektif (Netiquette) dan hanya dalam keadaan darurat melalui sanksi hukum bertahap badan internasional independen. Penyensoran tidak diperbolehkan.

h. Jaringan komputer komersial dan penyedia Internet juga seharusnya menyediakan pasokan dasar informasi gratis dan mempertahankan infrastruktur yang sangat dibutuhkan di pasar persaingan yang tidak adil satu sama lain dan dengan Internet, sehingga orang-orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi secara bebas dan tidak terbatas setiap saat.

i. Penentuan sendiri data pribadi kami («*informationelle Selbstbestimmung*») mendapatkan potensi baru dalam jaringan komputer, tetapi ada juga risiko tambahan. Sebagai pengguna, kami memiliki potensi besar untuk mengendalikan diri; melalui tindakan atau kelalaian yang bertanggung jawab, disiplin individu atau kelompok dan keberanian sipil, kami memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi warga dunia yang bebas dan mandiri melalui komunikasi bebas.

j. Siapa pun yang mencoba mencabut aturan-aturan Ini dari Kode Komunikasi Global dengan penyensoran, eksploitasi pasar listrik atau metode disinformasi yang tidak adil memiliki hak untuk pemberontakan non-kekerasan dan pembangkangan sipil, terlepas dari kontrak, oleh pengguna jaringan komputer mana pun. Kami adalah jaringan!

(Amandemen 1) Setiap orang berhak untuk melindungi pesan pribadi atau bisnis dan pikiran pribadi mereka. Hak ini mencakup perlindungan semua jenis data yang dikirimkan melalui jaringan publik atau pribadi. Setiap orang memiliki hak - tanpa akses oleh negara bagian atau organisasi lain - untuk mengenkripsi atau melindungi data pribadi. Tidak ada otoritas atau organisasi lain yang diizinkan untuk mengontrol data pribadi tersebut misalnya dengan cara yang memiliki kunci pribadi rahasia. Otoritas atau

organisasi yang bersedia mengungkapkan data terenkripsi atas permintaan otoritas (jika praktis) harus memberi tahu pengirim bahwa rute yang dipilih tidak dapat dibatalkan. Dalam kasus seperti itu, pengirim memiliki hak untuk memilih rute komunikasi lain di mana penyembunyian data yang aman dimungkinkan.

A. Contoh Pelanggaran Netiket

1. Predator Dunia Maya

Mungkin pelanggar Netiquette terburuk adalah orang-orang yang menggunakan koneksi dunia maya mereka untuk mendapatkan kepercayaan orang lain dan kemudian mengambil keuntungan dari mereka dalam kehidupan nyata. Beberapa cerita yang paling tidak menyenangkan melibatkan pedofil yang mengenal anak-anak secara online, terlibat dalam diskusi seksual dengan mereka, dan dalam beberapa kasus, mengatur untuk bertemu mereka secara langsung. Anak-anak, khususnya, harus diperingatkan untuk tidak pernah memberikan informasi pribadi - alamat mereka, nomor telepon mereka, kata sandi mereka, atau waktu mereka di rumah sendirian - online. Dan sayangnya, setiap cybernaut perlu ingat bahwa sesama pelancong bersih mungkin bukan siapa atau apa yang mereka klaim.

Contoh model predator seksual dunia maya, pernah terjadi pada 150 anak-anak di Jakarta tahun 2016. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap sejumlah barang bukti berupa foto, video, dan salinan percakapan (chatting) di media sosial, Ditreskrimsus menyimpulkan korban ABC telah mencapai sekitar 150 anak. Si pelaku bergerilya mencari korban di media sosial dengan menyamar menggunakan akun Facebook korban pertamanya MM. Dalam melakukan aksinya, Pelaku menyeleksi korbannya berdasarkan umur. Pelaku hanya memilih anak perempuan dengan usia 10 hingga 15 tahun tanpa batasan wilayah.

Adapun iming-iming yang diberikan kepada anak-anak perempuan tersebut adalah dengan memuji kecantikan dan menjanjikan bisa membuang seluruh aura negatif mereka agar menjadi lebih cantik dengan syarat anak tersebut mau mengirimkan foto tubuh bagian atas tanpa busana.

Setelah mendapatkan foto tersebut, ABC kemudian meminta korbannya mengirimkan foto bagian intim tubuhnya yang lain

dengan alasan aura negatif hanya bisa dihilangkan jika korban sudah menyerahkan foto yang dia mau. Bila korbanya menolak, ABC mengancam akan menyebarkan foto yang sudah dia miliki kepada orang tua dan teman korban (Manalu, 2016).

Anak-anak bukan satu-satunya yang rentan terhadap pelecehan semacam ini. Seperti kasus yang terjadi pada Heather, seorang wanita berusia 37 tahun yang sudah menikah membentuk Phoenix. Dia mengalami sextortion. Ini adalah bentuk pemerasan online di mana gambar eksplisit digunakan untuk memeras foto tambahan, bantuan seksual, dan kadang-kadang uang dari korban. Ini dapat melibatkan peretasan ke komputer korban atau «*catfishing*» - di mana predator memikat korban yang tidak curiga ke dalam hubungan online dan paksa mereka untuk berbagi foto atau video telanjang (Childers, 2017).

Seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Jumat (26/6/2020). Perempuan berusia 23 tahun ini melaporkan seseorang yang diduga sudah mengutarakan kalimat ancaman dan pemerasan via media sosial.

Perempuan ini khawatir lantaran apa yang diancamkan oleh terlapor memang sesuatu yang ada buktinya. Dikatakannya kepada petugas, ia menduga pelaku pengancaman adalah mantan pacarnya. Pasalnya, seseorang yang mengancam dirinya via DM di Instagram berencana akan menyebarkan foto syurnya jika tidak memberikan sejumlah uang. Dan diduga, pengancam adalah mantan pacarnya si pelapor (Tribunnews, 2020)

2. Identitas dan Kepribadian Palsu

Banyak orang yang membuat identitas palsu online bukan predator - mereka hanya bermain-main. Mayoritas pelanggaran netiket adalah dengan berpura-pura sebagai orang, karakter, dan gender yang berbeda di dunia maya. Seperti berpura-pura sebagai seorang wanita di Tinder. Walau saat bertemu saat kencan ternyata adalah seorang pria. Namun beberapa kasus yang sering juga terjadi adalah *identity theft* dan *identity fraud*.

a. Pencurian Identitas (*Identity theft*)

Pencurian identitas adalah tindakan kriminal mencuri informasi pribadi, pribadi, atau keuangan dengan maksud

menggunakannya untuk mengasumsikan identitas orang lain. Paling sering, identitas yang dicuri digunakan untuk melakukan pembelian penipuan atau untuk membuka kartu kredit dan rekening bank. Selain itu, identitas palsu dapat berdampak pada klaim layanan kesehatan, pajak, dan bahkan catatan kriminal. Sementara banyak informasi dapat dicuri dan digunakan oleh pencuri identitas, ada beberapa hal penting yang harus selalu kita jaga dan berhati-hati dalam berbagi. Beberapa contoh pencurian identitas ada sebagai berikut:

Gerald Barnbaum kehilangan lisensi apotekernya setelah melakukan penipuan Medicaid. Dia mencuri identitas Dr Gerald Barnes dan berlatih kedokteran atas namanya. Seorang penderita diabetes tipe 1 meninggal di bawah asuhannya. «Dr Barnes» bahkan bekerja sebagai dokter staf untuk pusat yang memberikan ujian kepada agen FBI. Dia saat ini melayani waktu yang sulit.

Mark Tufano mendapat tumpangan sukacitanya dengan meniru aktor terkenal seperti Gary Oldman, di mana ia mengirim video dirinya sebagai Gary Oldman memerankan Andy Kaufman; itu membodohi pria yang benar-benar ingin Oldman memerankan Kaufman di Man On The Moon. Gary Oldman yang asli tertangkap angin dari penipuan dan mendapatkannya rusak (Siciliano, 2014).

Nova Aprida Aryani (26) gagal menikah dengan kekasihnya hari ini lantaran identitasnya sebagai seorang wanita terbongkar. Sebelumnya, warga Desa Binong, Kecamatan Curug, Kota Tangerang, Banten, itu nekat memalsukan identitasnya dengan mengaku sebagai pria bernama Pratama.

Hal itu ia lakukan agar bisa menikah dengan Wilis Setyowati (27), warga Desa Sidoleren, Kecamatan Gebang, Purworejo, Jawa Tengah.

Petugas KUA Kecamatan Gebang, Purworejo, curiga dengan berkas yang janggal, kemudian melakukan koordinasi dengan Pukesmas setempat untuk melakukan pemeriksaan fisik. Maka terbongkarlah bahwa Pratama itu sesungguhnya

adalah Nova, berjenis kelamin perempuan.

Kepolisian yang juga menerima laporan dari KUA langsung melakukan penahanan terkait dugaan pemalsuan dokumen. Sejumlah barang bukti berupa berkas-berkas pendaftaran pernikahan dan kartu identitas tersangka turut diamankan (Publicanews.com, 2017).

b. Penipuan Identitas

Jika pencurian identitas adalah tindakan mencuri informasi pribadi, pribadi, atau keuangan, maka penipuan identitas adalah penggunaan informasi yang dicuri ini. Kejahatan ini mempengaruhi individu yang identitasnya telah dicuri dan bisnis di mana identitas yang dicuri telah digunakan untuk melakukan transaksi penipuan. Selain itu, identitas palsu yang digunakan tidak harus dari seseorang yang hidup, atau bahkan nyata. Pencuri sering berasumsi identitas almarhum atau membuat identitas palsu orang-orang yang tidak pernah ada untuk melakukan kejahatan. Setidaknya, dari kumpulan literatur yang telah ada, penipuan dengan identitas diklasifikasi menjadi enam kategori utama:

- Penipuan kartu kredit: Menggunakan kartu kredit atau nomor kartu kredit orang lain untuk melakukan pembelian penipuan
- Pekerjaan atau penipuan terkait pajak: Menggunakan nomor Jaminan Sosial orang lain dan informasi pribadi lainnya untuk mendapatkan pekerjaan atau mengajukan pengembalian pajak penghasilan
- Penipuan telepon atau utilitas: Menggunakan informasi pribadi orang lain untuk membuka ponsel atau akun utilitas
- Penipuan bank: Menggunakan informasi pribadi orang lain untuk mengambil alih akun keuangan yang ada atau untuk membuka akun baru atas nama orang lain
- Penipuan pinjaman atau sewa: Menggunakan informasi pribadi orang lain untuk mendapatkan pinjaman atau sewa
- Dokumen pemerintah atau penipuan manfaat: Menggunakan informasi pribadi orang lain untuk

mendapatkan manfaat pemerintah

Jenis penipuan identitas lainnya adalah penipuan identitas kriminal, yang terjadi ketika seseorang mengutip atau menangkap atas kejahatan menunjukkan dirinya sebagai orang lain dengan menggunakan nama orang itu dan mengidentifikasi informasi.

Pada Maret 2018, David Matthew Read, seorang pria berusia 35 tahun dari Los Angeles, meniru Moore dan melaporkan kartu American Express tanpa batas sebagai dicuri. Dia kemudian mencegat kartu pengganti dari lokasi FedEx sebelum dapat dikirimkan. Selama 25 hari ke depan, Read melakukan sejumlah pengeluaran mewah baik online maupun di toko ritel mewah seperti Nordstrom dan Saks Fifth Avenue. All-in-all, biaya melebihi $ 169.000 sebelum Moore memperhatikan dan melaporkan pencurian.

Read memiliki riwayat pencurian dan penipuan sebelumnya dan telah dijemput oleh polisi setelah membeli Mercedes dengan informasi orang lain. Dia kemudian diidentifikasi sebagai pelaku dalam kasus Moore setelah penyelidik federal mendapatkan video pengawasan tentang dia berbelanja dengan kartu curiannya (Bellemare, 2018).

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meringkus empat orang terpidana narkotika yang menjadi pelaku penipuan. Para pelaku mencatut nama sejumlah pejabat, mulai dari Menteri Luar Negeri, Duta Besar, Konsul Jenderal RI, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk menipu korban.

Pihak kepolisian yang mengamankan mereka mengatakan, para pelaku ini menggunakan beragam modus untuk menipu. Mulai dari berpura-pura berjualan kurma, menjadi salah satu keluarga dari salah satu pejabat yang membutuhkan uang, atau meminta dana terkait pemulangan dan administrasi untuk ke Indonesia. Dan tujuan dari penipuan ini adalah uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka (Rahma, 2020).

c. Pemalsuan elektronik

Setiap bagian email dan setiap posting ke grup diskusi membawa tkita tangan elektronik. Dan, sama seperti mungkin untuk menempa kita tangan tulisan tangan, kadang-kadang dimungkinkan untuk mengirim email dari ID orang lain. Tindakan negatif ini juga disebut sebagai email spoofing. Spoofing email adalah ketika seseorang mengirim email dengan alamat pengirim palsu. Biasanya, nama atau alamat email pengirim dan isi pesan diubah untuk meniru sumber yang sah seperti bank, surat kabar, atau perusahaan. Mereka juga dapat meniru pesan dari teman dan keluarga. Dengan berpura-pura menjadi seseorang yang dipercaya korban, penipu mengarahkan korban mereka ke situs web palsu yang mengumpulkan informasi pribadi mereka (proses yang dikenal sebagai phishing) (Gil, 2019).

Pada Agustus 2017, Medidata Solutions, Inc mengalami spoofing email. Pengadilan menemukan cakupan di bawah ketentuan «penipuan komputer» dari kebijakan kejahatan tertanggung untuk kerugian $ 4,8 juta yang diakibatkan oleh penipuan spoofing email. Penipuan dimulai dengan email palsu kepada karyawan yang dibayarkan akun yang konon dari presiden Medidata, mengarahkan karyawan untuk menunggu instruksi transfer kawat pengacara untuk membayar akuisisi yang akan datang. Id. pada *1. Pada hari yang sama, pengacara yang konon menelepon dengan instruksi untuk memproses transfer kawat, dan email palsu berikutnya mendorong wakil presiden Medidata dan CFO-nya untuk menkitatangani transfer. Id. pada *2. Tidak sampai dua hari kemudian perusahaan menyadari bahwa itu telah ditipu. Id (Insideprivacy.com, 2017).

Dilansir dari Faseberita.id, pada tahun 2019 seorang pelamar kerja tertipu dengan email wawancara kerja palsu dari Antam. Waspadai jika menerima surat elektronik (e-mail) dari yang mengatasnamakan PT Aneka Tambang (Antam). Apalagi jika mengundang untuk wawancara dan meminta sejumlah uang dengan alasan sebagai biaya transportasi dan akomodasi!

Soalnya, Christin Saragih (24), mahasiswi warga Nagori Sibuntuon Bayu, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, tertipu Rp3,5 juta, tepatnya Rp 3.498.000.

Informasi dihimpun, awalnya korban menerima email dari yang mengatasnamakan PT Antam. Di email tersebut dituliskan, korban diundang untuk mengikuti tes wawancara sebagai syarat diterima bekerja di PT Antam. Di surat elektronik tersebut tertera nomor handphone yang bisa dihubungi, yaitu Bahtiar Jalil.

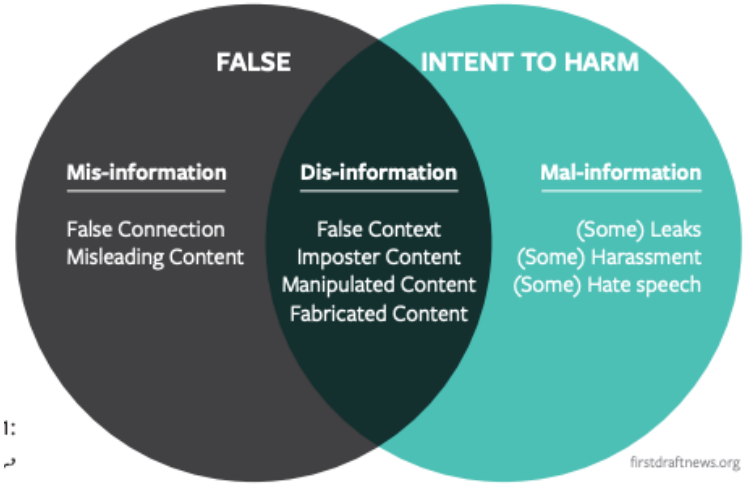
Korban pun menghubungi Bahtiar Jalil. Kepada korban, Bahtiar menjelaskan untuk menghadiri undangan wawancara, korban harus mengirimkan uang untuk biaya transportasi dan akomodasi sebesar Rp3.498.000. Uang, dikirimkan ke Rekening BNI: 0739887785 atas nama Siti Nur Aisah. Masih menurut Bahtiar kepada korban, uang tersebut nantinya diganti oleh pihak perusahaan.

3. Hoaks

Beberapa orang atau sindikat tidak berhenti dengan memalsukan email dari orang sungguhan. Beberapa orang membangun seluruh perusahaan fiktif dan mempublikasikannya di internet. Tak jarang hoaks atau juga disebut misinformasi dan disinformasi, menyebabkan kebingungan netizen. Menurut definisi dari Wardle dan Derakhshan (2018) menambahkan aspek mal-informasi.

Secara lengkap definisi misinformasi dan disinformasi dari kedua peneliti ini tidak jauh berbeda. Namun, mungkin akan membantu kita untuk mengetahui bahwa informasi yang salah bukan sekadar salah. Tetapi orang yang menyebarkannya bisa jadi benar. Menurut definisi Wardle dan Derakhshan, disinformasi adalah informasi palsu, dan secara sengaja disebarkannya. Maka disinformasi adalah kebohongan yang disengaja dan menunjukkan bahwa pelaku aktivitas negatif ini secara aktif mendiskreditkan orang atau pihak lain. Misinformasi adalah informasi bohong yang disebarkan secara tidak sengaja. Misinformasi semata-mata adalah informasi kurang lengkap yang disebarkan banyak orang tanpa niat untuk merusak sendi sosial. Misalnya, sebuah laporan mengungkap orientasi seksual seseorang tanpa alasan untuk kepentingan publik. Lebih jauh beberapa contoh disinformasi,

misinformasi dan malinformasi dirangkum dalam ilustrasi berikut:



Ilustrasi 6. Bentuk Hoaks dan Persilangannya serta Contoh-contohnya (Wardle & Derakshan 2018)

Seorang wanita Florida telah didakwa membuat ancaman kematian terhadap orang tua seorang anak yang meninggal dalam pembantaian penembakan sekolah Sandy Hook karena dia pikir serangan itu adalah hoaks, otoritas federal mengumumkan pada hari Rabu.

Lucy Richards, 57 tahun, dari Tampa ditangkap hari Senin setelah dakwaan juri agung atas empat tuduhan tindak pidana mentransmisikan ancaman, kata departemen kehakiman AS dalam sebuah pernyataan.

Ancaman dibuat 10 Januari, menurut pihak berwenang, dan termasuk pesan yang mengatakan, "kita akan mati, kematian akan segera datang kepada kita," dan "LIHAT DI BELAKANG kita IT IS DEATH."

Ancaman lain mengatakan, "tidak ada yang dapat kita lakukan tentang hal itu," menurut dokumen pengadilan (The Guardian. com, 2016).

SB (19), pemuda asal Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi lantaran menyebarkan kabar bohong alias hoaks seorang pria asal Montong Bulok positif corona. Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto mengatakan,

pria pemilik akun facebook 'Kecill Oi' itu ditangkap ketika sedang berada di rumahnya.

"Pelaku diamankan dari rumahnya bersama barang bukti yang digunakannya untuk mengolah informasi hoaks tersebut," kata Artanto kepada wartawan di Mataram, Senin (23/3).

Barang bukti tersebut berupa satu unit smartphone yang diamankan lengkap dengan kartu telepon dan memorinya. "Akun facebook atas nama 'Kecill Oi' yang sudah dalam bentuk 'hardcopy' juga turut kami cantumkan sebagai barang bukti," ujarnya (Billiocta, 2020).

Pria berinisial WN sempat viral karena muncul di video dan menyebut server KPU sudah disetting memenangkan capres-cawapres 01. Setelah dua bulan menjadi buron WN ditangkap anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Pengakuan WN di video viral membuat KPU RI bereaksi dan membuat laporan ke Bareskrim Polri. Polisi menciduk WN pada 11 Juni pukul 21.45 WIB di Jalan Mangunreja RT 01 RW 1 Kelurahan Mojo Geli, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. WN pun sudah ditahan.

Belakangan diketahui WN berprofesi sebagai dosen IT di dua perguruan tinggi di Solo, Jawa Tengah. Komisioner KPU RI melaporkan tiga akun penyebar hoax atau kabar bohong, satu di antara alat buktinya video WN yang viral beredar. Pengakuan WN diakui KPU RI merugikan karena informasi yang disebar tak benar.

"Saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. Ini tak buka saja, 01 sudah membuat angka 57%," ucap WN di video yang viral. Lantaran perbuatannya, WN terancam 10 tahun pidana penjara dengan denda paling banyak Rp 750 juta (Tribunnews. Bangka.com 2019).

4. Perundungan Siber

Menurut Merriam-Webster Dictionary, «cyberbullying» pertama kali digunakan pada tahun 1998. Mereka mendefinisikannya sebagai «posting elektronik pesan berjiwa kejam tentang seseorang (seperti siswa) sering dilakukan secara anonim.» Tetapi seiring berjalannya waktu dan Internet itu sendiri telah berevolusi, begitu juga definisi *cyberbullying*.

Stopbullying.gov mendefinisikan cyberbullying sebagai «perundungan yang terjadi melalui perangkat digital seperti ponsel, komputer, dan tablet», sedangkan Pusat Penelitian Cyberbullying menggambarkannya sebagai «bahaya yang diragukan dan berulang yang ditimbulkan melalui penggunaan komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya.» Pada dasarnya, ini adalah penggunaan komunikasi elektronik untuk mencerminkan cara seseorang akan diganggu dalam kehidupan nyata, biasanya dengan mengirim pesan yang bersifat mengintimidasi atau mengancam.

Perbedaan dari Perundungan Tradisional

Ada beberapa aspek *cyberbullying* yang membedakannya dari perundungan tradisional, yang menjadikannya perhatian unik bagi orang tua dan guru. Beberapa perbedaan ini meliputi:

Anonimitas: Meskipun korban biasanya tahu siapa pengganggu mereka, pengganggu online mungkin dapat menyembunyikan identitas mereka secara online. Anonimitas internet dapat menyebabkan pelanggaran yang lebih kejam atau lebih keras dari pengganggu, sementara korban tidak memiliki cara untuk menemukan siapa pelaku pelecehannya.

Tanpa henti: Perundungan biasanya berakhir setelah korban dikeluarkan dari situasi sosial negatif. Namun, smartphone, laptop, dan perangkat lain telah memungkinkan orang untuk berkomunikasi satu sama lain di semua jam dan dari hampir semua lokasi. *Cyberbullies* mungkin dapat menyiksa korban mereka dua puluh empat jam per hari, tujuh hari per minggu, sehingga sulit bagi korban untuk melarikan diri dengan pulang atau bahkan berganti sekolah.

Publik: Dengan perundungan tradisional, seringkali hanya orang yang berinteraksi dengan mereka yang terlibat yang akan mengetahui pelecehan tersebut. Namun, ketika konten diposting atau dibagikan secara online, ada kemungkinan bahwa siapa pun mungkin melihatnya. Ini membuka korban untuk lebih banyak potensi ejekan atau rasa sakit dari orang asing. Ini diperparah oleh anonimitas yang diberikan oleh ruang virtual: sementara perundungan secara pribadi dapat dilakukan secara diam-diam atau di luar perkiraan untuk menghindari hukuman, cyberbullies tidak perlu takut disaksikan dalam tindakan jika identitas mereka

tidak diketahui.

Permanen: Karena konten online tidak mungkin dihapus sepenuhnya, *cyberbullying* dapat merusak korban, atau mungkin pengganggu, reputasi secara permanen. Bahkan jika konten dihapus atau dihapus dari situs asli, seseorang mungkin menemukannya diposting di tempat lain nanti. Ini dapat berdampak negatif pada pekerjaan di masa depan, penerimaan perguruan tinggi, atau hubungan untuk korban dan pengganggu.

Mudah diabaikan: *Cyberbullying* mungkin lebih sulit ditemukan oleh guru, administrator, dan orang tua, karena mereka mungkin tidak memiliki akses ke aktivitas online siswa. Mereka mungkin tidak dapat mendengar atau melihat pelecehan terjadi. Kecuali seseorang maju, orang tua dan guru mungkin tidak pernah tahu bahwa perundungan sedang terjadi (Marville.edu, 2020).

Anggota keluarga seorang siswa SMA daerah Houston yang bunuh diri menggalang undang-undang yang lebih ketat terhadap cyberbullying.

Keluarga Brandy Vela mengatakan cyberbullying mendorong remaja berusia 18 tahun itu ke tepi, membuatnya menembak dirinya sendiri di dada Selasa sore di rumah keluarga Texas City saat anggota keluarga menonton.

Ayahnya, Raul Vela, mengatakan dia telah menerima pesan teks kasar selama berbulan-bulan dari pengganggu menggunakan aplikasi *smartphone* yang tidak dapat dilacak. Ayahnya mengatakan seseorang membuat halaman Facebook palsu tentangnya, menciptakan media *cyberbullying* lain.

Pada hari Selasa, Brandy mengirim email kepada anggota keluarganya yang mengatakan kepada mereka bahwa dia akan bunuh diri. Mereka bergegas pulang dan menemukannya hidup-hidup.

«Kami mencoba membujuknya untuk menodongkan pistol, tetapi dia bertekad. Dia bilang dia akan datang terlalu jauh untuk kembali. Sangat disayangkan bahwa saya harus melihat itu. Sulit ketika putri kita menyuruhmu untuk berbalik. kita merasa tidak berdaya.» kata ayahnya (CBSnews.com, 2016).

CA, siswi SMP Muhammadiyah Butuh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, menjadi korban perundungan. Kejadian nahas yang

dialami CA terjadi pada Selasa, 11 Februari 2020.

Kasus ini viral setelah seorang siswa merekam aksi perundungan yang dilakukan tiga siswa kepada CA dan menyebarkan videonya ke sosial media. Dalam video itu terlihat tiga siswa berinisial UHA, TP dan DF memukul serta menendang CA.

Aksi ini dilakukan tiga siswa itu di dalam ruang kelas ketika jam pergantian pelajaran. Sehingga tidak ada guru yang mengetahuinya.

Pasca peristiwa ini CA sempat mengalami trauma dan takut untuk pergi ke sekolah. Kepada orang tuanya CA pernah mengatakan bahwa ia kerap mendapatkan perilaku tidak menyenangkan. Bahkan ia kerap mengeluh kalau badannya sering sakit karena dipukuli (Wicaksono, 2020).

5. Worm dan Virus

Internet *worm* juga dikenal sebagai virus *worms* komputer. Virus dan *worms* adalah program berbahaya, yang memasuki komputer kami melalui CD, drive Pena, lampiran email, dan file yang kami unduh dari Internet. Keduanya memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan di antara mereka. Salah satu perbedaan utama adalah bahwa *worm* tidak memerlukan tindakan manusia untuk mereplikasi sementara Virus mereplikasi segera setelah pengguna menjalankan file yang terinfeksi.

Menurut Techopedia Cacing Internet adalah jenis perangkat lunak berbahaya (*malware*) yang mereplikasi diri dan mendistribusikan salinan dirinya ke jaringannya. Virus virtual independen ini menyebar melalui Internet, membobol komputer, dan mereplikasi tanpa intervensi dari dan tanpa sepengetahuan pengguna komputer.

Worm di internet dapat dimasukkan dalam segala jenis virus, skrip atau program. *Worm* ini biasanya menginfeksi sistem dengan mengeksploitasi bug atau kerentanan yang sering dapat ditemukan dalam perangkat lunak yang sah. Tidak seperti Trojan atau virus lain yang memerlukan intervensi pengguna untuk menyebar, cacing Internet dapat menyebar sendiri. Ini membuat mereka sangat berbahaya.

Worm di internet menggunakan berbagai teknik untuk berkembang biak melalui Internet. *Worm* awal baru saja memindai

hard drive dan folder jaringan lokal, dan kemudian memasukkan diri ke dalam program.

Pada tahun 1990-an, cacing Internet datang dalam bentuk skrip Visual Basic yang direplikasi pada komputer yang berjalan di Windows. *Worm* ini menggunakan email pengguna untuk menyebarkan diri ke semua alamat yang tersedia di buku alamat pengguna. Untuk mengaktifkan virus diperlukan tindakan pengguna seperti mengklik tautan atau sebuah program. Hal ini tidak terjadi pada *worm* yang bersifat lebih otomatis dan kadang menunggu waktu untuk menyerang atau merusak sebuah sistem.

Perangkat lunak berbahaya dikenal sebagai malware, yang secara luas dibagi menjadi dua kategori: satu yang membutuhkan program host dan lainnya yang independen dan tidak memerlukan host untuk eksekusi mereka.

Virus, bom logika, dan backdoor adalah contoh fragmen program yang memerlukan program host dan tidak dapat ada secara solitari. *Worms* dan program zombie adalah contoh program mandiri yang tidak membutuhkan host dan dapat dieksekusi oleh sistem operasi secara otomatis (Techdifferences.com, 2020).

ILOVEYOU
Tahun: 2000
Komputer terinfeksi: 45 juta dalam dua hari

Kerugian finansial: $ 10 miliar

Worm ILOVEYOU memangsa pengguna komputer yang mencari satu hal: cinta. Pengguna akan menerima email dengan «surat cinta» yang dilampirkan. Alih-alih mengutip Byron, Shakespeare atau Austen, surat itu, skrip dasar visual, mengunduh program yang menimpa file apa pun dengan. Jpeg. DOC dan. Ekstensi MP3, antara lain. Apa yang lebih buruk? Malware kemudian meneruskan surat berbahaya itu ke 50 kontak email pengguna.

Membahas tentang «menyebarkan cinta.»

Stuxnet
Tahun: 2010-2009
Komputer terdampak: Fasilitas pengayaan uranium Iran

STUXNET adalah virus pertama yang secara khusus menargetkan komputer yang mengontrol sistem industri, menurut Smithsonian. Melalui *flash drive* yang tercemar, ia menonaktifkan fasilitas pengayaan uranium Iran di Natanz. Ini dirancang untuk menghancurkan gudang rudal nuklir Iran dengan menyusup ke komputer dan memaksa mereka memutar sentrifuge Iran begitu cepat sehingga mereka meledak.

Para ahli menduga bahwa baik Israel dan AS memainkan peran dalam serangan itu. Jika jenis serangan yang sama yang akan dilancarkan, katakanlah, jaringan listrik AS, biayanya naik $ 1 triliun (Leman, 2019).

6. ***Menguping*** **(Snooping)**

Serangan menguping (*snooping* atau *eavesdropping*), juga dikenal sebagai serangan mengendus atau mengintip, adalah pencurian informasi karena ditransmisikan melalui jaringan oleh komputer, smartphone, atau perangkat lain yang terhubung.

Serangan ini memanfaatkan komunikasi jaringan yang tidak aman untuk mengakses data saat dikirim atau diterima oleh penggunanya.

Menguping adalah istilah yang menipu ringan. Para penyerang biasanya mengejar informasi keuangan dan bisnis sensitif yang dapat dijual untuk tujuan kriminal. Ada juga perdagangan booming dalam apa yang disebut spouseware, yang memungkinkan orang untuk menguping orang yang mereka cintai dengan melacak penggunaan smartphone mereka (investopedia.com, 2020).

Memahami Serangan Snooping

Serangan snooping sulit dideteksi karena transmisi jaringan akan tampak beroperasi secara normal.

Agar berhasil, serangan menguping membutuhkan koneksi yang melemah antara klien dan server yang dapat dieksploitasi penyerang untuk mengalihkan lalu lintas jaringan. Penyerang menginstal perangkat lunak pemantauan jaringan, «pelacak,» di

komputer atau server untuk mencegat data saat ditransmisikan.

Seorang pembawa berita PHILADELPHIA TV didakwa pada hari Senin dengan membobol akun email rekan jangkarnya lebih dari 500 kali dan memberi makan informasi yang ia temukan di sana ke surat kabar lokal.

Lawrence Mendte didakwa dengan satu tuduhan tindak pidana dengan sengaja mengakses komputer yang dilindungi tanpa otorisasi dan mendapatkan informasi dalam tindakan yang lebih lanjut. Mendt, seorang pembawa berita di afiliasi CBS KYW-TV, dituduh secara diam-diam mengakses satu pekerjaan dan dua akun email pribadi untuk co-jangkar Alycia Lane antara Maret 2006 dan Mei 2008.

Mendte diduga menggunakan komputer kerjanya, bersama dengan komputer rumah dan sistem di rumah liburannya, untuk membobol rekening.

7. *Email* Spam

Spam atau bom email adalah bentuk penyalahgunaan Internet yang dilakukan melalui pengiriman email dalam volume besar ke alamat email tertentu dengan tujuan meluapkan kotak surat dan membuat server email yang menghosting alamat, membuatnya menjadi beberapa bentuk penolakan serangan layanan.

Spam email, tergantung pada besarnya bisa menjadi bentuk lelucon atau serangan penolakan layanan yang sebenarnya. Ada tiga cara untuk membuat bom email:

Pengiriman massal - melibatkan pengiriman banyak duplikat email yang sama ke satu alamat email. Karena kesederhanaan serangan ini, dapat dengan mudah dideteksi oleh filter spam. Untuk dilakukan dalam skala besar, penyerang dapat menggunakan jaring bot atau jaring zombie, komputer di seluruh dunia yang berada di bawah kendali penyerang karena beberapa bentuk malware seperti Trojan, dan kemudian menginstruksikan jaring bot untuk mengirim jutaan email ke satu atau beberapa alamat sekaligus untuk melakukan penolakan serangan layanan. Ini lebih sulit untuk dideteksi oleh filter spam karena setiap email akan berasal dari sumber unik.

Daftar penautan - berarti lebih mengganggu daripada menyebabkan masalah nyata. Teknik ini melibatkan berlangganan

alamat untuk menyerang ke langganan daftar email yang berbeda sehingga akan selalu menerima email spam dari daftar ini. Pengguna kemudian harus berhenti berlangganan secara manual dari setiap daftar. Namun, daftar yang lebih sah memerlukan verifikasi email yang harus diklik dan diterima pengguna secara manual untuk menjadi bagian dari daftar email. Untuk menghindari hal ini, penyerang dapat mendaftarkan akun email baru dan berlangganan ke semua daftar dan memintanya secara otomatis meneruskan semua email ke korban. Penyerang dapat membalas email konfirmasi. Tetapi karena email akan berasal dari satu sumber penerusan, itu hanya dapat diblokir oleh pengguna.

Pengeboman ZIP - modus terbaru tentang pengeboman email menggunakan lampiran yang diarsipkan ZIP. Server email selalu memeriksa lampiran email untuk virus, terutama arsip zip dan. exe file. Idenya di sini adalah untuk menempatkan file teks dengan jutaan atau milyaran karakter sewenang-wenang atau bahkan satu huruf diulang jutaan kali sehingga pemindai akan membutuhkan sejumlah besar kekuatan pemrosesan untuk membaca masing-masing. Menggabungkan ini dengan teknik pengiriman massal meningkatkan potensi penolakan serangan layanan untuk berhasil (techopedia.com, 2020).

B. Tinjauan Hukum Pelanggaran Netiket

Apa yang akan terjadi jika tidak ada undang-undang lalu lintas? Orang-orang akan mengemudi sesuka mereka, yang mengakibatkan kekacauan dan kecelakaan. Hal yang sama akan terjadi jika tidak ada aturan sosial atau pemerintahan. Kami memiliki aturan untuk membimbing kami menjadi warga negara yang lebih baik dan untuk melindungi dan mempromosikan kesejahteraan semua orang. Prinsip yang sama berlaku saat menggunakan internet, di mana beberapa aturan standar harus diikuti. Jika tidak ada aturan standar atau Netiquette, orang akan menggunakan Internet sesuka mereka, menyebabkan masalah serius. Pada bagian ini, akan kita bahas beberapa regulasi di negara-negara terkait etika di dunia digital. Penjabaran dibawah ini pun dielaborasi secara umum saja.

1. Amerika Serikat: Kerangka Kerja Keamanan Siber Institut dan Teknologi Nasional (NIST)
   Menanggapi arahan presiden, pada 22 Okt Institut dan Teknologi Nasional AS (NIST) merilis versi terbaru dari kerangka kerja keamanan sibernya yang bertujuan untuk mengamankan perusahaan dan lembaga pemerintah AS dengan lebih baik. Draf baru ini masuk ke detail yang jauh lebih besar daripada versi yang dirilis Agustus. ke-28, yang menetapkan prinsip-prinsip tingkat yang lebih tinggi dari kerangka kerja, termasuk item yang disebut sebagai ‹pilar.› NIST meletakkan tiga pilar sentral untuk kerangka kerja yang dirancang untuk menyediakan industri dan pemerintah sama dengan taksonomi keamanan siber umum, menetapkan tujuan, target yang dimaksudkan, mengidentifikasi dan memprioritaskan peluang untuk perbaikan, menilai kemajuan dan meningkatkan komunikasi di antara para pemangku kepentingan. Kerangka kerja terakhir diumumkan pada bulan Februari 2014. Banyak yang mengira kerangka kerja ini sebagai benih yang akan melahirkan banyak persyaratan industri di seluruh AS.

2. Uni Eropa: European Union Security of Network Information Systems (NIS) Direktif 2016/ 2018
   Pada Juli 2016, Parlemen Eropa menetapkan kebijakan Arahan tentang Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi (Arahan NIS).

   Arahan itu mulai berlaku pada Agustus 2016, dan semua negara anggota Uni Eropa diberi waktu 21 bulan untuk memasukkan peraturan arahan ke dalam undang-undang nasional mereka sendiri. Tujuan dari Arahan NIS adalah untuk menciptakan tingkat keamanan siber yang lebih tinggi secara keseluruhan di UE. Arahan tersebut secara signifikan mempengaruhi Digital Service Provider (DSP) dan *Operators of Essential Services* (OES). Operator layanan penting termasuk organisasi yang operasinya akan sangat terpengaruh dalam kasus pelanggaran keamanan jika mereka terlibat dalam kegiatan sosial atau ekonomi yang kritis. Baik DSP dan OES sekarang bertanggung jawab atas pelaporan insiden keamanan besar kepada *Computer Security Incident Response Teams* (CSIRT). Sementara DSP tidak dianggap sebagai peraturan yang ketat sebagai operator layanan penting, DSP yang tidak didirikan di UE tetapi masih beroperasi di Uni

Eropa masih menghadapi peraturan. Bahkan jika DSP dan OES mengalihdayakan pemeliharaan sistem informasi mereka kepada pihak ketiga, Arahan NIS masih meminta pertanggungjawaban mereka atas insiden keamanan apa pun.

Negara-negara anggota Uni Eropa diharuskan untuk membuat strategi arahan NIS, yang mencakup CSIRTs, selain Otoritas Kompeten Nasional (NCAs) dan Single Points of Contact (SPOC). Sumber daya tersebut diberikan tanggung jawab penanganan pelanggaran keamanan siber dengan cara yang meminimalisir dampak. Selain itu, semua negara anggota Uni Eropa didorong untuk berbagi informasi keamanan siber.

Persyaratan keamanan termasuk langkah-langkah teknis yang mengelola risiko pelanggaran keamanan siber secara preventif. Baik DSP dan OES harus memberikan informasi yang memungkinkan penilaian mendalam tentang sistem informasi dan kebijakan keamanan mereka. Semua insiden penting harus diberitahukan kepada CSIRTs. Insiden keamanan siber yang signifikan ditentukan oleh jumlah pengguna yang terkena dampak pelanggaran keamanan serta umur panjang insiden dan jangkauan geografis insiden.

3. Uni Eropa: *General Data Protection Regulation* (GDPR)
Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa mulai berlaku pada 25 Mei 2018. GDPR bertujuan untuk membawa stkitar tunggal untuk perlindungan data di antara semua negara anggota di UE. Perubahan termasuk mendefinisikan ulang batas geografis. Ini berlaku untuk entitas yang beroperasi di UE atau berurusan dengan data setiap penduduk Uni Eropa. Terlepas dari di mana data diproses, jika data warga negara Uni Eropa sedang diproses, entitas sekarang tunduk pada GDPR.

   Denda juga jauh lebih ketat di bawah GDPR dan dapat total € 20 juta euro atau 4% dari omset tahunan entitas, mana yang lebih tinggi. Selain itu, seperti dalam peraturan sebelumnya, semua pelanggaran data yang mempengaruhi hak dan kebebasan individu yang tinggal di UE harus diungkapkan dalam waktu 72 jam.

   Dewan yang menyeluruh, Dewan Perlindungan Data UE, EDP, bertanggung jawab atas semua pengawasan yang ditetapkan oleh GDPR.

Persetujuan memainkan peran utama dalam GDPR. Perusahaan yang menyimpan data sehubungan dengan warga negara Uni Eropa sekarang juga harus menawarkan kepada mereka hak untuk mundur dari berbagi data semudah ketika mereka menyetujui untuk berbagi data.

Selain itu, warga juga dapat membatasi pemrosesan data yang tersimpan pada mereka dan dapat memilih untuk memungkinkan perusahaan menyimpan data mereka tetapi tidak memprosesnya, yang menciptakan diferensiasi yang jelas. Tidak seperti peraturan sebelumnya, GDPR juga membatasi transfer data warga negara di luar UE atau ke pihak ketiga tanpa persetujuan warga negara sebelumnya.

4. Rusia: Undang-undang Infrastruktur Informasi Kritis, Hukum Data Pribadi, dan Sistem Pembayaran Nasional
   Masalah keamanan siber menjadi sangat penting mengingat serangan siber yang sukses pada perusahaan Rusia yang dilakukan beberapa tahun yang lalu. Legislator mengakui pentingnya keamanan siber dan, selain peraturan yang sebelumnya ada di bidang hukum tertentu, mengadopsi undang-undang baru mengatur persyaratan umum keamanan siber dalam lingkup yang paling penting ekonomi Rusia
5. Uni Emirat Arab: Hukum Kejahatan Cyber
   Undang-Undang Kejahatan Cyber telah berlaku sejak 27 Agustus 2012 dan terdiri dari 51 artikel, yang sebagian besar menetapkan cybercrimes tertentu, dan meresepkan hukuman yang berlaku untuk setiap kejahatan. Dunia Maya Hukum Kejahatan dikenai sanksi: peretasan; pengelabuan; akses tidak sah ke sumber elektronik, termasuk laptop dan email; memperoleh atau mencegat komunikasi (termasuk email) dengan sengaja; mengakses rincian perbankan secara tidak sah (termasuk segala bentuk elektronik pembayaran seperti PayPal) atau detail aman (seperti kata sandi) menggunakan teknologi informasi; memalsukan dokumen elektronik atau kredit/debit kartu; dan menangkap aset, manfaat, atau hak melalui penipuan atau dengan mengambil nama atau kapasitas palsu melalui sumber elektronik. Selain itu, Undang-Undang Kejahatan Cyber juga menghukum tindakan seperti:

- menggunakan *Virtual Private Network* (VPN) untuk melakukan kejahatan atau mencegah penipuan;
- menghasut, menggoda, atau membantu dalam melakukan prostitusi atau
- menggunakan teknologi informasi (dipertanyakan jika aplikasi kencan mungkin menjadi penipuan)
- menghina orang lain atau mengaitkan insiden kepada seseorang melalui informasi teknologi yang dapat membuat orang tersebut tunduk pada penghinaan atau hukuman
- mengkampanyekan atau mempromosikan hal yang sama menggunakan teknologi informasi tanpa izin (misalnya mengumpulkan uang untuk amal melalui internet);
- kejahatan yang berkaitan dengan moralitas dan ketertiban umum yang dilakukan melalui internet, termasuk pornografi, pemerasan, atau perjudian atau materi yang amoral dalam publik, kritik terhadap Negara atau Penguasanya atau menghina salah satu agama monoteistik.

Selain Undang-Undang Kejahatan Cyber, Pasal 29 Undang-Undang Federal No.1 Tahun 2006 mengenai transaksi elektronik dan e-commerce yang menghukum berdasarkan hukum lain yang berlaku dengan cara elektronik. Pasal 21 undang-undang menjadikannya pelanggaran untuk «menyerang privasi seseorang» online dengan merekam atau mentransmisikan komunikasi, materi audio-visual, gambar atau berita atau informasi elektronik, bahkan jika itu benar dan benar.

Posting media sosial, misalnya, mungkin jatuh karena undang-undang privasi UEA, secara teoritis dapat merupakan pelanggaran privasi, dan pencemaran nama baik, dan publikasi ofensif sekaligus. Kami memahami dari cerita media bahwa orang-orang telah dihukum karena memposting video, tanpa persetujuan, dari seorang teman tidur, atau insiden kemarahan di jalan, dan untuk memposting gambar mobil yang diparkir. Contoh-contoh ini menyoroti perlunya sensitivitas terhadap undang-undang tersebut. TRA mengeluarkan panduan tentang penggunaan media sosial dan online yang sesuai platform yang harus dibiasakan dengan pengguna.

6. Australia: Skema NDB (*Notifiable Data Breach*)
   Skema NDB mulai berlaku pada 22 Februari 2018, sebagai amandemen Undang-Undang Privasi. Skema NDB memberlakukan kewajiban investigasi dan pemberitahuan wajib sehubungan dengan pelanggaran data yang memenuhi syarat pada sejumlah instansi dan organisasi termasuk entitas APP, badan pelaporan kredit, penyedia kredit, dan TFN Penerima. Di bawah Skema NDB, entitas yang dicakup oleh skema yang pelanggaran yang memenuhi syarat diperlukan untuk memberi tahu Kantor Komisaris Informasi (OAIC) dan setiap individu yang mungkin berisiko bahaya serius sebagai akibat dari pelanggaran. Pemberitahuan harus mencakup:
   - Rincian identitas dan kontak organisasi
   - Deskripsi pelanggaran data
   - Jenis informasi yang telah diungkapkan
   - Rekomendasi tentang langkah-langkah yang harus diambil individu dalam menanggapi
   - Pelanggaran data.

7. Jepang
   UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN INFORMASI PRIBADI (ACT NO. 57 TAHUN 2003) (APPI)

   APPI adalah undang-undang sehubungan dengan perlindungan data pribadi di Jepang dan berlaku untuk semua sektor swasta. Amandemen besar untuk APPI datang ke pada tanggal 30 Mei 2017, untuk meningkatkan tingkat perlindungan data pribadi ke tingkat yang sama seperti di UE. Regulator yang relevan adalah Komisi Perlindungan Informasi (PIPC), yang didirikan pada 1 Januari 2015 sebagai badan pengatur tunggal di bawah APPI dan sekarang mengatur dan mengawasi semua industri swasta, bekerja sama dengan regulator lain, seperti sebagai Badan Jasa Keuangan (OJK). Semua bisnis yang menangani, mengumpulkan, atau memproses informasi pribadi (seperti informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu berdasarkan nama, tanggal lahir, jenis informasi biologis dan nomor ID) akan tunduk pada peraturan dan APPI. Berbagai kewajiban akan berlaku di bawah APPI untuk mengamankan perlindungan informasi pribadi, dan beberapa peraturan dan/atau kewajiban akan relevan dengan keamanan siber, misalnya:

- Penangan informasi harus menentukan tujuan penggunaan informasi sebanyak mungkin dan tidak akan menangani informasi pribadi individu, tanpa mendapatkan persetujuan sebelumnya dari individu tersebut, di luar ruang lingkup yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan
- Penangan pada dasarnya tidak akan memberikan informasi pribadi kepada pihak tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari individu
- Penangan harus segera memberi tahu PIPC dan pihak berwenang jika informasi pribadi telah diungkapkan atau dibocorkan (termasuk dalam kasus serangan siber oleh pihak lain dan pelanggaran cyber peraturan dengan sendirinya atau pihak terkait) kepada orang lain dengan cara yang tidak sah
- Penangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan tepat untuk pengendalian informasi pribadi, dan harus pengawasan yang sesuai atas karyawan mereka sendiri dan mereka entitas outsourcing untuk memastikan kontrol keamanan data pribadi
- Penangan harus berusaha untuk memproses keluhan dengan tepat dan segera tentang penanganan informasi pribadi.

Di bawah APPI, jika penangan melanggar persyaratan berdasarkan APPI dan melanggar perintah perbaikan, sanksi pidana hingga enam bulan pidana penjara atau denda sebesar JPY 300.000 dapat dikenakan kepada pawang. Jika adalah perwakilan, agen, atau karyawan badan hukum, entitas juga dapat dikenakan denda. Selain itu, jika penangan mengajukan laporkan, sanksi pidana hingga JPY 300.000 bisa dikenakan.

8. Tiongkok

Ada serikat nasional yang tidak wajib mengenai informasi pribadi keamanan (Stkitar Nasional), yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2018 dan diperbarui lebih lanjut pada 6 Maret 2020 (versi yang diperbarui mulai berlaku pada 1 Oktober 2020). Berdasarkan Stkitar Nasional 2018, informasi pribadi dapat diklasifikasikan sebagai informasi pribadi dan informasi sensitif pribadi. Tje yang terakhir terutama mengacu pada informasi yang dapat membahayakan fisik atau properti keamanan, menyebabkan kerusakan, atau perlakuan diskriminatif terhadap reputasi pribadi

dan/atau kesehatan fisik dan mental jika terjadi kebocoran data, penyediaan atau penyalahgunaan. Selain itu, informasi pribadi anak-anak berusia 14 atau lebih muda diklasifikasikan sebagai informasi sensitif pribadi. Saat mengumpulkan pribadi informasi sensitif, persetujuan yang dinyatakan dan berbeda selalu diperlukan. Tje Stkitar Nasional 2020 menambahkan panduan terperinci lebih lanjut untuk layanan jaringan untuk melindungi informasi pribadi (seperti praktik terbaik untuk persetujuan)

9. Korean Cyber Laws

Di Korea, ada berbagai undang-undang, peraturan dan pedoman yang mempromosikan keamanan siber: dua undang-undang umum (Undang-Undang Jaringan dan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi (PIPA)) dan undang-undang lain yang menargetkan bidang tertentu, seperti yang dibahas di bawah ini.

Undang-Undang tentang Promosi Penggunaan Jaringan IT dan Perlindungan Informasi (UU Jaringan) memainkan peran penting dalam mempromosikan keamanan siber dalam hal melindungi informasi pribadi dan meningkatkan keamanan data dalam konteks jaringan IT. Undang-Undang Jaringan juga melarang akses tidak sah ke sistem jaringan melalui transfer atau distribusi program yang dapat merusak, menghancurkan, mengubah, atau merusak sistem jaringan, atau data atau programnya. Berdasarkan Undang-Undang Jaringan dilarang menyebabkan gangguan ICN dengan sengaja mengganggu operasi jaringan dengan volume sinyal / data yang besar atau permintaan yang berlebihan. Setiap pelanggaran harus dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari lima tahun atau denda tidak lebih dari KRW 50 Juta.

Terdapat tambahan undang-undang yang ditargetkan, seperti Undang-Undang Transaksi Keuangan Elektronik (EFTA), yang mencakup ketentuan yang melarang penyusupan elektronik ke dalam sistem jaringan perusahaan keuangan, dan perlindungan data diamanatkan bagi perusahaan keuangan dalam Peraturan Pengawasan Kegiatan Keuangan Elektronik (RSEFA), yang merupakan subordinat peraturan administrasi kepada EFTA. Di bawah EFTA, setiap serangan terhadap sistem keuangan menggunakan program seperti virus, logika atau bom email,

dengan maksud menghancurkan atau mengganggu sistem keuangan akan dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun atau hukuman tidak lebih dari KRW 100 Juta.

Berbeda dengan undang-undang yang disebutkan di atas, yang lebih berfokus pada perlindungan data, Protection of Information and Communications Infrastructure Act (PICIA) lebih terlibat dengan perlindungan infrastruktur informasi dan komunikasi terhadap ‹intrusi elektronik›, yang didefinisikan sebagai tindakan menyerang infrastruktur informasi dan komunikasi dengan meretas, virus komputer, bom logika, bom email, penolakan layanan, gelombang elektromagnetik berdaya tinggi dan cara lainnya (Herberger, 2018).

10. Indonesia: *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*
Secara nyata di era globalisasi ini kita merasakan kemudahan dan manfaat yang besar atas hasil konvergensi antara telekomunikasi, informasi dan komputer dimana orang menyebutnya sebagai revolusi teknologi informasi. Hasil konvergensi tersebut salah satunya adalah aktivitas dalam dunia siber yang berimplikasi luas pada seluruh aspek kehidupan dan tidak mustahil dalam berbagai aktivitasnya terhadap berbagai permasalahan hukum.

Untuk mengatasi gangguan keamanan pendekatan teknologi sifatnya mutlak dilakukan, sebab tanpa pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diintersepsi atau diakses secara ilegal dan tanpa hak untuk mengantisipasi segala persoalan kejahatan yang bersinggungan dengan teknologi informasi pemerintah telah mewujudkan rambu-rambu hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008 yang disebut UU ITE), ini bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam rangka menjamin kepastian hukum, dimana sebelumnya hal ini menjadi kerisauan semua pihak khususnya berkenaan dengan munculnya berbagai kegiatan berbasis elektronik.

UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah peraturan undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama disahkan pada tahun 2008 sebagai UU No. 11 Tahun 2008, dan kemudian direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016.

UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Tentunya pelaksanaan Undang-Undang ITE (UU ITE) ini juga memiliki asas dan tujuan. Asas UU ITE adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Adapun tujuan UU ITE antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta memberi rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi.

Definisi Privacy / Data Pribadi

Menurut Latumahina (2014) definisi data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penkita personal seseorang yang bersifat pribadi. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970- an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan.

Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik

harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus
- Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya.
- Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi.
- Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau paling singkat lima tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur *data center*.

Hal yang menarik di aturan ini adalah ketentuan pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*) Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik yang digunakan untuk proses perlindungan wajib ditempatkan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dalam aturan ini ditegaskan sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya.

Pemilik data pribadi, berhak atas kerahasiaan data miliknya; berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi; berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya; dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik.

Penyelenggara sistem Elektronik wajib memberikan akses atau kesempatan kepada Pemilik Data Pribadi untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan

Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; memusnahkan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor untuk itu; dan menyediakan narahubung (contact person) yang mudah dihubungi oleh Pemilik Data Pribadi terkait pengelolaan Data Pribadinya.

Apabila pemilik data pribadi merupakan kategori anak-anak, pemberian persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam permen ini dilakukan oleh orang tua atau wali anak yang bersangkutan. Untuk penyelenggara sistem elektronik yang telah menyediakan, menyimpan, dan mengelola data pribadi sebelum Permen ini berlaku, wajib tetap menjaga kerahasiaan data pribadi yang telah ada. Bagi yang melanggar aturan hanya dikenai sanksi administratif berupa: (a) peringatan lisan; (b) Peringatan Tertulis; (c) Pengentian semetara kegiatan dan / atau; pengumuman di situs dalam jaringan, yang tata caranya akan diatur dengan Peraturan Menteri (Indotelko.com, 2016).

C. Netizen Bijak

Sebagian besar dari kita adalah peserta yang efektif di dunia digital, yang berarti kita memposting, berkomentar dan berbagi foto, video, dan informasi lain tentang diri kita sendiri. Terkadang, ini bisa menjadi informasi pribadi atau sensitif yang tidak kami bagikan secara publik, tetapi hanya dengan teman atau grup yang dipilih. Meskipun demikian, kami tidak selalu aman dari peretas dan predator online, jadi cara terbaik untuk melindungi diri kami sendiri adalah dengan memposting hanya hal-hal yang tidak keberatan dilihat orang lain.

Laporkan perilaku online berbahaya yang memengaruhi kita atau orang lain, baik kepada otoritas situs atau kepada orang tua atau orang dewasa lain yang kita percayai. Contoh perilaku berbahaya termasuk cyber bullying dan predator online.

Etiket digital dasar mengatakan untuk memperlakukan orang lain dengan cara yang kita inginkan untuk diperlakukan, yaitu, bersikap hormat, sopan, dan positif. Sayangnya, banyak pengguna internet gagal bertindak seperti ini secara konsisten. Netizen yang baik berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu mereka dengan cara apa pun, dan melakukan yang terbaik untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Baca dengan cermat aturan dan pedoman setiap situs yang kita gunakan, baik itu forum kelas atau situs jejaring sosial. Ini adalah aturan khusus komunitas yang perlu kita ketahui dan ikuti. Berlatih perilaku online yang aman. Ada banyak situs web yang menawarkan tips keamanan Internet yang berguna, tetapi sebagai pedoman umum, jangan pernah memposting atau memberikan informasi pribadi kita, alamat rumah / sekolah / kantor, kata sandi, dll kepada seseorang yang tidak kita kenal di kehidupan nyata atau kita baru saja bertemu. Jangan membocorkan jenis informasi ini tentang orang lain, baik (Sethi, 2016).

1. **Netiket**

   Karena Internet mencakup komunitas global, siswa perlu menyadari stkitar perilaku. Etiket Internet yang tepat sering disebut sebagai Netiquette. Siswa dan guru dapat menghindari situasi yang memalukan dengan mematuhi beberapa pedoman sederhana untuk komunikasi elektronik. Berikut ini adalah daftar stkitar untuk Netiquette:

   - Selalu identifikasi diri kita dan simpan pesan kita singkat dan langsung ke intinya.
   - Hindari «flaming» atau mengkritik dengan begitu jahat atau mengirim komentar yang menghina, kasar, atau mengancam. Tidak ada opsi «unsend» dalam email.
   - Hindari menggunakan semua huruf besar dalam pesan. Ini dianggap sebagai BERTERIAK dan dapat menyebabkan perasaan keras.
   - Janganlah kamu beranggapan bahwa niatmu itu akan dipahami. ingat tidak ada bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau nada untuk menunjukkan niat kita.
   - Ingat bahwa email belum tentu bersifat pribadi. Pesan kita dapat diteruskan ke banyak orang tanpa sepengetahuan kita. Sebelum mengirim pesan, bacalah, periksa kembali penerima dan pastikan pesan tidak akan menjadi memalukan jika diteruskan ke orang lain yang tidak ada dalam daftar penerima kita.
   - Jangan spam orang lain. Spam adalah praktik mengirim pesan email yang tidak diminta secara massal atau membebani kotak surat atau server seseorang dengan pesan (FCIT.EDU.com, 2009).

2. Aturan Inti Netiquette

Netiquette, atau etiket jaringan, berkaitan dengan cara «tepat» untuk berkomunikasi di lingkungan online. Pertimbangkan «aturan» berikut, yang diadaptasi dari The Core Rules of Netiquette dari Virginia Shea, setiap kali kita berkomunikasi di dunia maya.

Aturan 1: Ingat Ada Seorang Manusia Dibalik Akun

Saat berkomunikasi secara elektronik, baik melalui email, pesan instan, posting diskusi, teks, atau metode lain, praktikkan Aturan Emas: Lakukan kepada orang lain seperti yang akan kita lakukan orang lain kepada kita. Ingat, kata-kata tertulis kita dibaca oleh orang-orang nyata, semua pantas komunikasi hormat. Sebelum kita menekan «kirim» atau «kirim,» tanyakan pada diri sendiri, «Apakah saya akan baik-baik saja dengan ini jika orang lain telah menulisnya?»

Aturan 2: Patuhi perilaku online yang sama yang kita ikuti dalam kehidupan nyata

Meskipun dapat dikatakan bahwa stkitar perilaku mungkin berbeda di dunia maya, mereka tentu tidak boleh lebih rendah. kita harus melakukan yang terbaik untuk bertindak dalam hukum dan perilaku etis masyarakat setiap kali kita menghuni «dunia maya.» Apakah kita berperilaku kasar kepada seseorang tatap muka? Pada sebagian besar kesempatan, tidak. kita juga tidak harus berperilaku seperti ini di dunia maya.

Aturan 3: Ketahui di mana kita berada di dunia maya

«Netiquette bervariasi dari domain ke domain.» (Shea, 1994) Tergantung di mana kita berada di dunia maya, komunikasi tertulis yang sama dapat diterima di satu area, di mana mungkin dianggap tidak pantas di area lain. Apa yang kita kirimkan ke teman mungkin tidak sesuai dalam email ke teman sekelas atau kolega. Dapatkah kita memikirkan contoh lain?

Aturan 4: Menghormati waktu dan bandwidth orang lain

Komunikasi elektronik membutuhkan waktu: waktu untuk membaca dan waktu untuk merespons. Kebanyakan orang saat ini menjalani kehidupan yang sibuk, seperti yang kita

lakukan, dan tidak punya waktu untuk membaca atau menanggapi email atau posting diskusi yang sembrono. Sebagai komunikator dunia maya, kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa waktu yang dihabiskan untuk membaca kata-kata kita tidak sia-sia. Buat komunikasi tertulis kita bermakna dan langsung, tanpa teks asing atau grafik atau lampiran berlebihan yang mungkin memakan waktu selamanya untuk diunduh.

Aturan 5: Buat diri kita terlihat baik secara online

Salah satu hal terbaik tentang dunia maya adalah kurangnya penilaian yang terkait dengan penampilan fisik kita, suara kita, atau pakaian yang kita kenakan (kecuali kita memposting video diri kita menyanyikan Karaoke dengan pakaian badut.) Namun, kita akan dinilai berdasarkan kualitas tulisan kita, jadi ingatlah tips berikut:

- Selalu periksa kesalahan ejaan dan tata bahasa
- Ketahui apa yang kita bicarakan dan nyatakan dengan jelas
- Jadilah menyenangkan dan sopan

Aturan 6: Berbagi pengetahuan ahli

Internet menawarkan banyak manfaat kepada penggunanya; salah satunya adalah kemudahan di mana informasi dapat dibagikan atau diakses dan pada kenyataannya, kemampuan «berbagi informasi» ini adalah salah satu alasan Internet didirikan. Jadi dalam semangat «pendiri» Internet, bagikan apa yang kita ketahui! Saat kita memposting pertanyaan dan menerima jawaban cerdas, bagikan hasilnya dengan orang lain. Apakah kita seorang ahli dalam sesuatu? Posting sumber daya dan referensi tentang materi pelajaran kita. Baru-baru ini memperluas pengetahuan kita tentang subjek yang mungkin menarik bagi orang lain? Bagikan juga.

Aturan 7: Membantu menjaga perang api tetap terkendali

Apa yang dimaksud dengan «*flaming*» dan «debat kusir?» «Menyala adalah apa yang orang lakukan ketika mereka mengekspresikan pendapat yang sangat dipegang tanpa menahan emosi apa pun.» (Shea, 1994). Sebagai contoh,

pikirkan jenis komentar penuh gairah yang mungkin kita baca di blog olahraga. Sementara «flaming» tidak selalu dilarang dalam komunikasi virtual, «perang api,» ketika dua atau tiga orang bertukar pos marah antara satu sama lain, harus dikendalikan atau persahabatan kelompok dapat dikompromikan. Jangan memberi makan api; memadamkannya dengan memandu diskusi kembali ke arah yang lebih produktif.

Aturan 8: Menghormati privasi orang lain

Tergantung pada apa yang kita baca di dunia maya, baik itu forum diskusi kelas online, halaman Facebook, atau email, kita mungkin terkena beberapa informasi pribadi atau pribadi yang perlu ditangani dengan hati-hati. Mungkin seseorang berbagi beberapa berita medis tentang orang yang dicintai atau mendiskusikan situasi di tempat kerja. Menurutmu apa yang akan terjadi jika informasi ini «masuk ke tangan yang salah?» Malu? Melukai perasaan? Kehilangan pekerjaan? Sama seperti yang kita harapkan orang lain untuk menghormati privasi kita, jadi jika kita menghormati privasi orang lain. Pastikan untuk ereksi di sisi kehati-hatian ketika memutuskan untuk berdiskusi atau tidak membahas komunikasi virtual.

Aturan 9: Jangan menyalahgunakan kekuasaan kita

Sama seperti dalam situasi tatap muka, ada orang-orang di dunia maya yang memiliki lebih banyak «kekuatan» daripada yang lain. Mereka memiliki lebih banyak keahlian dalam teknologi atau mereka memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam keterampilan atau materi pelajaran tertentu. Mungkin kaulah yang menimbulkan semua pengetahuan dan kekuatan ini! Ingatlah: mengetahui lebih dari yang lain lakukan atau memiliki kekuatan lebih dari yang mungkin orang lain miliki tidak memberi kita hak untuk mengambil keuntungan dari siapa pun. Pikirkan *Aturan 1: Ingatlah ada manusia dibalik akun*.

Aturan 10: Memaafkan kesalahan orang lain

Tidak semua orang memiliki jumlah pengalaman yang sama bekerja di dunia maya. Dan tidak semua orang tahu aturan netiquette. Pada titik tertentu, kita akan melihat pertanyaan bodoh, membaca respons yang tidak perlu panjang, atau menemukan kata-kata yang salah eja; ketika ini terjadi, berlatih kebaikan dan pengampunan seperti yang kita harapkan seseorang akan lakukan jika kita telah melakukan pelanggaran yang sama. Jika itu adalah «pelanggaran» kecil, kita mungkin ingin membiarkannya meluncur. Jika kita merasa terdorong untuk menanggapi kesalahan, lakukan dalam email pribadi daripada forum publik.

3. Penutup

Pada tahun 2025 diperkirakan 89 persen masyarakat Indonesia akan online. Pada 2019, masing-masing 88 persen, 84 persen, 82 persen, dan 79 persen pengguna Internet Indonesia melaporkan sendiri penggunaan YouTube, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Karena itu, banyak warga negara Indonesia yang baru mengenal Internet dan mungkin lebih mungkin untuk diekspos dan menyebarkan berita palsu. Dalam dunia informasi digital web, populasi dunia ini memperkecil jarak dan waktu. Tanpa memkitang batasan daerah, bahasa, agama, atau ras. Semua orang seolah tidak pernah berhenti 24 jam selama 7 hari seminggu selama 365 berinteraksi di dunia maya. Dengan kata lain, internet dengan Web adalah dunia yang kini manusia tinggali dan berdampak sangat besar dalam kehidupan.

Pencetus Web, Tim Berners-Lee memiliki dua impian untuk jejaring virtual global yang telah ia ciptakan. Yang pertama adalah Web menjadi media kolaborasi semua orang untuk menciptakan sesuatu. Dan yang kedua adalah kolaborasi menciptakan banyak hal juga dengan komputer (Berners-Lee dan Fischetti, 2001). Jejaring Web belumlah mendekati akhir dari pengembangannya sampai hingga saat ini. Masih banyak inovasi dan produk yang akan muncul dari kolaborasi antar pengguna, perusahaan perangkat keras dan lunak, dan berbagai platform digital. Kumulasi kolaborasi dari banyak orang membuat Internet dengan Web sebagai aplikasi paling populer bagian integral kehidupan manusia modern.

Comer (2018) mengungkap sebuah pertanyaan penting tentang internet. Ia bertanya apakah kita bisa hidup tanpa internet saat ini? Ia mengungkap ada perasaan terkucilkan dari kehidupan sosial. Jika kita ingin membeli sebuah barang, kita tidak bisa melihat ulasan dan testimoni orang lain pada kualitas barang. Jikapun kita mencari informasi barang tersebut akan lama dan memakan waktu dan tenaga. Contoh lain seperti saat kita ingin memperoleh berita terbaru. Media konvensional seperti radio dan televisi tidak mampu menyajikan berita secara langsung (*real-time*). Berita (news) yang diperoleh dari media tersebut cenderung tidak spontan dan diulang demi memenuhi durasi tayang. Berbeda saat kita cukup berselancar di Internet. Kita bisa langsung dan sporadis mendapatkan berita yang terjadi beberapa menit atau jam lalu. Semua hal kini bisa diakses dalam genggaman.

Internet menjadi ciptaan yang menakjubkan manusia. Dalam konteks ini terkait dengan dampaknya pada masyarakat, mengalahkan media cetak, kereta api, telegraf, otomotif, dan perangkat televisi. Hal serupa pernah terjadi saat televisi mengucilkan media cetak. Dimana kedua model teknologi awal tersebut telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Akan tetapi, Internet menjadi inovasi yang lebih kuat. Karena internet telah memampukan potensi intelektual orang banyak daripada model transmisi satu kepada banyak pada siaran televisi (Naughton, 2000). Dengan inovasi yang lebih banyak dikembangkan di web, kini manusia tidak lagi dibatasi jarak dan waktu. Sehingga hampir semua orang kini terkoneksi. Tanpa memkitang jarak, waktu, bahasa dan hambatan kultural lain. Inovasi ini telah menjadikan semua orang warga dunia.

Kini, tinggal bagaimana kita sebagai pengguna bijak menggunakannya. Seperti sebuah pisau, internet pun bisa kita anggap seperti itu. Ada sisi positif yang bisa terus dieksplorasi dan dikembangkan demi kebaikan bersama. Selain sebagai media komunikasi, internet telah menjadi sistem ekonomi, sosial, dan budaya banyak orang. Namun di satu sisi, sisi negatif pun sering kita temui. Ada pornografi yang tak bisa hilang. Penipuan seperti scamming, phishing, atau hacking menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Belum lagi isu sosial yang muncul dari internet

seperti ujaran kebencian, hoaks, dan perundungan siber yang juga berbahaya. Aktivitas negatif ini tidak bisa dihindari. Namun bukan berarti tidak bisa dilawan. Terutama dengan memahami kompetensi literasi media digital. Sehingga kita menjadi warga digital yang bijak.

Digital Presence dan Teori Dramaturgi

Guna menunjang etika dunia digital yang baik, kitapun sebaiknya memahami apa itu *digital presence*. Sebelum memahami dengan seksama konsep *digital presence*, buku ini dimulai dengan konsep memahami diri sendiri. Karena dengan memahami diri sendiri dan konsep *showmanship* atau menampilkannya, akan tercipta konteks yang lebih utuh. Konsep diri ini banyak dibahas dalam ranah studi psikologi, sosial dan seni teatrikal. Namun kaitan erat dunia digital dan konsep diri lebih erat dengan konsep seni teatrikal, maka konsep dramaturgi dari Goffman akan menjadi pondasi dari pemahaman digital presence dari keseluruhan bab yang dijabarkan.

Saat ini, generasi yang hidup bersama perangkat digital telah membuat batasan kepakaran dan amatiran menjadi kabur. Institusi-institusi sosial yang dahulu terbatasi pada perangkat dan wilayah fisik, tidak lagi menjadi batas-batas untuk penampilan dan persepsi sosial di dunia digital. Blog pribadi, profil media sosial, Tweet, dan forum online lainnya memungkinkan orang untuk mengungkapkan beberapa kepribadian mereka secara pribadi. Data atau informasi ini mencakup kehidupan non-publik dan opini mereka.

Laptop dan gadget seluler yang begitu canggih dibuat oleh perusahaan teknologi tidak lagi membedakan komunikasi interpersonal dan diskusi para ahli. Teknologi telah "melintas batas" dan mengaburkan garis yang sudah sulit dipahami antara ranah non-publik dan publik, rumah dan tempat kerja.

Catatan pribadi yang sebelumnya tersembunyi dan tersimpan rapat, sekarang menjadi mudah diakses dan dilihat, yang mungkin tidak disengaja dilakukan, oleh pemberi kerja, kolega, perekrut kerja,

dan klien, dan audiens. Sesuai sifatnya, catatan personal di dunia digital dapat ditransfer tanpa batas dan sulit dikendalikan. Keterbukaan ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada ranah privasi pribadi, reputasi diri, dan ekspresi pribadi.

Goffman (1959), mendefinisikan interaksi di antara orang-orang dan target audiens atau populasi mereka sebagai sebuah proses menyeluruh dimana kecenderungan informasi personal dibuka dan pada saat yang sama yang lainnya disembunyikan. Dengan kata lain, seseorang membuat prioritas pilihan sadar tentang cara mengapresiasi diri, terutama berdasarkan sepenuhnya pada manusia yang berinteraksi dengan mereka pada waktu tertentu.

Saat seseorang berada di hadapan orang lain, orang tersebut ingin menampilkan sebuah karakter yang bisa dikitalkan. Sehingga, orang tersebut mendapat jaminan untuk dijadikan atau direkrut menjadi bagian dari orang atau sebuah komunitas lain. Sedang dalam perspektif orang lain, penilaian orang lain didasarkan pada konteks situasi dan impresi orang tersebut. Dengan kata lain, orang tersebut harus mampu menghilangkan potensi konflik, kebingungan, bahkan pembohongan di hadapan mereka. Lebih lanjut, banyak orang akan cenderung berusaha menyajikan diri mereka yang diidealisasikan ke dalam pertunjukan mereka di panggung depan. Panggung depan (*front stage*) ini adalah penampakan langsung secara fisik atau dramaturgi. Sehingga mereka merasa bahwa mereka harus menyembunyikan hal-hal tertentu dalam pertunjukan mereka (Mulyana, 2013: 116).

Sedang di era sosial media, representasi identitas dramaturgi semakin kompleks. Sebuah studi dari Hogan (2010) memunculkan sebuah pendekatan baru pada kepribadian online yaitu pola *exhibition*. Menurutnya, tidak ada yang benar-benar dianggap sebagai kepribadian *backstage* di dunia daring atau online. Karena ada keterlibatan *moderator* atau pengelola platform sosial media yang tahu dengan baik siapa diri kita. Ditambah lagi dengan pemrograman algoritma yang mengisolasi kepribadian yang ingin ditampilkan di sosial media dengan kepribadian serupa. Lebih lanjut, konsep dramaturgi Goffman juga bersifat *synchronous* atau berjalan ke depan. Sedang di dunia sosial media, jejak digital menjadikan konsep dramaturgi lebih asynchronous. Dengan kata lain, informasi pribadi menjadi tersimpan dan dapat diakses kembali kapanpun dan dimanapun.

Sehingga, dari penjabaran awal mengenai konsep dramaturgi atau konsep penampilan diri, ada beberapa karakteristik yaitu:

1. Kepribadian Panggung dan Nyata

Ketika seseorang datang ke hadapan orang lain, mereka biasanya berusaha untuk memperoleh informasi tentang dirinya atau untuk memainkan informasi tentang dirinya yang sudah dirasuki. Mereka akan tertarik pada status sosial ekonomi umumnya, konsepsi dirinya, sikapnya. berkenaan dengan mereka, kompetensi, kekitalannya, dll.

Erving Goffman adalah seorang sosiolog terkenal pada abad ke-20 yang menggambarkan kehidupan sebagai perumpamaan pentas pertunjukan drama (*theatrical*). Situasi atau *setting* dalam kehidupan sehari-hari seseorang dapat diumpamakan sebagai sebuah panggung pertunjukan. Manusia berperan sebagai banyak aktor yang menggunakan pertunjukan drama itu untuk memberikan kesan kepada para penonton. Inilah yang disebut dengan dramaturgi. Jika kita sedang berada pada suatu situasi, maka sebenarnya kita sedang melakukan pertunjukan. Kita harus memutuskan bagaimana menempatkan diri, apa yang harus dikatakan dan bagaimana harus bertindak (Morissan, 2014: 122).

Menurut Goffman (1959), orang yang terlibat dalam suatu percakapan tatap muka pada dasarnya menyajikan drama kepada lawan bicaranya. Mereka memilih karakter tertentu dan menunjukkan karakter itu pada situasi dan lawan bicara yang sesuai. Dalam hal ini, seseorang harus membuat daftar dari berbagai situasi di mana ia akan menyajikan bermacam karakter berbeda yang dimilikinya. Karakter atau tingkah laku seorang pemuda tidak akan sama ketika ia berinteraksi dengan kawan akrabnya. Atau saat ia berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah.

a. *Front stage (Panggung Depan)*

Front stage adalah wilayah depan atau yang tampak yang merujuk pada kepada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya. Mereka seperti sedang memainkan suatu peran di atas panggung sandiwara di hadapan khalayak penonton. Goffman membagi front stage menjadi dua bagian, yaitu:

1) *Setting* (Tata Ruang)
   Setting mengacu pada pematangan fisik yang biasanya harus ada di situ jika aktor memainkan perannya. Tanpa setting, aktor tidak dapat memainkan perannya. Setting menjadi tempat dimana aktor tersebut akan berperan.
2) *Front personal* (Pribadi Depan)
   Front personal yang terdiri dari berbagai macam barang atau perkakas perlengkapan yang bersifat menyatakan perasaan yang memperkenalkan penonton dengan aktor dan perlengkapan itu diharapkan penonton dipunyai oleh aktor. Goffman membagi *front* personal menjadi 3, yaitu:
   a) Latar
      Latar atau setting adalah latar fisik berupa latar belakang, furniture, dekorasi, dll. Latar ini adalah tempat geografis dimana seorang aktor akan menampilkan perannya.
   b) Penampilan
      Penampilan meliputi berbagai jenis barang yang digunakan oleh sang aktor yang akan mengenalkan status sosial aktor tersebut kepada penonton. Barang tersebut bisa merupakan seragam atau atribut lain seperti aksesoris atau barang bawaan lainnya yang secara tidak langsung merupakan komunikasi non-verbal aktor tersebut kepada penonton.
   c) Gaya
      Gaya seorang aktor mengenalkan aktor tersebut kepada penonton, peran apa yang dimainkan oleh aktor tersebut dalam situasi tertentu. Umumnya penonton mengharapkan penampilan dan gaya yang saling bersesuaian.

b. *Back stage* (Panggung Belakang)
   Kepribadian *back stage* adalah wilayah belakang atau tidak tampak yang merujuk pada tempat pemain sandiwara bersantai dan peristiwa yang memungkinkan individu tersebut mempersiapkan perannya atau tempat berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Pada *backstage* akan bisa dilihat banyak hal-hal yang tidak bisa dilihat saat seorang

aktor berada di front stage. Bisa dikatakan bahwa *back stage* merupakan jati diri sebenarnya dari seorang aktor. Panggung belakang biasanya berbatasan dengan panggung depan, tetapi tersembunyi dari pkitangan khalayak. Ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia pertunjukan, dan oleh karena itu, khalayak biasanya tidak

Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram atau LinkedIn telah mendorong ranah seni dan teknologi komunikasi informasi (TIK) massal ke tingkat yang benar-benar baru. Fitur antarmuka (*interface*) pada perangkat dan aplikasi digital telah mampu membujuk pengguna Internet (*users*) untuk membeberkan informasi pribadi mereka sendiri, baik secara sadar dan tidak sadar.

Sesuai dengan konsep konsep diri dari Goffman, *users* memiliki kebutuhan sosio-diskursif atau keinginan bergaul yang beragam seperti kebutuhan ekspresif, komunikatif, atau promosi. Kebutuhan ini mencerminkan keinginan akan cita-cita pribadi yang memerlukan penerima atau pendengar yang terbatas atau eksklusif. Jika tujuan strategis seorang *user* adalah mempromosikan diri mereka sendiri, maka mereka membagikan foto *selfie* secara konstan di platform media sosial, sebagai contoh.

Sehingga jelas, konsep dramaturgi erat kaitannya dengan dunia digital. Saat dunia digital mudah diakses lewat genggaman. Maka front stage atau kepribadian panggung seseorang akan sangat mudah difasilitasi. Dan tidak lain, tujuannya adalah keinginan untuk memperluas jaringan, berkomunikasi, bahkan promosi diri atau narsisme. Di bagian berikut, konsep dan contoh konsep dramaturgi Goffman akan lebih jauh ditelusur. Dan tentunya, menjabarkan dan menitikberatkan pada konsep mengamankan privasi dan *digital presence*.

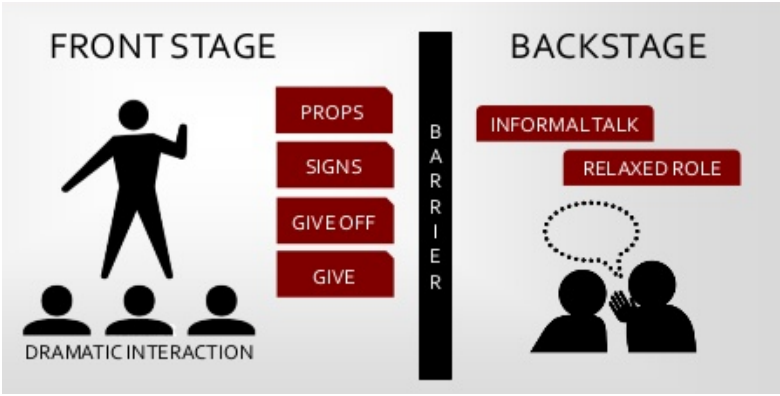
2. Konsep Diri dan Dunia Digital

Goffman menganalisis interaksi antar-pribadi dan cara orang memposisikan diri dalam proses menampilkan gambaran kepribadian *front stage* yang sesuai. Maka mereka mendapatkan panggung atau sebuah aksi teatrikal untuk menunjukkan

karakteristik personal di hadapan orang. Selama interaksi, orang ini akan mengambil bagian sebagai seorang aktor.

Ketika berada di panggung, seorang aktor tentu akan menyadari cara-cara memahami dari target penonton. Mereka juga menganalisis cara-cara melihat aturan atau norma tertentu dan konvensi sosial agar tidak gagal untuk mencapai tujuan. Seorang aktor pun dapat menggunakan properti (kostum, dekorasi), petkita (karakter atau peranan), dan cerita (narasi) saat mereka tampil. Sehingga cara tersebut tidak menjatuhkan citra atau kepribadian yang ingin mereka ciptakan. Tingkah laku aktor dapat berubah 180 derajat saat dalam ranah pribadi atau di belakang layar (*backstage*).

Alasannya karena mereka tidak memerlukan lagi langkah analisis keseluruhan seperti di atas. Salah satu argumen utama Goffman adalah bahwa seseorang memiliki ekspresi khusus yang mereka berikan dan orang lain berikan. Dalam argumen pertama, tampilan adalah gambaran yang ingin disuplai atau dikomunikasikan. Sedang pada argumen kedua terkait tampilan yang tidak lagi menjadi bagian yang direncanakan untuk diterima oleh target audien atau populasi serta orang yang dituju. Dan kesemuanya dapat dilakukan atau dipraktikkan dengan baik, cepat, dan masif di media sosial. Secara konseptual, model identitas panggung dan tersembunyi Goffman diterangkan pada ilustrasi berikut:



Ilustrasi 1: Model komunikasi dengan pola identitas front stage dan backstage (sumber: emaze.com)

Konsep kepribadian panggung kini semakin maju. Hal ini didorong era blogging yang lebih unggul dengan terdiri dari interaksi Net 2 atau Internet. Kemampuan multimedia yang terdiri dari foto, video, gawai, aplikasi musik favorit, blod biografi pribadi, daftar 'teman', dan hyperlink ke profil jejaring sosial blogger juga mempercepat interaksi identitas panggung. Semua ini, mirip menjadi latar belakang yang dengan cepat memungkinkan *bloggers* atau *users* untuk memberikan berbagai macam identifikasi diri.

Akibatnya, terjadi interaksi digital yang memperkenalkan 'kekayaan sumber daya baru' pada komunikasi mereka. Walau sejatinya, interaksi tatap muka tetaplah hal yang otentik. Namun mengakui perkembangan teknologi di CMC (*computer-mediated communication*) mampu menemukan avatar digital yang mendunia sehingga terjadi dampak kerumitan maksimum dari pengendalian informasi pribadi yang tidak bisa dibayangkan. Di sisi lain terjadi klaim bahwa ada jurang antara interaksi tatap muka dan virtual yang telah terjadi berkat kekayaan informasi pada pola CMC mutakhir seperti di dalam platform media sosial. Sehingga terjadi rekonsepsi dari dramaturgi Goffman. Rekonsepsi ini menganggap interaksi online sebagai wilayah implementasi tingkat lanjut komunikasi.

Beberapa karakteristik CMC telah dijabarkan oleh Putnam (2000). Komunikasi melalui mediasi komputer menurutnya, telah mengaburkan komunikasi nonverbal secara signifikan bahkan selama pertemuan tatap muka yang paling santai sekalipun. Seperti penggunaan *emoticon* dalam email, telah secara implisit mengilustrasikan reduksi komunikasi ini. Sehingga model CMC juga memberikan jejak informasi paling samar terkait ekspresi seseorang yang sebenarnya. Kontak mata, gerak tubuh (baik disengaja maupun tidak disengaja), anggukan, kerutan alis yang samar, bahasa tubuh, pengaturan tempat duduk, bahkan keraguraguan yang diukur dalam sepersekian milidetik, tidak satupun dari kumpulan informasi yang biasanya kita proses hampir tanpa berpikir dalam pertemuan tatap muka ini ditangkap dalam teks digital.

Lebih lanjut, konsep dramaturgi di media sosial dijabarkan sebagai proses yang cukup sederhana. Walau dengan konsekuensi

yang signifikan jika disalahgunakan. Pada intinya, media sosial memungkin seseorang untuk mempresentasikan dirinya. Presentasi diri mengacu kembali ke sebuah prosedur (secara sadar atau tidak sadar) untuk mencoba mengarahkan perhatian orang lain dengan bantuan fitur dan fungsi media sosial. Sebagai contoh melalui foto profil atau fakta tentang preferensi, minat, dan hobi seseorang yang ditulis dalam profil. Ditambah lagi, banyak operator platform media sosial mengizinkan *users* untuk memberikan informasi sederhana tentang preferensi olahraga, pemikiran, atau preferensi politik mereka di laman profil.

Di sini, presentasi diri dapat dilakukan dengan cara yang membandingkan elemen profil tradisional atau konvensional. Seseorang dapat menentukan seberapa banyak dan bentuk informasi apa saja yang mereka tampilkan untuk menyajikan kehidupan dan kepribadian mereka secara digital. Seseorang pun tidak hanya menggunakan opsi atau fitur ini untuk mengungkapkan diri dan preferensi pribadi mereka, tetapi juga untuk berinteraksi dengan *users* lain, perekrut kerja, pemerintah, dsb.

Presentasi diri secara online juga dibatasi fitur. Namun batasan penggunaan teknologi ini malah memungkinkan fleksibilitas yang terbatas guna mempresentasikan diri pribadi secara online. Banyak orang dapat membuat jenis presentasi online pribadi yang berbeda-beda, terutama berdasarkan jumlah informasi. Namun disisi lain, mereka mereka tidak dapat mengganti informasi dalam satu kategori yang telah ditetapkan platform. Seseorang mungkin dapat menambahkan profil pekerjaan, namun dibatasi tidak pada jumlah gaji atau upah. Hal ini berbeda pada identitas *backstage* sudah dianggap dekat. Maka jumlah gaji pun akan diinformasikan.

Pada model komunikasi umumnya, metode presentasi diri pun dapat ditemukan dengan cara yang lebih atau kurang implisit atau eksplisit. Dalam konteks ini, teknik dan mekanisme yang mengacu pada presentasi diri akan menyerupai atau serupa dengan model komunikasi offline atau e-mail. Hal ini didasarkan fakta bahwa; (a) presentasi diri mungkin merupakan tujuan sekunder dengan tujuan utamanya adalah pertukaran verbal, seperti perbedaan presentasi diri statis pada profil media sosial yang cukup dominan; dan (b) pertukaran verbal ditujukan dan diadakan ke dan di dalam

sebuah kelompok kecil dan intim yang dianggap sejalan dengan tujuan pertukaran verbal. Secara spesifik, perbedaan presentasi diri di model komunikasi nyata dan maya ada di tabel berikut (diadaptasi dari Leary & Kowalski, 1990)

Perbandingan presentasi diri luring (offline) dan media sosial

Konstruksi Diri	Presentasi Diri Luring	Presentasi diri Media Sosial
Konsep diri	Tujuan utama citra diri yang sedang diciptakan	Users menampakkan diri secara otentik
Idealisme identitas diri	Presentasi diri ideal menjadi bias	Presentasi diri bersifat positif dengan foto profil yang menarik dan cantik
Hambatan peran	Perilaku inkonsisten dapat diidentifikasi	Presentasi diri dikaitkan dengan peran sistem sosial
Potensi citra sosial	Perilaku harus memenuhi ekspektasi rekan interaksi	Presentasi diri ideal menyebabkan komentar negatif dari teman dunia nyata
Target nilai	Presentasi diri dapat diadaptasi antara rekan interaksi	Ada batasan presentasi diri yang relevan dengan target audiens.

Secara spesifik, Lerry dan Kowalski (1990) membedakan dua kesan (impression) yang ingin ditampilkan seseorang yaitu *motivational* dan *construction*. Motivasi kesan (*impression* motivation) adalah tentang bagaimana orang lain termotivasi untuk cara mereka dipkitang dalam interaksi sosial tertentu. Dalam beberapa situasi, orang-orang secara relatif acuh tak acuh terhadap bagaimana orang lain memkitang mereka. Sedangkan dalam situasi lain, fokus pada presentasi diri adalah yang terpenting. Sejauh mana orang termotivasi untuk mengatur dan memanipulasi kesan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti relevansi tujuan yang dirasakan dari kesan seseorang, nilai tujuan, dan perbedaan yang ada antara bagaimana keinginan individu untuk dilihat dan kesan dibuat.

Konstruksi impresi (*impression construction*) merupakan citra tertentu yang coba disampaikan seseorang kepada orang lain. Konten atau isi dari presentasi diri orang dipengaruhi oleh konsep diri mereka. Sehingga terdapat batasan yang dipaksakan oleh peran sosial yang signifikan, citra identitas yang diinginkan dan tidak diinginkan, nilai dari orang ditujukan dari kesan dibuat, dan sifat dan potensial dari citra publik mereka yang ada kini.

Identitas yang merupakan representasi diri dijelaskan lebih jauh oleh Wiley (1994). Menurutnya identitas sebagai representasi nilai yang dianut dengan dua nilai yaitu aplikatif atau terbaik. Nilai-nilai aplikatif adalah nilai-nilai yang dapat dipraktekkan dengan dibantu karakter atau organisasi sosial tertentu. Contoh nilai-nilai ini muncul dalam perilaku kolektif normal seperti menjaga kontak mata dan membuat janji bertemu via telepon seluler atau menelepon terlebih dahulu untuk mengatur sebuah acara atau pertemuan. Sedang nilai-nilai ideal yang diacu Goffman adalah entitas yang dicita-citakan untuk suatu karakter atau organisasi sosial tertentu. Sayangnya, nilai ini tidak mampu bertahan dalam kenyataan atau realitas.

Contoh nilai terbaik seperti interaksi dengan seorang kawan lama yang bertemu kembali. Kawan tersebut akan mempresentasikan diri dengan nilai kolektif dari mitos atau agama, dan klien yang ambil bagian dalam komunitas berbasis imajinasi. Intinya, seseorang juga bisa menjadi apa yang diinginkan secara ideal. Sehingga kaitannya dengan interaksi online, impresi identitas ini menjadi konsep yang mudah diaplikasikan dengan tampilan terbaik. Situs web web memberi seseorang lebih banyak kebebasan untuk mengungkapkan identitas mereka melalui afiliasi virtual tanpa memerlukan kepemilikan nilai atau kedekatan interaksi tertentu. Dengan demikian, nilai terbaik seseorang dapat ditemukan lebih pasti di dunia digital seperti Web atau media soail daripada di kehidupan nyata.

Jelaslah sudah perbedaan mendasar antara citra dan identitas diri secara daring dan luring. Konsep presentasi diri di dunia nyata dan maya begitu jauh berbeda. Namun esensi komunikasi dan interaksi tetaplah sama. Setiap orang ingin menampilkan dan menyajikan komunikasi terbaik atau ideal. Namun batasan dunia

nyata dan maya dalam konteks komunikasi tetap menjadi hal yang menghambat. Lebih jauh, hal ini akan menjadi komponen dalam *digital presence* di bab berikut.

3. Apa itu Digital Presence

Internet global kini merepresentasi media baru untuk berkomunikasi. Internet adalah jejaring kerangka situs web yang berisi banyak sekali informasi. Tautan di antara situs web menampilkan situs web yang saling terkait. Hal ini karena fungsi teknologi TIK yang mutakhir kini memungkinkan satu situs internet mengaitkan *hyperlink* unik secara cepat dengan situs lain. Semua dilakukan *users* hanya dengan melalui satu ‹klik› mouse. Namun, tautan kini bukan dianggap sebagai fitur teknologi TIK lagi, tetapi sebagai kanal komunikasi baru yang memungkinkan aktor-aktor sosial (seperti individu, bisnis, dan negara) yang memiliki situs web sendiri untuk hidup terhubung di dalam Internet global.

Sampai 2020, menurut data We Are Social ada 4,5 miliar orang terkoneksi dengan internet. Jika dibandingkan populasi total dunia yang berjumlah 7,8 miliar. Maka hampir 58% populasi penduduk dunia telah terhubung satu sama lain dengan internet. Dalam dunia informasi digital web, populasi dunia ini memperkecil jarak dan waktu. Tanpa memkitang batasan daerah, bahasa, agama, atau ras. Semua orang seolah tidak pernah berhenti 24 jam selama 7 hari seminggu selama 365 berinteraksi di dunia maya. Dengan kata lain, internet dengan Web adalah dunia yang kini manusia tinggali dan berdampak sangat besar dalam kehidupan.

Pencetus Web, Tim Berners-Lee memiliki dua impian untuk jejaring virtual global yang telah ia ciptakan. Yang pertama adalah Web menjadi media kolaborasi semua orang untuk menciptakan sesuatu. Dan yang kedua adalah kolaborasi menciptakan banyak hal juga dengan komputer (Berners-Lee dan Fischetti, 2001). Jejaring Web belumlah mendekati akhir dari pengembangan infrastrukturnya sampai saat ini. Masih banyak inovasi dan produk yang akan muncul dari kolaborasi antar pengguna, perusahaan perangkat keras dan lunak, dan berbagai platform digital. Kumulasi kolaborasi dari banyak orang membuat Internet dengan Web sebagai aplikasi paling populer bagian integral kehidupan manusia modern.

Beberapa penelitian yang terkait komunikasi di dunia maya menggambarkan bahwa penggunaan perangkat evaluasi komunitas sosial relevan untuk memahami interaksi antara proses sosial yang dimediasi komputer (CMC). Studi ini telah mengamati bahwa manusia yang saling terkoneksi di dunia digital (*hyperconnected*) cenderung menggunakan teknologi jejaring media sosial ekstra untuk menjaga hubungan. Ciri-ciri jejaring online sangat mirip dengan jaringan sosial offline. Dengak kata lain, jejaring CMC yang bisa dalam format Web atau platform media sosial telah melengkapi hubungan sosial konvensional, yang terdiri dari pertemuan tatap muka (Park dkk., 2004).

Sehingga dalam koneksi global antar individu in iterciptak jejak virtual atau digital. Jejak digital ini berupa bentuk data biner yang berupa kode-kode pemrograman. Jejak digital tidak mungkin hilang. Pada esensinya, jejak virtual kami adalah keseluruhan tentang diri seseorang di Internet. Jejak digital ini meliputi namun tidak selalu terbatas pada profil di Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat atau LinkedIn dan media sosial lain. Foto-foto yang telah dipublikasikan atau diposting oleh diri sendiri atau orang lain secara online. Begitu juga dengan apa pun yang ditulis atau dipublikasi tentang diri sendiri, sebagai contoh di situs diskusi, forum, blog, atau di artikel berita daring.

Setiap kali seseorang mengunggah sesuatu tentang dirinya di Internet, maka ia telah memperluas jejak digital pribadinya. Identitas data pribadi online ini secara otomatis terus bertambah seiring perusahaan platform media sosial atau perusahaan komersial tertarik untuk memasarkan barang atau layanan mereka kepada *users*. Jejak pribadi untuk target pemasaran ini dapat disimpan selama bertahun-tahun.

Demikian pula kehadiran virtual seseorang pun dapat dicari dan dipantau dengan bantuan tenaga ahli dan platform media sosial kita. Jika diamati perilaku personal atau pribadi digital seseorang telah berubah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Hal ini digunakan oleh perekrut kerja professional. Mereka akan mempelajari nama personal domain seseorang dari LinkedIn untuk melihat apakah ia memiliki reputasi yang baik atau tidak. Atau dalam memutuskan apakah orang tersebut dianggap

profesional atau tidak. Ketika orang tersebut memiliki sesuatu yang menguntungkan maka ia akan mendapatkan rekognisi atau dihubungi perekrut kerja profesional tersebut.

Seseorang yang telah memasang reputasi kepakaran dengan pengalaman bertahun-tahun mungkin tidak menginginkan pencitraan diri yang non-publik atau terkunci akunnya. Namun, generasi Millenials dan pakar yang karirnya akan lebih menjangkau ke dunia virtual, perlu memiliki pengetahuan tentang isu digital terkait dengan desain komunikasi virtual dan kemampuan yang penting untuk menerapkan strategi media sosial.

Individu yang memiliki tujuan presentasi diri baik didorong oleh fakta bahwa hal ini sangat berguna bagi diri mereka sendiri. Hal ini pun dapat menyebabkan kemanfaatan untuk orang lain melalui inisiatif dan perilaku yang juga bisa dibantu orang lain. Oleh karena itu, presentasi faktor-faktor eksternal seseorang secara online dapat dianggap sebagai kesempatan yang sangat unik.

Hal ini pun dapat memenuhi kebutuhan manusia yang sangat penting, yaitu *networking* atau jejaring kerja. Foto diri yang dibuat dan ditampilkan para *users* Facebook akan secara hati-hati dipilih dan diatur agar mereka terlihat dalam penting. Oleh karena itu, seseorang perlu memastikan bahwa orang lain memahaminya sebagaimana mestinya di media sosial. Meskipun konsep diri mereka tetap berfungsi sebagai panduan untuk membuat dan mengembangkan kesan diri tersebut.

Seseorang pun diwajibkan mampu secara hati-hati dan sadar memilih konten personal yang ditampilkan online. Karena *users* sendiri memiliki lebih banyak kemampuan dan kesempatan manipulasi atas elemen profil yang dipilih (misalnya, gambar profil, nama organisasi) di media sosial.

Hal ini tidak terjadi dan dilakukan pada model tatap muka konvensional seperti isyarat verbal dan nonverbal spontan. Selain itu, dalam penilaian pertukaran verbal dengan tatap muka reaksi dan tanggapan individu lain yang aneh mudah diketahui. Sedang pada model presentasi diri secara online, hal ini tidak terlihat dan sulit diantisipasi secara langsung. Maka jelas, presentasi diri secara online berorientasi pada target audiens yang dibayangkan (*imagined target*), «tidak alami», tidak terhindarkan, dan terkait

dengan ketidakpastian (Krämer & Haferkamp, 2011).

4. Konsep Digital Presence

Menurut Feher (2019) konsep *digital presence* dibagi menjadi dua dimensi. Para pengguna Internet meninggalkan jejak digital sebagai; 1) *digital identity*, dan; 2) *digital self*. Dimensi pertama mengacu kembali ke korpus atau database jejak digital yang sedang dibangun dengan bantuan platform dan struktur media sosial di dunia digital. Sedang dimensi kedua menyatakan ‹saya› di jejaring sosial dan fakta dengan memiliki konteks, refleksi diri, ekspresi diri dan manipulasi diri ideal secara virtual. Namun kedua dimensi ini sering tumpang tindih. Sehingga faktor-faktor ideal dari masing-masing dimensi tersebut memiliki pendekatan yang berbeda. Secara detail, kedua dimensi ini didefinisikan perbedaannya melalui kajian literatur dan tren pertukarannya di dunia digital.

a. Identifikasi virtual (digital identity) sebagai sebuah korpus

Pengaburan batas antara kehidupan pribadi online dan offline telah menghasilkan banyak identitas yang terlihat atau tidak terlihat. Seperti contohnya fungsi kepakaran hingga peran sederhana seseorang. Prosesnya ini secara konstan membentuk rangkaian jejak digital yang didasarkan pada feedback dan input sosial. Identitas digital didasarkan pada struktur *coding* komputer dengan bantuan sensor, perangkat, sistem, dan jaringan online.

Dampaknya, dapat diasumsikan bahwa entitas sebuah karakter berusaha untuk memanipulasi jejak digital mereka terus mengalir atau berubah. Karakter ini pun dimanipulasi lapisan identifikasinya untuk menghindari kemungkinan peretasan data pribadi untuk kepentingan identifikasi virtual.

Istilah ‹identifikasi virtual› memiliki arti implementasi teknologi *artificial intelligence*, biometrik, *blockchain*, dan pemasaran digital yang didorong pengumpulan data pribadi seseorang. Oleh karena itu, perusahaan platform digital sangat erat kaitannya data pribadi yang sensitif. Maka kemungkinan peretasan identifikasi atau kerentanan online sering terjadi.

Pada umumnya, pola peretasan juga dilakukan dengan memvalidasi kumpulan data dan konten pribadi di jejaring media sosial. Pada sistem dan aplikasi virtual, tujuan pribadi

orang tersebut adalah untuk membuat unit record yang stabil dan kongruen untuk dihubungkan. Unit catatan ini memungkinkan validasi identifikasi, sehingga kemungkinan untuk manipulasi online berkelanjutan.

b. Diri online (digital self) sebagai representasi virtual

Kecanggihan platform media sosial memunculkan banyak manfaat juga dilema untuk *users*. Setiap *user* dapat membuat representasi diri berupa narasi pribadi dan mendongeng konten sebagai bagian dari jejak digital mereka di jejaring sosial dan komunitas online. Ketika *users* memanipulasi diri di hadapan publik, mereka pun memiliki banyak dilema. Mereka dihadapkan pada konsekuensi baik yang dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Masyarakat yang saling terkoneksi dan gaya hidup partisipatif telah tumbuh menjadi realitas yang dibangun *users*.

Media sosial telah menghasilkan panggung online untuk users di mana pelanggan terkait dalam jejaring besar, komunitas konten dan users yang sepenuhnya terkoneksi Internet. Mereka saling berdiskusi dengan media baru berdasarkan kemampuan diri sendiri dengan representasi diri yang diproduksi sendiri. Mereka pun menargetkan stkitar tinggi untuk mempromosikan diri atau mengekspresikan diri secara online. Para *users* pun memanipulasi kesan diri mereka dengan menggunakan berbagai pengalaman teknik berekspresi seperti penggunaan *selfie*, foto, video, dan materi konten berbeda dalam akun dan linimasa media sosial. Selain itu, mereka melakukan *egosurfing* (menelusur diri dan nama sendiri) untuk melihat atau mempengaruhi reputasi mereka. Selain itu, pengaruh Web pada hubungan sosial juga menentukan kedangkalan reputasi dengan perangkap perbandingan sosial. Akibatnya, memanipulasi diri sendiri secara online menjadi ilustrasi upaya yang tiada henti.

Sedang menurut Zhao (2005) konsep *digital presence* terkait erat dengan *telecopresence*. Representasi diri di dunia online saat ini sebagian besar telah didefinisikan dalam frasa pelepasan diri dari bingkai interaksi *telecopresence*. Atau dengan kata lain, orang lain tidak dapat melihat siapa kita

sebenarnya. Maka seseorang tidak terikat untuk mengatakan menjadi siapa pun.

Telecopresence adalah konteks sosial yang dimediasi secara elektronik untuk tujuan interaksi. Tidak seperti kehadiran jasmani di mana orang-orang berada dalam satu kehadiran tubuh nyata, *telecopresence* adalah skenario dimana orang terhubung secara kolektif di media elektronik bahkan saat setiap orang terpisah di lokasi yang berbeda.

Untuk melihat diri di dunia online kita, akibatnya sangat penting untuk membedakan antara presentasi diri dan konsep diri. Meskipun mereka terkait dengan hati-hati, komponen penciptaan-diri itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda. Sedangkan bagaimana kita menghadiahkan diri kita kepada orang lain dirangsang dengan bantuan penggunaan apakah kita setuju atau tidak dengan orang lain dapat segera melihat kita atau tidak, bagaimana kita memahami diri kita dirangsang dengan bantuan menggunakan kuantitas yang dapat kita lihat dengan segera. orang lain dan cara mereka membalas kami. Perbedaan ini penting untuk setiap alasan lainnya.

Dalam ranah media sosial online, orang saling berinteraksi dengan "gawai tatap muka" dari satu tempat ke tempat lain. Perangkat digital antarmuka ini umumnya mencakup layar tampilan dengan keyboard yang terhubung ke komunitas komunikasi digital melalui koneksi kabel Internet atau Wi-Fi. Berbeda dari interaksi tatap muka di mana pertukaran verbal dilakukan dan dilangsungkan dengan penggunaan kehadiran dan perilaku non-verbal, interaksi tatap muka dalam *telecopresence* ditkitai dengan bantuan menggunakan tidak adanya kerangka korporeal atau tubuh secara fisik.

Interaksi *telecopresent* memungkinkan individu untuk berkomunikasi satu sama lain secara anonim. Dalam kehadiran secara fisik, individu berinteraksi satu sama lain secara langsung. Dalam *setting*-nya ada «*front stage*» mereka yang sepenuhnya terbuka. Sedang mereka dapat segera kembali ke «*backstage*» untuk mendapatkan kembali privasi. Disisi lain, dalam *telecopresence*, individu berinteraksi dengan

satu sama lain secara langsung dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini memungkinkan mereka untuk secara bersamaan dihubungkan dan dipertemukan satu sama lain (Zhao, 2005).

Digital presence erat kaitannya dengan konsep dramaturgi dari Goffman. Para pengguna atau users media sosial banyak melakukan pertukaran identitas *front stage* dan *backstage* di media sosial. Namun secara bersamaan dan spontan juga menjadi dan menjaga sebuah karakter asli dan idealis yang diinginkan. Tidak adanya interaksi langsung (korporeal) memungkinkan users untuk dapat terkoneksi dimanapun, kapanpun, dan dalam konteks sosial apapun. Namun, keterbatasan in memunculkan dilema tersendiri yaitu interaksi yang cenderung semu. Mungkin oleh sebab itu dunia digital dijuluki dunia maya.

5. Media Sosial Sebagai Identitas Panggung

Terdapat bermacam fungsi dan jenis komunikasi untuk media sosial dan SNS. SNS atau *social network service* merupakan jejaring yang lebih umum dalam hal konten contohnya Yahoo, Craigslist atau G+ (yang kini telah hilang). Secara umum fungsi dan jenis yang tersedia dapat dilakukan dan relevan untuk setiap orang. Dalam konteks ranah komunikasi, setiap *user* terus berusaha membangun teknik yang memenuhi persyaratan komunikasi audiens tertentu. Guna merepresentasi fungsi dan jenis komunikasi dunia nyata di dalam media sosial yang virtual, maka beberapa fitur berikut sering digunakan dan dimodifikasi sedemikian rupa.

a. *Profil*: Profil pengguna adalah penggambaran secara digital identitas pengguna dan merupakan node atau titik tolak media sosial dan SNS. Berbagai jenis informasi, dari informasi kontak hingga aktivitas pengguna masing-masing, dapat diakses oleh pengguna lain dengan cara yang telah terstruktur di dalam sistem. Profil unik untuk organisasi atau perusahaan juga dapat ditemukan di beberapa layanan SNS. Oleh karena itu, profil lebih memiliki analogi seperti kartu bisnis atau kartu nama seseorang, organisasi, dan kelompok yang ditingkatkan.
b. *Konvergensi*: Karakteristik lain media sosial atau SNS adalah konvergensi beberapa saluran komunikasi pada satu platform. Fitur ini menjadi unggulan dibandingkan dengan instrumen

komunikasi berbasis web lainnya. Berbagai fitur dan *tools* untuk berkomunikasi dengan user lain yang tersedia seperti: teks, pesan, forum atau grup untuk diskusi, *microblogging*, pengadukan, video, dll.

c. *Jaringan*: Karena jaringan menjadi salah satu fungsi dasar media sosial atau SNS, maka semua situs dapat diakses berbagai *tools* untuk bisa dikunjungi. Elemen yang bisa diakses antara lain nomor telepon atau teman, fungsi pencarian informasi (sebagian otomatis), undangan menulis, pembuatan profil, permintaan otomatis untuk menyambut dan mengusulkan sesuatu atau seseorang, dsb.

d. *Pengalih perhatian*: Berbagai fitur dalam hubungan pertemanan dan jaringan di media sosial menimbulkan keunggulan lain yaitu untuk menentukan relevansi konten. Lebih jauh juga untuk memusatkan perhatian user lainnya pada isu, minat dan fokus yang spesifik. Pengalih perhatian ini dapat diletakkan di masalah laman awal seperti peringatan email langganan dan notifikasi seperti ini fungsi "*Share*". Di masa mendatang, angka-angka ini akan digunakan sebagai indikator sosial penting agar nama seseorang muncul teratas dalam mesin peramban (*browser*).

e. *Grup*: Grup tematik dapat dengan mudah diidentifikasi oleh semua user media sosial atau SNS. Grup ini memiliki fitur-fitur menarik seperti laman forum diskusi, fitur *upload file*, linimasa penulisan interaktif, alat bantu untuk mengatur peserta dalam acara, akses selektif untuk kelompok, partisipasi pasif. Fitur grup memungkinkan identifikasi dan komunikasi dengan anggota yang memiliki minat yang sama sehingga memungkinkan lingkungan digital untuk diskusi dan kolaborasi.

f. Fungsi yang terkait ranah keilmuan: Karena peran sentral difokuskan pada jurnal ilmiah, SNS berbasis sains juga menyediakan banyak fungsi yang berhubungan dengan karya ilmiah. Sebagai contoh adalah pencarian karya ilmiah akademis dengan tautan ke database jurnal eksternal lainnya, dan juga daftar internal penerbit dan anggota database, pencarian tema/topik serupa, dan koleksi bibliografi. Walau

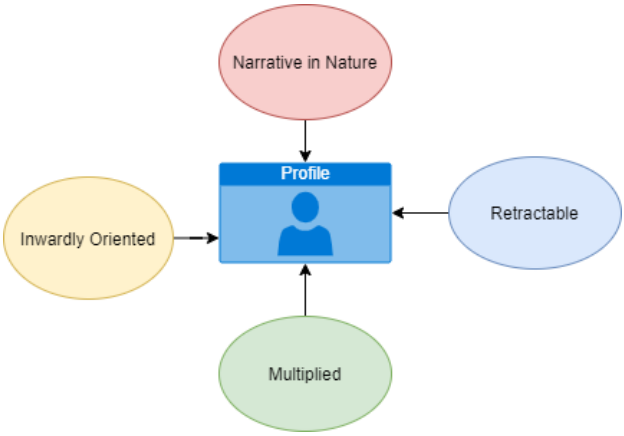
kadang SNS macam ini seringkali menjadi laman dengan akses terbuka (*open source*).

g. Layanan lebih lanjut: Fitur layanan lebih lanjut meliputi layanan pertukaran lowongan kerja, *blogging*, layanan *embedding* data dari penyedia eksternal melalui aplikasi. Semua fitur tambahan ini mampu menciptakan antarmuka antara SNS dan layanan lainnya dan iklan yang cukup signifikan (Nentwich & König, 2014).

Meskipun interaksi yang difasilitasi melalui sarana SNS adalah salah satu jenis interaksi versi hiperpersonal yang unik dalam banyak hal, terdapat berbagai hal penting lain. Terutama bahwa interaksi yang ada biasanya muncul di antara orang-orang yang memiliki hubungan *offline* sebelumnya (RL atau *real life*). Juga terdapat variasi isyarat yang lebih luas, dan mencakup setiap komunikasi sinkronus dan asinkronus sehingga users tetap berinteraksi dalam presentasi diri yang selektif dengan berbagai cara.

Mendistribusikan materi konten ke komunitas lain tampaknya memiliki konsekuensi yang lebih sepele dalam hal waktu, pengetahuan, dan keterampilan. Namun teknik tersebut juga dapat berdampak negatif pada hubungan *users* di situs, khususnya jika sebagian besar kiriman berlaku untuk sebagian kecil kelompok teman. Di sisi lain, ketika orang-orang memutuskan untuk jarang menyebut orang lain dalam komunitas online mengasingkan teman. Dengan konten yang tidak pantas dan baik, para user dalam komunitas online pun juga akan meninggalkan keuntungan yang diperoleh dari interaksi dengan semua users dalam jejaring.

Maka jelas diperlukan representasi diri panggung yang baik di media sosial. Dinamika antar users dalam menyikapi berbagai isu menjadi pelik jika banyak users memunculkan identitas panggung. Oleh sebab itu, dalam konsep *digital presence* sebagai perwujudan *digital self* memiliki 4 karakteristik yaitu; berperspektif ke dalam diri (inwardly oriented), memiliki hakikat narasi (narrative in nature), dapat digubah (retractable), dan dapat dimultiplikasi (multiplied).



Ilustrasi 2. Empat Karakteristik *Telecopresence* dalam *Digital Presence (Zhao, 2005)*

a. Berperspektif ke dalam diri

Pada konteks representasi diri virtual (*digital self*), seseorang lebih berorientasi pada keadaan internal seseorang, yang berfokus pada pikiran, perasaan, dan kepribadian. Dan kebanyakan tidak berfokus pada keadaan eksternal seseorang, seperti halnya tinggi, berat, dan penampilan. Namun hal ini bukan berarti bahwa para *users* di dunia online tidak tertarik dengan karakteristik non-publik yang terbuka.

Faktanya, saat seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam konteks *telecopresence*, ia akan terus-menerus membayangkan gambaran dari apa yang orang tampakkan. Hal ini terutama didasarkan sepenuhnya pada potongan-potongan dan bagian dari jejak digital yang dikumpulkan dunia digital.

Orang lain akan mendapat informasi lebih baik di dalam jaringan online tentang diri seseorang. Hal ini karena *users* tampaknya lebih cenderung untuk 'menelanjangi jiwa' mereka kepada orang lain di dalam konteks *telecopresence*. Ada banyak motif untuk fenomena ini. Pertama, banyak orang setuju dengan mode digital tanpa tubuh dimana mereka berbicara dengan orang di dalam jejaringan Internet secara anonim. Kedua, mereka pun mampu menyamarkan identitas *offline* mereka dalam *telecopresence*. Seseorang merasa bahwa

mereka dapat menyesuaikan pikiran pribadi mereka dengan orang lain tanpa khawatir menjatuhkan privasi.

b. Memiliki hakikat narasi

Saat berinteraksi di dalam *telecopresence* dengan orang lain, khususnya yang belum pernah ditemui secara langsung, orang tersebut berkewajiban untuk menawarkan beberapa bentuk deskripsi diri. Penyebabnya sederhana, yaitu karena dalam komunikasi yang sepenuhnya online yang berbasis teks, seseorang bukanlah siapa-siapa sampai ia mengetik di keyboard. Sehingga orang akan mampu mengenalinya sampai ia memberi tahu mereka sesuatu tentang dirinya. Dalam prosedur menceritakan narasi diri kepada orang lain tenta siapa dan apa yang dilakukan, diri virtual pun mulai berkembang dan terbentuk.

Dalam deskripsi diri atau dalam sesi perkenalan secara online, dibutuhkan juga sebuah hal berbeda. Dalam obrolan online dan *chat*, misalnya, deskripsi diri dimulai dengan pilihan "sebutan profil" untuk diri sendiri. Sebutan profil berfungsi sebagai ciri khas yang diklaim seseorang. Dengan cara yang sama seperti pria atau wanita yang mendkitani dirinya sendiri di dunia offline, sebutan profil menghasilkan kesan pertama pada orang lain.

c. Dapat digubah

Di dalam Web atau media sosial, representasi diri dapat dihapus dengan cepat. Diri virtual yang dibangun secara online tidak berbeda dari kerangka tubuh nyata. Pemisahan diri dari bingkai dalam konteks *telecopresence* memungkinkan orang untuk tetap tidak teridentifikasi. Hal ini karena mereka dapat menarik diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka pun dapat membangun diri yang baru tanpa perlu merelokasi tubuh dan pengasingan. Fenomena ini terbukti menjadi atribut yang sempurna. Seorang user dapat melakukan siklus berulang untuk lebih dari satu variasi diri mereka di dalam dunia digital, bahkan untuk mencegah dampak negatif seperti hukuman.

Mengasingkan diri berarti meninggalkan semua sumber yang berhubungan dinamika komunikasi. Memang benar

bahwa hal ini tidak terlalu signifikan bagi orang dewasa muda. Karena mereka berurusan dengan kreativitas online tentang diri mereka sendiri yang disebut "*identity game*" yang cukup menyenangkan. Akan tetapi, efeknya tidak akan dapat diabaikan bagi orang-orang yang menggunakan online identitas otentik mereka.

d. Dapat dimultiplikasi

Masuknya dunia online kita ke dunia kehidupan banyak orang yang terpapar dengan TIK menciptakan semacam diri sendiri yang dapat didefinisikan sebagai terpecah, terpencar, dan tumbuh seiring ketidakstabilan yang tiada henti. Multiplikasi diri sendiri adalah gambaran cermin dari keberagaman dalam jejaring online. Mungkin banyak orang telah memahami bahwa Internet telah membuat "dunia pelengkap" yang tersedia dalam genggaman. Akan tetapi yang juga terjadi adalah bahwa sebagian besar orang menjelajah hanya untuk menemukan dan membersihkan hal-hal yang kita tidak sama sekali diinginkan. Para *users* banyak melakukan ini karena ada terlalu banyak yang harus dilihat. Dan sebagian dari mereka lebih bebas untuk memilih apa saja yang disukai di dunia online. Limpahan informasi yang berbaur dengan kebebasan pribadi untuk menciptakan lingkungan online yang ditentukan sendiri, sangat kondusif untuk pembentukan diri virtual yang lebih terisolasi dari rekan offline (Zhao, 2005).

Sosial Media Sebagai Cermin Diri

Sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial adalah gambaran sosial yang mewakili hubungan antara pengguna (*users*), organisasi, dan aktivitas sosial mereka. Para *users*, organisasi, agensi, dll., merupakan *node* (titik) jejaring. Dan hubungan di antara pelanggan, organisasi, agensi adalah tampilan grafis. Media sosial menjadi platform di dalam Internet yang digunakan untuk memungkinkan *users* untuk membuat jejaring sosial atau koneksi dengan banyak orang berbeda yang memiliki pkitangan, minat, aktivitas, dan/atau lokasi yang serupa. Bermacam jenis layanan jejaring sosial yang bisa diakses di dalam ruang online mutakhir media sosial. Berikut ini adalah beberapa fungsi unggulan di situs web jejaring media sosial:

1. Semua dinamika jaringan media sosial online mutakhir berbasis internet, atau menggunakan koneksi Internet. Konten digital disimpan di *cloud* yang diakses melalui server terpusat untuk masuk ke dalam sistem. Konten ini pun dapat diakses dari mana saja hanya dengan menggunakan koneksi Internet dan *browser* internet.
2. Pelanggan media sosial dapat membuat profil publik untuk situs web komunitas sosial yang relevan dan konsisten dengan format yang telah disediakan platform. Deskripsi profil ini biasanya digunakan untuk sistem autentikasi untuk masuk ke situs jejaring media sosial.
3. Hampir semua komunikasi jejaring media sosial saat ini memfasilitasi users untuk mengembangkan jangkauan anggota pertemanan sosial yang berbeda dengan menghubungkan profil users dengan users lain yang memiliki identitas atau karakter profil yang serupa.

4. Salah satu karakteristik menarik dari platform media sosial juga adalah bahwa konten di situs Web tersebut dibuat oleh pengguna (*user generated content*, UGC). Sedang perusahaan platform media sosial menggunakan konten users tersebut untuk tujuan komersil.

Banyak orang menggunakan media sosial karena beberapa alasan. Pertama, untuk terhubung ke lingkungan kekerabatannya sendiri. Kedua untuk menjadi bagian dari sebuah jaringan pertemanan besar. Ketiga untuk mendapatkan dukungan sosial atau bahkan untuk memperkuat reputasi kepakaran.

Mungkin cukup sulit untuk membuat gambaran virtual seorang pakar. Meskipun secara bersamaan banyak orang menggunakan media sosial untuk membangun kepercayaan diri atau kepuasan pribadi. Selain itu *users* juga menggunakan platform media, seperti Facebook, Twitter, Google, dll sosial nyaris tanpa biaya. Namun, *users* secara sukarela memberikan data pribadi mereka untuk mengikuti pola periklanan dan pemasaran para penyedia platform. Dan dalam konteks ini menjaga data pribadi dan privasi patut menjadi perhatian. Isu ini akan dibahas di bab berikutnya.

Facebook dan berbagai platform media sosial meminta pengguna untuk memiliki satu identifikasi jelas yang mereka ungkap secara online. Sehingga platform dapat menampilkan data personal *users* untuk dapat bersosialisasi di jejaring online. Penyedia platform pun mendorong users untuk memiliki identitas online yang seragam untuk mendapatkan transparansi yang relevan. Namun teknik ini sekarang tidak lagi efektif karena platform harus mengenali siapa pelanggan mereka. Fakta ini didukung juga karena pengiklan membutuhkan data users yang relevan dan tepat.

Namun di satu sisi, penyedia platform mungkin juga memiliki keinginan berbeda dengan keinginan pelanggan untuk membedakan antara banyak karakter online mereka. Untuk banyak *users*, pembentukan antara karakter khusus dan berbeda semata-mata ditujukan untuk rekan kerja dan menarik minat pemberi kerja. Sehingga hal ini menjadi simbol pertukaran verbal diri seseorang terhadap ‹teman online'.

Jauh sebelum munculnya pertukaran verbal online ini, Goffman telah mengasumsikan bahwa presentasi diri sebagai sebuah penampilan holistik. Dimana di dalamnya ada keinginan untuk memperbanyak dan menggabungkan diri. Hal ini dianggap telah begitu meningkat drastis

mengingat bahwa pertukaran verbal publik kini dipindahkan ke ruang virtual.

Sejak masa awal media sosial terbentuk, struktur sosial di dalamnya telah melengkapi pembentukan koneksi, keterhubungan manusia, dan pembangunan jejaring. Situs web komunitas sosial merupakan contoh umum yang telah meningkatkan konektivitas antar manusia sebagai gaya hidup aktual dan juga membantu jejaring sosial luas dari ikatan yang rentan (weak ties). Ikatan rentan ini seperti ikatan pertemanan antar rekan kerja atau seorang kenalan.

Oleh karena itu, kinerja holistik penampilan diri secara sadar dan tidak sadar menurut Goffman berkaitan erat dengan struktur jejaring online. Sementara *users* secara sadar menyusun profil pribadi mereka, penyedia platform dan pengiklan mengumpulkan jejak perilaku digital yang tidak diketahui oleh users. Perusahaan mesin pencariaan pun mencatat secara khusus gejala dan indikasi kebutuhan dan keinginan *users*. Hal ini dilakukan karena para pengiklan menginginkan data pribadi ini untuk tujuan pemasaran produk dan jasa mereka.

Sementara modifikasi antarmuka yang lambat memungkinkan users untuk menampilkan karakter publik mereka dengan cara yang terstkitarisasi atau serupa. Para users pun telah mengembangkan pemahaman tentang mekanisme dan fitur yang ditemukan di media sosial. Hal ini dimanfaatkan sebagai mekanisme algoritma identik untuk keuntungan penyedia platform. Seiring waktu, aktivitas ekspresi diri di media sosial dengan cepat mulai memberikan cara untuk pementasan diri yang lebih sadar. Tindakan ini dilakukan karena kehadiran dan reputasi *users* terus berubah dan menjadi lebih dapat diukur melalui manifestasi online mereka (Tadiken & Jers, 2011).

Sebagai contoh Facebook yang memberikan fitur melalui kanal mana orang dapat berinteraksi dan menunjukkan eksistensi diri dengan cara yang benar-benar berbeda. Namun dibandingkan dengan memposting pembaruan reputasi diri ke jejaring pertemanan, *users* membutuhkan tambahan uang, waktu, dan pengetahuan untuk mempromosikan diri lebih luas. Ketika dihadapkan pada batasan untuk membagi konten ke audiens yang unik, *users* juga dapat memilih untuk membatasi berbagi konten kepada mereka yang dirasa nyaman.

Pertemanan yang besar juga mungkin terdiri dari lebih banyak hubungan jarak jauh. Sehingga Facebook menjadi sumber utama (atau malah satu-satunya) interaksi jarak jauh ini. Fungsi ini menunjukkan bahwa bukan hanya dengan siapa seseorang terhubung. Akan tetapi karakteristik konten yang dipresentasikan secara publik dengan jejaring pertemanan mempengaruhi persepsi seseorang tentang cara mendapatkan akses ke sumber tersebut (Vitak, 2012).

Lebih spesifik, media sosial pun memiliki beberapa fungsi penting. Kietzmann dkk., (2011) mengklasifikasikan platform media sosial menjadi 7 blok fungsional yaitu:

1. *Identity*, atau blok identitas dimana *users* mengungkap sejauh mana kepribadiannya
2. *Conversations*, atau sebanyak apa *users* saling berkomunikasi dengan sesama
3. *Sharing*, atau aktivitas berbagi dimana sebanyak apa konten yang bisa dibagikan atau diterima *users*
4. *Presence*, atau sejauh apa kehadiran users lain yang bisa diketahui *users* lain
5. *Relationship*, atau sejauh apa sebuah relasi bisa disetujui antar *users*
6. *Reputation*, atau sejauh mana seorang *user* mengetahui reputasi dan konten *users* lain
7. *Groups*, atau sebanyak apa *users* mengelola dan membentuk kelompok atau komunitas.

Lebih lanjut Kietzmann dkk., (2011, hal 243) menjabarkan bahwa fungsi identitas adalah dimana *users* mau dan mampu membuka untuk publik nama, usia, gender, profesi, lokasi, dan biografi singkat. Hampir di semua platform sosial media mensyaratkan sebuah profil atau identitas penggunanya. Namun, titik tolak penting dari tiap blok fungsional diatas kepada platform yang sangat spesifik. Misalnya platform seperti LinkedIn akan berfokus pada fungsi identitas, reputasi, dan hubungan pekerjaan. Hal ini dikarenakan *users* ingin menampilkan rekam jejak, edukasi, profesional dan kredensial personalnya.

Lebih jauh, Kaplan dan Haenlein (2010, hal. 62)) mengkategorisasi identitas *users* media sosial ke dalam dua konsep yaitu *self-presentation* dan *self-disclosure*. Sekilas, dua konsep ini hampir serupa, namun sejatinya berbeda. *Self-presentation* lebih kepada penampakan segi visual sebuah akun media sosial untuk mempengaruhi orang lain. Atau

sudah dijabarkan di bagian atas. Sedang *self-disclosure* adalah aktivitas mengutarakan gagasan atau perasaan untuk menjalin sebuah ikatan.

Baik konsep *self-presentation* dan *self-disclosure* menampilkan derajat keterbukaannya yang berbeda pada berbagai platform sosial media. Kaplan dan Haenlein (2010,) merangkumnya sebagai berikut:

1. Derajat keterbukaan rendah: projek kolaboratif (Wikipedia), komunitas konten kreator (YouTube), dan dunia gim (World of Warcraft)
2. Derajat keterbukaan tinggi: blog personal, platform sosial media (Facebook, Instagram, dsb), dan dunia sosial virtual (Second Life).

Baik Kietzmann dkk., dan Kaplan dan Haenlein membahas unsur identitas sebagai bagian integral sosial media. Kedua klasifikasi konsep identitas ini tetap berpijak pada konsep dramaturgi dari Goffman. Sosial media menjadi medium banyak orang untuk memperbanyak, mendistribusikan, dan mengamplifikasi identitas personalnya. Sehingga benar sejatinya media sosial adalah cermin dari diri idealis dan realitas sesungguhnya. *Users* bisa mereplikasi, memodifikasi, dan terus mengembangkan identitas virtual mereka.

1. Platform Media Sosial dan Kekhawatiran Privasi

Bermain media sosial bukan tanpa akibat. Informasi yang kita sediakan dalam akun pribadi menjadi sebuah komoditas. Karena memang tujuan dasar penyedia platform media sosial adalah untuk memaksimalkan jumlah informasi yang ditampilkan *users* dan visibilitas publik dari informasi yang diungkapkan tersebut. Ini terutama karena alasan finansial platform dan pembangunan komunitas sosial. Pembaruan berupa postingan dan data pribadi yang diekspos users melalui salah platform, digunakan penyedia platform sebagai tambahan informasi untuk perusahaan pemasaran dan teknik pemasaran digital. Selain itu, data pribadi tidak hanya dihargai secara kuantitatif tetapi dalam arti kualitatif. Konten dari data pribadi dapat dilihat sebagai komoditas yang dapat dimodifikasi perusahaan pengiklan untuk meraup lebih banyak keuntungan.

Dari pkitangan berbasis penyedia platform, banyak pengakuan intrusi privasi ini berlebihan. Seiring juga dengan kesadaran *users* yang berlebihan tentang visibilitas data pribadi yang dipaparkan. Sehingga menurut penyedia platform, fenomena ini

terlihat sebagai penghalang signifikan dalam meraup keuntungan finansial. Memperbarui profil, melihat aktivitas komentar, dan chat interpersonal, menunjukkan kepada users bahwa selalu ada sesuatu yang terjadi di linimasa. Hal ini pasti akan meningkatkan minat *users* dan menyisihkan waktu mereka berinteraksi di linimasa media sosial. Pada akhirnya, hal ini sekali lagi dapat dimonetisasi penyedia platform (Ziegele dan Quiring, 2011).

Isu privasi dalam hubungan antara user dan penyedia platform media sosial terkait erat dengan teknik pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi pribadi. Namun tetap, bagi penyedia platform adalah kekhawatiran tentang potensi kebocoran keamanan dari platform. Sehingga mungkin dapat menyebabkan peretasan dan pencurian identitas *users*. Walau sejatinya, masalah privasi biasanya tetap tidak terlihat oleh rata-rata *users*. Kadang jika pun mengetahui isu ini, banyak users tidak mampu melakukan apa pun jika sudah diretas.

Salah satu penyebab utama munculnya isu privasi adalah ketidakpedulian *users* atau kurangnya kesadaran tentang pengaturan privasi di media sosial. Namun, beberapa *users* telah mengembangkan privasi dengan mencari informasi tentang isu ini. Mereka pun mengubah pengaturan privasi mereka. Isu privasi menjadi momok publik karena terjadi invasi ke data pribadi dan privasi personal seperti pencurian data kontak atau peretasan profil yang tidak diinginkan. Penyedia platform pun kadang kurang mampu memitigasi dan mencegah peretasan akun pribadi untuk terulang. Walau beberapa inisiatif atau program pengenalan dampak isu privasi sering dilakukan penyedia platform. Namun efeknya dan jangkauannya belum optimal.

Kedua, insiden masalah isu di media sosial juga dapat ditelusuri kembali ke ketidaksadaran *users* atau mispersepsi mereka tentang visibilitas sebenarnya dari informasi pribadi yang ditampilkan. Para users juga tidak akan sadar tentang target pasar yang ditargetkan penyedia platform. Hal ini dimungkinkan karena penyedia memperoleh akses ke pembaruan reputasi, komentar, atau setting profil *users*. Users pun mungkin juga akan memahami target pasar yang dibayangkan secara pribadi. Hal ini dilakukan dengan memilih hubungan komunitas atau terkait organisasi sosial

yang lebih beragam.

Akhirnya, users dengan keinginan eksesif untuk presentasi diri secara online akan cenderung mengambil risiko lebih di media sosial. Misalnya juga, pilihan untuk memaksimalkan jangkauan pertemanan yang mungkin menjadi alasan *users* menerima orang asing sebagai teman. Dan karena itu juga, *users* sebenarnya bisa mengamati pengaturan privasi yang jauh lebih ketat. Sebaliknya norma sosial yang dirasakan tampaknya memainkan peran penting dalam menentukan sifat terbuka guna membatasi profil orang selain jumlah dan jenis informasi serupa yang ditawarkan users lain di media sosial.

Di bab berikut, akan dijelaskan cara atau teknik menjaga privasi dan data pribadi di media sosial. Setelah memahami dampak dan konsekuensi negatif dari isu privasi, users bisa dengan segera membatasi diri. Namun dengan tetap menjalin dan memperkuat identitas diri sebagai bagian holistik menjaga profesionalitas dan pertemanan di media sosial. Setiap *user* berhak untuk khawatir pada isu privasi dan data pribadi. Namun bukan berarti harus takut, menjauhi, dan mengasingkan diri dari media sosial. Karena hal ini akan berdampak cukup signifikan dalam kehidupan modern saat ini.

2. Menjaga Privasi Diri

Isu privasi di media sosial adalah pokok bahasan penting lainnya baik bagi *users* maupun penyedia platform dan pemangku kepentingan. Perlindungan data pribadi dan/atau lingkaran kerabat sendiri terkait erat dengan keharusan beberapa *users* untuk tetap tidak terdeteksi secara online. Users lain juga mungkin perlu membatasi waktu yang dihabiskan di linimasa media sosial. Hal ini untuk menghindari efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh jejaring media sosial (Osborne dkk., 2015).

Pertumbuhan pengetahuan TIK dan penggunaan internet juga dapat mengembangkan pengelolaan dan penggunaan fitur pengaman privasi online. Orang-orang seperti ini lebih cenderung memanfaatkan fitur dan *tools* digital dan oleh karena itu mereka tidak terlalu khawatir dengan privasi mereka. Di sisi lain, bagaimanapun, juga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dalam pengetahuan TIK dan penggunaan internet juga dapat

menyebabkan pengalaman keamanan semua, terutama jika users merasa tidak lagi menemukan dampak negatif buruk media sosial.

Peningkatan teknologi digital dan komunikasi virtual, serta perkembangan media sosial dalam beberapa tahun terakhir telah membawa gelombang baru isu privasi dan data pribadi untuk publik. Sayangnya, norma dan pedoman sosial menyoal privasi dan data pribadi di dalam lanskap offline sekarang tidak lagi relevan dengan lanskap digital saat ini.

Oleh karena itu, perlindungan privasi di dalam lanskap digital harus dapat memungkinkan user menampilkan dirinya dengan tetap membandingkan risiko privasi. User pun diharapkan mampu dengan sadar melakukan berbagai strategi perlindungan privasi dan data pribadi. Dengan demikian, metode pengamanan perilaku untuk menjaga privasi online bisa lebih baik dari perspektif normatif yang ada (Yao, 2011).

Kemajuan internet dan pertumbuhan Big Data juga mengkhawatirkan untuk isu privasi. Data yang dimasukkan ke dalam Web atau jejaring Big Data dari setiap klik individu pada *mouse* di laman Internet kin dapat dihitung hampir dengan mudah dengan statistik. Isu privasi pun menjadi kekhawatiran seiring pengembangan dan pertumbuhan *tools* peramban, pemasaran digital, dan penambangan informasi.

Cookies (jejak dari sebuah situs) kini secara luas digunakan untuk menemukan pelanggan di laman Web. beberapa *users* menganggap *cookies* sebagai invasif privasi. Karena dengan cookies, seorang *user* dapat diketahui berbagai statistik jejak digitalnya termasuk jenis kelamin, usia, perilaku berbelanja. Sehingga pengiklan dapat menentukan target dan mengirimkan materi promosi melalui alamat email yang didapat. Misalnya, saat seseorang ingin berbelanja buku dari toko buku atau aplikasi e-commerce, mereka memasukkan alamat email. Saat itulah, email ini digunakan dengan tidak semestinya untuk pemasaran perusahaan lain.

Faktanya, statistik tentang gerakan seseorang di halaman web internet juga dapat disimpan dalam cookie. Masalah utama adalah bahwa setiap hal itu dijalankan tanpa sepengetahuannya.

Mekanisme pada umumnya penyematan *cookies* dijabarkan dalam langkah berikut. Browser seorang *user* pada umumnya akan mengirimkan *cookie* ke server internet sementara user tersebut mengunjungi laman web yang sama. Pengukuran statistik mungkin dikemas langsung ke dalam *cookies* yang lalu dikirim ke *hard drive* orang atau perusahaan.

Data pribadi users pun tersimpan untuk identifikasi lebih lanjut. Server web pun menggunakan statistik di dalam *cookies* untuk menghasilkan pengalaman laman web yang dirancang khusus sesuai dengan keinginan dan preferensi user tersebut.

Beberapa isu lain terkait privasi dan data pribadi pun juga sering ditemui. Walau sering didapati efek buruk, namun kejadian ini terus berulang. Masalah privasi lain yang juga melibatkan *users* antara lain:

a. Kunjungan ke situs web web mungkin dilacak secara diam-diam.
b. Alamat email dan statistik pribadi yang berbeda dapat diambil dan digunakan untuk periklanan dan pemasaran atau fungsi yang berbeda tanpa izin.
c. Statistik pribadi mungkin ditawarkan ke perusahaan pengiklan tanpa izin.
d. Pencurian kartu kredit

a. Konsep Privasi

Banyak sekali definisi privasi yang telah dikembangkan berdasarkan ranah pribadi dan publik. Beberapa definisi privasi antara lain. Konsep privasi didefinisikan sebagai hal-hal yang bersifat pribadi dan rahasia. Privasi juga merupakan hak asasi manusia universal, dalam hal ini hak untuk menyendiri.

Dengan kata lain privasi dapat dijabarkan sebagai hak untuk memutuskan secara mandiri data pribadi mana saja dapat dijangkau dan diakses oleh siapa dan dimanapun. Privasi juga merupakan kemampuan *users* untuk mengontrol informasi tentang diri sendiri. Lebih spesifik lagi, privasi dikaitkan juga sebagai pengelolaan selektif akses untuk memahami diri seseorang.

Warren dan Brandeis (1890, dalam Chung dan Paynter, 2002) mendefinisikan privasi sebagai hak untuk dibiarkan

sendiri. Privasi atas informasi bisa dilakukan ketika penggunaan, publikasi, dan sirkulasi informasi pribadi dapat dikontrol. Pelanggaran privasi terjadi ketika *users* tidak dapat mempertahankan kontrol yang substansial atas informasi pribadi dan penggunaannya. Pertumbuhan Internet dengan kemajuan TIK yang pesat saat ini telah menimbulkan kekhawatiran konsumen tentang ancaman terhadap privasi pribadi mereka saat online.

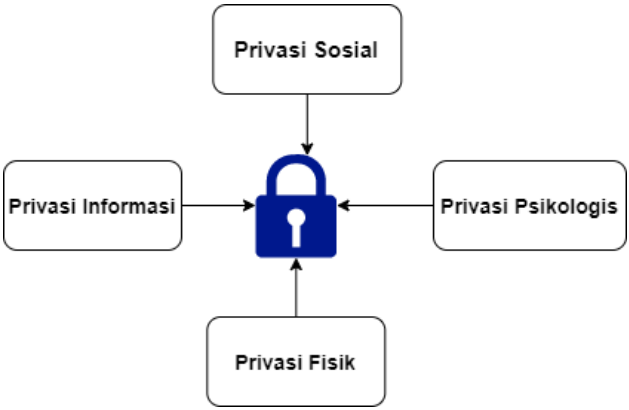
Privasi juga terkait dengan tingkat aksesibilitas ke identitas individu mulai dari tidak ada (yaitu, privasi sempurna) hingga lengkap (yaitu, tidak ada privasi). Tingkat privasi yang ingin dicapai pun terdiri dari berbagai aspek. Dari segi mental juga harus dipahami privasi sebagai sebuah teknik mengamankan diri sendiri terhadap pengaruh dan sikap eksternal, terutama hal-hal negatif. Di antara sudut pkitang interaksional, pilihan untuk mengatur siapa yang mengumpulkan dan mendistribusikan statistik tentang diri adalah penting.

Dari beragam perspektif privasi ini, isu privasi sekarang tidak boleh lagi dianggap membatasi statistik atau identitas personal untuk orang lain. Namun harus dimaknai sebagai metode alternatif negosiasi dinamis antara hak untuk menyendiri dan menampilkan diri. Sehingga, level privasi sempurna bisa tercapai seiring keinginan individu untuk berinteraksi sosial dan keterbukaan diri disampaikan sejalan dengan keinginan untuk privasi. Oleh karena itu, level privasi yang diidamkan adalah sebuah resolusi dengan apa yang pasti telah dicapai (Altman, 1975 dalam Taddicken, 2014).

Westin dan Altman (dalam Trepte dkk, 2014) mengidentifikasi empat dimensi berbeda dari privasi yang berkaitan dengan perbedaan aspek diri dan berbagai bentuk interaksi sosial:

1) Privasi informasi (*informational privacy*) dimana privasi ini menggambarkan tingkat kendali atas jumlah, konten, dan penerima informasi yang dirilis tentang diri. Segi ini dari privasi paling erat kaitannya dengan definisi klasik privasi dalam istilah dari akses terbatas ke (informasi tentang) diri.

2) Privasi sosial (*social privacy*) mengacu pada aspek privasi yang terkait dengan komunikasi dan menggambarkan «kemampuan individu untuk menarik diri dari hubungan sosial». Dengan demikian, ini mengacu pada tingkat kendali seseorang atas hubungan sosial, interaksi, dan pertemuan.
3) Privasi psikologis (*psychological privacy*) yang didefinisikan sebagai "kemampuan seseorang untuk mengontrol afektif dan masukan dan keluaran kognitif " Privasi psikologis tinggi ketika individu dilindungi dari pengaruh psikologis eksternal yang tidak diminta seperti komunikasi persuasif (masukan) dan bisa bebas memilih sejauh mana mereka akan mengungkapkan pikiran mereka sendiri dan perasaan (keluaran).
4) Privasi fisik (*physical privacy*) yang membahas "sejauh mana seseorang secara fisik tidak dapat diakses oleh orang lain". Dengan kata lain dimensi privasi ini menggambarkan tingkat kontrol seseorang atas gangguan spasial, kehadiran fisik orang lain, dan aksesibilitas fisik diri.



Klasifikasi Privasi

Definisi sederhana Ackerman dan Mainwaring (2005) menyatakan bahwa privasi menyangkut kemampuan seseorang untuk mengontrol data pribadi mereka dalam konteks informasi yang diterima dan dibagikan. Dengan demikian, privasi sendiri adalah kemampuan orang dalam

keadaan sosial tertentu untuk memanipulasi apa yang mereka anggap sebagai data pribadi. Meskipun cukup mudah, definisi ini memunculkan beberapa poin penting antara lain:

1) Privasi didasarkan sepenuhnya pada data dan keefektifan users media sosial dalam mengendalikan aliran data pribadi. Hal ini disebabkan struktur dan keadaan yang semakin mengkhawatirkan dalam pemrosesan data pribadi. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks monetisasi dan pengawasan pemerintah, masalah privasi jelas sangat signifikan dampak atau akibatnya.
2) Privasi, seperti keamanan sangat erat dengan elemen risiko, persepsinya, dan pengelolaannya. Masalah privasi secara sistematis terjadi di dalam kemampuan *users* terhadap perilaku apresiatif. Karena hal ini dapat dianggap tidak stabil atau tidak aman sesuai dengan efek yang ditimbulkan. Contohnya, dengan mengklik *pop-up* tentang hadiah bisa saja membawa user ke laman yang berisi *malware*. Dengan demikian, privasi menjadi ranah sistem *human-computer interaction* (HCI) yang rumit juga relatif aman.
3) Privasi yang merupakan praktik sosial mengelola kepercayaan dan energi dengan tergesa-gesa bisa menyiratkan masalah etika, politik, dan kriminal. Isu ini menarik bagi gagasan tentang kemandirian *users* untuk mengelola data pribadinya sendiri. *Users* lain harus mendapatkan izin masuk ke data pribadi seseorang. Akan tetapi, kemandirian ini hampir selalu terbatas dan secara tepat dipertukarkan dalam transaksi positif, seperti untuk pengajuan kredit bank atau untuk mendapatkan asuransi kesehatan.

b. Privasi di Media Sosial

Penyedia platform media sosial sejatinya memang membagikan data pribadi *users*. Karena itu, sejak awal ada kekhawatiran bahwa mereka akan menciptakan isu privasi. Facebook, sebagai komunitas sosial terbesar, telah menarik keprihatinan banyak pihak. Dalam sebuah wawancara tahun 2010 di hadapan banyak audiens, CEO Facebook Mark Zuckerberg

benar-benar merasa risih ketika ditanya berulang kali tentang privasi. Secara simbolis pula, privasi merupakan kesulitan yang dapat membuat penyedia platform media sosial khawatir. Kekhawatiran terhadap privasi ini bermunculan pada saat privasi bertransformasi menjadi masalah perlindungan yang lebih besar (Ali dkk., 2018).

Situs web jejaring sosial seperti Facebook dan MySpace memiliki jumlah data yang luar biasa banyak menyangkut *users* mereka. Profil Facebook telah menyajikan lengkap data pribadi seperti nama lengkap, jenis kelamin, preferensi seksual, tanggal lahir, pkitangan politik dan keyakinan, status kencan, riwayat akademis dan pekerjaan, dan banyak lagi. Hal ini menarik perusahaan Big Data mengumpulkan data *users* yang belum menikah dan mengontrol banyak catatan non-publik. Sehingga muncul banyak kekhawatiran privasi karena kemampuan data tersebut dapat disalahgunakan. Sudah terjadi perdebatan sengit tentang legalitas mendapatkan akses ke data yang dipaparkan di platform media sosial. Perdebatan yang terjadi menitikberatkan pada isu data pribadi atau privasi.

Oleh sebab itu, teknik pengamanan data privasi harus menjadi perhatian *users*. Mereka disarankan untuk secara teratur dan konsisten mengubah pengaturan privasi mereka karena banyak platform media sosial akan mengekstraksi pengaturan privasi mereka setelah setiap pembaruan aplikasi terjadi. Beberapa aspek privasi privasi yang harus diperhatikan user dirangkum dalam Ilustrasi 3 di bawah.



Empat Aspek Privasi di Media Sosial (Ali dkk., 2018)

- *Informasi Pribadi*: Setelah sebuah konten dibagikan oleh users, tidak ada jaminan bahwa konten tersebut mungkin dapat dikembalikan menjadi *private* atau non-publik. Oleh karena itu, users diharuskan untuk tidak membagikan informasi non-publik yang tidak berguna di media sosial. Meskipun *users* mungkin akan memahami pentingnya privasi, peraturan privasi yang disediakan platform media sosial sering menimbulkan kebingungan. Hal ini terkait dengan pengaturan privasi dari konten yang disediakan oleh *users*. Banyak users secara tidak sengaja telah berbagi konten yang dimaksudkan bersifat private di media sosial.
- *Informasi Lokasi*: Berbagai aplikasi *mobile* sering mengumpulkan data tentang lokasi users berada. Data lokasi ini dapat dimanfaatkan platform media sosial dan dapat disampaikan kepada pihak ketiga. Aktivitas ini biasanya dilakukan dengan tujuan bisnis, yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dan privasi. User sebaiknya tidak membiarkan data lokasi mereka dikumpulkan platform media sosial. Sebaliknya, users malah sering membagikan lokasi mereka dengan postingan mereka. Oknum tak bertanggungjawab dapat

menyalahgunakan data lokasi ini dengan cara memahami lokasi *users* berada saat ini. Oleh karena itu, pelanggan disarankan untuk tidak lagi mengekspos data lokasi mereka melalui platform media sosial, agar aman dari niat kejahatan tersebut.

- *Antivirus dan Antispyware*: Platform media sosial adalah salah satu media komunikasi verbal di antara users. Di linimasa terjadi distribusi materi konten dapat dilakukan tanpa kesulitan. Dengan menggunakan mekanisme distribusi konten via jejaring media sosial, distribusi malware pun telah tumbuh secara eksponensial. *Malware* adalah segala jenis program perangkat lunak (*software*) berbahaya yang digunakan untuk mengganggu sistem operasi konsumen dan memperoleh data sensitif secara ilegal. Sehingga *malware* ini mendapatkan keuntungan tanpa izin untuk mengakses informasi personal. Salah satu caranya adalah dengan mengganggu pelanggan melalui *pop-up* pemasaran yang tidak diinginkan. *Users* media sosial dianjurkan untuk menginstal program antivirus dan antispyware di komputer atau telepon seluler mereka untuk melawan jenis *malware* dan *spyware* tersebut.
- *Aplikasi Pihak Ketiga*: Aplikasi pihak ketiga juga memunculkan kekhawatiran untuk beberapa masalah privasi dan keamanan data. Hal ini karena kode pemrograman mereka di-*host* di luar server platform media sosial dan kontrol konsumen. Pada dasarnya hal ini mencegah platform dan *users* untuk mengontrol dan melacak aktivitas aplikasi. Sehingga platform bisa mengambil tindakan proaktif untuk mencegah penetrasi yang berbahaya. Sejak informasi ditransfer keluar dari platform, konten dan distribusinya tidak selalu berada di dalam pengelolaan dan pengawasan *users*. Oleh karena itu, mereka diharuskan untuk menghapus aplikasi pihak ketiga yang merugikan demi menjaga datanya agar tidak jatuh ke tangan yang salah.

Secara lebih umum, peningkatan jaringan media sosial dan *users*-nya merupakan bagian dari peningkatan dan

inovasi yang lebih luas pada ranah Big Data. Inovasi yang berkelanjutan ini dapat membawa manfaat yang sangat besar, begitu juga dengan efisiensi baru, peningkatan makroekonomi yang diperluas, serta peningkatan layanan dan produk yang diinginkan oleh konsumen dan perusahaan. Dalam beberapa kasus, pedoman privasi dan pedoman kejahatan siber yang berbeda dari pemerintah dapat meningkatkan inovasi dan peningkatan finansial. Hal ini termasuk menggunakan konten yang baik berisi kebenaran dan menyampaikan fakta dari inovasi dan praktik platform yang diizinkan. Namun, dalam kasus yang lain regulasi yang ketat dapat memperlambat inovasi secara bertahap (Swire, 2011).

c. Tips Menjaga Privasi di Dunia Digital

Setelah memahami konsep dan kekhawatiran isu privasi, users pun harus mampu melakukan pengamanan terhadap data pribadi dan privasi mereka. Meskipun informasi pribadi tidak boleh dikumpulkan dan digunakan pihak lain, mesti diperhatikan bahwa aktivitas macam ini berpotensi masalah serius untuk dipertanggungjawabkan situs web dari beberapa konsumen yang menjaga privasi mereka dengan serius. Bisnis berbasis internet harus memperhatikan masalah privasi karena banyak konsumen peduli tentang isu tersebut. Saat bisnis mengembangkan hubungan dengan konsumen, ada baiknya bahwa konsumen tahu bahwa bisnis juga peduli terhadap mereka (Chung & Paynter, 2002).

Bagi users yang khawatir dengan privasi dari foto dan data pribadi mereka, ada satu solusi yang dapat digunakan untuk melindungi mereka. Yang paling ekstrim adalah jangan menjadi bagian dari situs atau platform media sosial. Tetapi di dunia global dimana media sosial dengan cepat berubah menjadi bentuk jejaring dan komunikasi prioritas komunikasi, menjadi salah satu *users*-nya pun tidak dapat dihindari.

Sehingga muncul dilema bagi banyak orang. Tidak bergabung media sosial berarti terjadi kemunduran komunikasi sosial. Sedang jika bergabung ada potensi keamanan data pribadi yang bocor. Namun pada prinsipnya, platform seperti Facebook mungkin hanya ingin sekadar

mengatakan tidak ada jaminan keamanan dari data pribadi mereka. Karena pada dasarnya users pun membuat profil mereka bersifat publik atau terbuka. Perlu diingat, bahwa banyak situs dan platform jejaring sosial memfasilitasi untuk mengakhiri sebuah aplikasi, menyembunyikan daftar teman, dan menyembunyikan minat atau hobi *users*. Namun banyak data mereka tetap bersifat publik dengan bantuan penggunaan aplikasi *default*.

Sangat penting juga diketahui, bahwa terdapat batasan user situs dan platform media sosial untuk mendapatkan hak mengakses ke profil mereka. Sehingga platform tidak bisa disalahkan atas aktivitas melanggar hukum atau melanggar kebijakan ke profil mereka. Maka users patut berhati-hati dengan data pribadi yang mereka unggah atau tulis di platform (Qi & Edgar-Nevill, 2011).

Beberapa tips sederhana dalam menjaga dan mengamankan data pribadi dan privasi users media sosial dijabarkan sebagai berikut:

1) Sembunyikan Status Aktivitas
   Di banyak aplikasi media sosial, seorang teman dapat melihat apakah seorang user sedang aktif (online), offline, atau kapan terakhir kali ia sedang online. Banyak aplikasi media sosial ini juga memungkinkan *users* menonaktifkan status aktivitas (online). Hal semata-mata dilakukan agar status seorang user tidak dilihat oleh semua temannya.

   Instagram, misalnya, telah menambahkan fitur baru yang memungkinkan status aktivitas kita dilihat oleh orang yang kita ikuti atau kirim pesan langsung. Orang-orang sekarang dapat melihat kapan kita terakhir aktif, apakah kita membaca pesan mereka, atau jika kita mengetik balasan.
2) Nonaktifkan Notifikasi Telah Dibaca
   Untuk lebih melindungi privasi users di aplikasi media sosial, nonaktifkan notifikasi telah dibaca (atau centang). Notifikasi telah dibaca adalah fitur pemberitahuan yang memberi tahu orang lain atau teman bahwa seorang *user* telah membaca pesan mereka.

Contohnya Twitter memungkinkan kita menonaktifkan notifikasi telah dibaca di pesan langsung (direct message). Namun dengan menonaktifkan notifikasi telah dibaca juga akan mencegah *users* melihat ketika orang lain telah membaca pesannya.

3) Tetap *Off-The-Grid*
   Off-the-grid berarti tidak memberitahukan lokasi terakhir via aplikasi apapun. Aplikasi media sosial sering menggunakan lokasi users saat ini dengan berbagai alasan, seperti menayangkan iklan yang relevan dan memberitahu event atau rumah makan terdekat. Platform juga dapat membagikan lokasi dengan pihak lain, yang mungkin ingin user ingin nonaktifkan agar tetap bersifat personal dan bukan publik.
4) Bersikap Selektif Dengan Audiens
   Ada beberapa cara untuk membatasi audiens atau *followers*, atau friends, di jaringan media sosial. Pertama, user dapat memanfaatkan pesan langsung untuk memilih kontak daripada memperbarui status atau posting untuk dilihat semua followers. Jika tidak ingin menggunakan perpesanan langsung, Facebook misalnya juga menyediakan opsi yang berbeda. Facebook memungkinkan *users* memilih dan memfilter teman untuk melihat posting dan pembaruan kita (Madison Information Technology, 2019).

Berbagai cara atau teknik yang lebih detail bisa saja diaplikasikan untuk mengamankan data pribadi dan privasi di media sosial. Namun tentunya users pun perlu belajar dan memahami lebih jauh fitur dan teknologi platform tertentu. Pada dasarnya adalah kewaspadaan dan keinginan untuk bersama-sama menjaga privasi dari masing-masing user. Platform pun sampai saat ini mencoba memahami kekhawatiran users-nya. Baik dengan peningkatan teknologi dan security dari akun atau profil users. Juga dengan cara mengedukasi users dengan mengkampanyekan gerakan sadar data pribadi dan privasi. Pemerintah pun tetap waspada dan terus menghimbau platform untuk menjaga data pribadi

warga negaranya.

3. **Fenomena Negatif Digital Presence dan Tips Menjaganya**
Pada bab ini akan dibahas beberapa contoh dari banyak sekali kejadian nyata *digital presence* yang negatif. Kesan negatif disini berarti memberikan kerugian baik secara sosial, finansial, dan juga profesional. Semoga contoh-contoh berikut dapat menjadi pelajaran bagi users lain untuk lebih peduli dengan digital presence. Tentunya dengan juga menjaga data pribadi dan privasi masing-masing. Beberapa kejadian nyata terkait digital presence yang buruk adalah sebagai berikut:

a. Contoh Digital Presence yang Merugikan

Seorang Wanita Batal Magang di NASA Karena Mengumpat di Media Sosial

Pada 2018 lalu ada sebuah utas tweet di Twitter, yang sekarang dihapus yang diposting Naomi H. membagikan berita tentang magang:

«*EVERYONE SHUT THE F*** UP. I GOT ACCEPTED FOR A NASA INTERNSHIP* «

Tweetnya pun langsung mendapat balasan dari Homer Hickam, seorang mantan insinyur NASA, dan anggota Dewan Antariksa Nasional A.S:

«*Language*."

(Tolong berbahasa yang sopan)

Tetapi Naomi malah menjawab,

«*Suck my dick and balls I›m working for NASA*."

(Tutup mulutmu karena aku bekerja di NASA)

Hickam kemudian langsung menerangkan bahwa ia anggota Dewan Antariksa Nasional Amerika Serikat yang mengawasi NASA.

Ternyata, Hickam mengatakan yang sebenarnya. Dan akun Twitter Naomi sekarang bersifat pribadi. Kabar dari @Saphykitten membagikan di Twitter bahwa Naomi telah kehilangan kesempatan magangnya di

NASA (Weiss, 2018).

Rasisme Justine Sacco Mengancam Nyawa

Pada 20 Desember 2011, sebelum perjalanan terakhirnya ke Cape Town Sacco sempat men-tweet:

"*Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding. I'm white*!"

(Menuju Afrika. Semoga saya tidak terkena AIDS. Hanya berckita. Saya orang kulit putih!)

Dia tertawa sendiri saat menekan tombol kirim pada yang terakhir ini. Tidak ada yang menjawab dan hal ini tidak mengejutkannya. Karena dia hanya memiliki 170 pengikut Twitter.

Selama 11 jam penerbangan Sacco pun memilih untuk tidur. Ketika pesawat mendarat di Cape Town dan sedang meluncur di lkitasan pacu, dia segera menyalakan teleponnya.

Beberapa pesan singkat masuk, seperti: «kita harus segera menelpon saya». Itu dari sahabatnya, Hannah. Kemudian ponselnya meledak dengan lebih banyak notifikasi. Dan kemudian telepon berdering. Itu adalah Hannah yang berkata saat ini kamu adalah tren nomor satu di seluruh dunia di Twitter.

Yang Sacco tidak ketahui, saat penerbangan tagar #HasJustineLandedYet mulai menjadi tren global. Banyak tweet penuh ancaman dan cacian yang diterima Sacco akibat tweet 'sepele' yang di-tweet sebelum penerbangan.

Salah satu user Twitter sampai datang ke bkitara dan men-tweet.

"*Seriously. I just want to go home to go to bed, but everyone at the bar is SO into #HasJustineLandedYet. Can't look away. Can't leave.*"

(Saya sangat serius. Saya hanya ingin pulang untuk

tidur, tetapi semua orang di bar sangat menyukai #HasJustineLandedYet. Tidak bisa berpaling. Tidak bisa pergi.) (Ronson, 2015)

Tweet Conor Riley Menggagalkan Masuk ke Perusahaan Besar

Connor Riley pada 2011 telah mendapat tawaran pekerjaan dari Cisco, sebuah perusahaan teknologi besar. Dia pun segera men-tweet 'kegembiraannya':

"*Cisco just offered me a job! Now I have to weigh the utility of a fatty paycheck against the daily commute to San Jose and hating the work.*"

(Cisco baru saja menawarkan saya pekerjaan! Sekarang saya harus mempertimbangkan kegunaan gaji yang berlemak dibandingkan perjalanan harian ke San Jose dan membenci pekerjaan itu.)

Tak lama setelah itu, ada jawaban langsung dari karyawan Cisco, Tim Levad yang menjawab bahwa Siapa manajer perekrutan? Saya yakin mereka akan senang mengetahui bahwa kita akan membenci pekerjaan itu. Kami di sini, di Cisco, berpengalaman dalam teknologi Web. (Love, 2011a)

13 Pramugari Dipecat Karena Memposting Hal Buruk Maskapai Tempatnya Bekerja

Sebanyak 13 anggota awak Virgin Airlines dipecat setelah secara terbuka mendiskusikan aspek pekerjaan mereka di Facebook. Dalam postingannya, mereka membagikan soal seringnya kali mesin pesawat tertentu telah diganti dan bahwa kabin dipenuhi dengan kecoa.

Mereka juga meluangkan waktu untuk menghina penumpang yang akhirnya membayar gajinya. Yang pada akhirnya ke 13 awak pesawat ini, termasuk pramugari dipecat karena memperburuk citra perusahaan (Love, 2015b).

6 Bankir Dipecat Karena Berita Soal ISIS

Pada Juli 2015, enam bankir dari HSBC di Birmingham, Inggris, dipecat karena memperagakan ulang sekaligus merekam, dan memposting di Instagram adegan pemenggalan palsu ISIS.

Salah satu karyawan bank yaitu orang yang menjadi pemeran utama korban pemenggalan kepala sengaja mengguncang *jumpsuit* oranye saat dia berlutut di depan lima rekannya. Kelima temannya inilah yang melakukan perannya yang juga pendukung dengan menggunakan baju olahraga hitam dan balaclavas.

Mereka akhirnya dipecat setelah video klip super-sensitif itu beredar secara online. Dalam pembelaan mereka, video tersebut dilaporkan dibuat selama latihan membangun tim yang disponsori oleh pekerjaan. (Halper, 2015).

PNS Terjebak Masalah Karena Postingan Facebook

Seorang PNS malah langsung diberhentikan alias dipecat berkaitan dengan status yang dia tulis di akun Facebook-nya. PNS yang dipecat tersebut bertugas di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam unggahan yang ditunjukkan Tjahjo terlihat sebuah akun media sosial bernama Bagus Krisna menulis:

> "*Semua pada membicarakan khilafah. Era kebangkitan khilafah sudah dekat*." (Tribunnews, 2019)

Sedang Alexander, pegawai negeri sipil (PNS) di Dharmasraya, Sumatera Barat, yang menganut paham Atheis, dijerat dengan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE karena menghina agama Islam. Saat ini dia sudah menjadi tersangka.

Alexander alias Aan juga dijerat dengan Pasal 156 A KUHP karena melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kata Chairul, dalam interogasi tersangka mengaku mencela isi Al-Quran dan membanding-bandingkannya sesuai dengan keyakinan

yang dianutnya (Tempo.co, 2012).

b. Mari Menjaga Digital Presence dan Privasi

Terkadang media sosial memang bisa memberikan *users*-nya dampak positif yang cukup besar di dalam kehidupan. Sayangnya jika pengelolaannya tidak tepat, media sosial bisa menghambat bahkan menghentikan karir seseorang dengan cepat. Oleh sebab itu, akan lebih baik bagi users untuk memikirkan kembali untuk memposting hal-hal berikut ke media sosial jika tidak ingin karir atau kehidupan sosialnya dirugikan.

1) Posting dengan Bahasa Kasar

Banyak *users* masih suka mengunggah foto atau video dengan caption yang menggunakan bahasa kurang baik atau kasar. Bahkan postingan teks pun berisi hal tidak pantas atau asusila malah dibagikan. Berhentilah. Karena saat banyak perusahaan menggunakan penilaian untuk postingan media sosial pegawainya. Begitupun dengan sekolah dan tetangga yang mungkin mengetahui postingan berbahasa kasar tersebut. Mulai dari ejaan yang tidak tepat, kata-kata yang kasar, dan lainnya bisa menurunkan penilaian dan reputasi *user* tersebut.

2) Berkomentar Sembarangan dan Frontal

Akan lebih baik jika *users* media sosial tidak terlalu sembarangan dan frontal berkomentar di media sosial. Karena hal ini akan memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan karir dan kehidupan. Contoh nyata pernah diberitakan CNN. Seorang mantan produser yang berada di Washington National Radio telah mengutarakan komentar-komentar pedas dan cukup rasis dikarenakan kekalahan dari tim football kesayangannya di dalam media sosial. Akibat, setelah kejadian tersebut perusahaan tempatnya bekerja langsung memecatnya.

3) Pamer dan Hedon Berlebihan

Mendapat tawaran pekerjaan baru yang lebih dari pekerjaan saat ini menjadi hal yang bisa dipamerkan. Atau saat membeli mobil baru dan memposting fotonya. Hal ini wajar-wajar saja terjadi, namun jangan sampai

kesenangan tersebut dilontarkan berlebihan di media sosial. Jika ingin mengunggah postingan-postingan mengenai hal yang dapat dipamerkan di sosial media, mungkin bisa saja membuat orang malah kehilangan tawaran pekerjaan tersebut. Atau yang lebih fatal, mobil barunya bisa dicuri orang karena tahu dimana tinggal users yang memposting.

4) Marah-marah Tidak Jelas

Jangan sekalipun mengeluhkan bahkan mengeluarkan amarah mengenai apapun di media sosial. Pekerja bisa marah memang pada kebijakan perusahaan tempat bekerja di media sosial. Namun hal ini bisa merugikan tentunya. Jika itu dilakukan, siap-siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaan. Kejadian ini pernah dialami oleh pegawai California Pizza Kitchen, yaitu Timothy DeLaGhetto yang diberhentikan dari pekerjaannya karena tweet-nya mengenai kebijakan perusahaan yang mengatur seragam baru yang tidak disukainya. Setelah posting-an ini, perusahaannya kemudian memutuskan untuk memberhentikan dari pekerjaannya.

5) Membeberkan Rahasia

Hal lainnya yang tidak boleh diposting dalam sosial media adalah mengenai rahasia orang lain, sekolah atau perusahaan tempat bekerja. Tak perlu menunggu terlalu lama, pihak perusahaan akan segera memecat karyawannya yang menyebarkan mengenai rahasia yang ada di dalam perusahaannya. Hal ini terjadi pada Nicole Crowther, ia dipecat dengan tidak hormat oleh perusahaannya karena membocorkan mengenai acara TV yang dibawakannya. Bahkan, pemecatannya tersebut dilakukan via Twitter oleh pihak produser yang langsung membalas cuitan Nicole tersebut. Dampak negatif serupa bisa saja terjadi pada users yang membeberkan rahasia orang lain, saudara, atau sekolah atau universitasnya.

6) Menjelek-jelekkan Orang Lain

Tidak ada orang yang ingin dijelek-jelekkan di media sosial. Tak hanya perusahaan saja, menjelek-jelekkan

atasan di kantor juga dapat berakibat buruk pada karier yang sedang dijalani. Apalagi orang yang dikenal atau pernah bertemu sesekali waktu. Meskipun kita tidak berteman dengan atasan sekalipun di sosial media, namun bisa saja hal ini akan dilaporkan oleh teman-teman yang berteman dengan orang yang dimaksud dalam cacian atau makian tersebut.

7) Posting Minuman Beralkohol
Menjalani kehidupan dan pekerjaan mewajibkan orang untuk menjaga citra seperti halnya dengan dosen, guru, pejabat, dan lainnya. Memposting minuman beralkohol tentu harus dihindari. Dengan me-posting foto yang memperlihatkan minuman beralkohol akan sangat memperlihatkan ketidakdewasaan seseorang. Bahkan, hal ini juga bisa menimbulkan berbagai tanggapan miring mengenai user tersebut dari orang-orang lain di sekitar (Aprilia, 2017).

Harus selalu diingat bahwa platform media sosial bersifat terbuka dan publik. Siapapun dapat melihat dan menengok akun, Siapapun yang menemukan cukup banyak informasi tentang seseorang, hingga mungkin dapat meniru identitasnya. Sehingga lebih baik berhati-hatilah dengan data pribadi yang disediakan untuk publik. Seperti contohnya calon pemberi kerja atau HRD yang bisa menolak calon berdasarkan data yang diamati secara online. Jadi, jika elemen *digital presence* seorang menimbulkan kekhawatiran, beberapa teknik berikut bisa dilakukan untuk menjaga data pribadi dan privasi secara teknis:

1) Tidak Ada Yang Kebal terhadap Risiko Keamanan Siber
Untuk selalu diingat bahwa siapapun yang menggunakan perangkat digital adalah target potensial para peretas. Penjahat dunia maya tidak pernah tidur. Mereka selalu mencari cara untuk menemukan target berharga dan meluncurkan serangan untuk mencapai tujuan jahat mereka.

Setiap *users* baiknya jangan pernah berpikir itu tidak akan terjadi padanya. Resikonya bisa lebih berbahaya

untuk bisnis dan kesejahteraan pribadi. Hal ini menjadi tanggung jawab users untuk melindungi dirinya sendiri.

2) Perbarui Perangkat Lunak

Pegembang perangkat lunak selalu berupaya mengidentifikasi dan mengatasi celah keamanan dalam produk mereka. Untuk melindungi *users*, mereka menyediakan pembaruan berkala untuk perangkat lunak. Sangat penting bagi users untuk memperbarui perangkat lunak mereka, termasuk OS (operating system) dan program atau aplikasi antivirus.

Untuk meningkatkan perlindungan, aktifkan pembaruan otomatis pada sistem komputer dan gawai yang digunakan. Selain itu, gunakan *browser* yang sering mendapatkan *update* keamanan. Memperbarui plugin browser seperti *Java* juga dapat meningkatkan keamanan dunia maya.

3) Jangan Terpikat pada Penipuan Phishing

Banyak peretas menemukan cara kreatif untuk mencuri data berharga users. *Scam* dan *phising* adalah contoh bagaimana peretas menggunakan metode canggih seperti manipulasi psikologis untuk mencuri data dan informasi sensitif dan pribadi *users*. Mereka menggunakan trik berbeda agar *users* mengungkapkan data pribadi seperti informasi perbankan, nama pengguna, dan kata sandi.

Peretas juga melakukan upaya *phising* melalui email, media sosial, dan telepon. Mereka sering menutupi alamat email mereka dengan berasal dari seseorang yang dikenal atau seseorang di kontak. Misalnya, sebuah email mungkin terlihat seperti dari kolega atau dari bank. Jangan pernah memberikan informasi sensitif (bisnis atau pribadi) melalui email atau telepon. Selain itu, jangan pernah mengklik email yang dianggap mencurigakan.

4) Gunakan Aplikasi Manajemen Kata Sandi

Seringkali users sulit untuk menghafal terlalu banyak kata sandi guna mengakses berbagai aplikasi dan situs web. Kebanyakan users menggunakan kembali satu sandi sederhana untuk hampir semua situs web dan aplikasi

yang dikunjungi. Meskipun pada satu sisi hal ini dapat mempermudah, hal ini juga membuat *users* sangat rentan terhadap serangan dunia siber. User dapat menggunakan program atau aplikasi manajemen kata sandi untuk membuat dan memelihara kata sandi yang kuat untuk akun.

Pastikan untuk selalu membuat kata sandi yang panjangnya lebih dari 20 karakter. Sertakan juga karakter yang berbeda, seperti *caps lock*, angka, dan simbol khusus dalam sandi. Jangan pernah menggunakan kembali sandi yang sama untuk situs atau aplikasi yang berbeda. Selain itu, jangan pernah membagikan kata sandi dengan siapa pun. Ubah semua kata sandi dari waktu ke waktu.

5) Pikirkan Tiga Kali Sebelum Mengklik

Pertama, jangan kunjungi situs web yang tidak dikenal dan tidak aman. Jangan pernah mengunduh apapun dari sumber yang tidak diketahui dan tampak berbahaya. Peretas bisa membuat situs web berbahaya untuk mengunduh dan menginstal *malware* di komputer atau gawai. Dengan menggunakan *malware*, penjahat dunia maya dapat mencuri informasi keuangan, rahasia bisnis, data pelanggan, data pribadi, dan informasi penting lainnya.

Users sebaiknya harus berpikir tiga kali sebelum mengklik link apapun yang diterima di email, melalui media sosial, atau melalui sumber lain. Untuk menyetop program yang mencurigakan, kode berbahaya, dan *malware* agar tidak mengunduh secara otomatis ke sistem kita, pastikan untuk menggunakan *add-on browser* yang terverifikasi dan review baik.

6) Jangan Tinggalkan Perangkat Tanpa Pengawasan

Keamanan fisik sistem atau perangkat sama pentingnya dengan keamanan virtualnya. Jangan pernah meninggalkan laptop atau gawai tanpa pengawasan. Selalu kunci perangkat saat tidak digunakan. Banyak *users* menyimpan data penting mereka di *flash drive* (USB drive) dan *harddisk* eksternal. Penting juga untuk menjaga

keamanan fisik dan virtual perangkat penyimpanan tersebut. Ingat, jika dibiarkan begitu saja, perangkat ini terbuka dan tanpa pengawasan, siapapun dapat mencuri data penting darinya, mengambil perangkat, atau memasang *malware* di dalamnya.

7) Amankan Perangkat Seluler

Perangkat seluler seperti *smartphone* kini ada di mana-mana. Perangkat ini juga telah berhasil masuk ke tempat kerja. Misalnya, banyak organisasi dan sekolah yang mengadopsi tren *Bring Your Own Device* (BYOD). Gawai digital seperti *smartphone* dan *tablet* dapat membuat hidup dan bisnis lebih mudah, tetapi rentan terhadap serangan dunia maya. Seorang *user* harus melindungi perangkat dengan menguncinya menggunakan kata sandi atau PIN yang kuat.

Jangan memasang aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya dan selalu perbarui perangkat lunak dan OS perangkat. Saat menerima tautan atau lampiran dari sumber yang tidak dikenal atau tidak beralasan melalui email, media sosial, atau teks, jangan pernah mengkliknya.

Jangan pernah menyimpan data bisnis penting atau informasi pribadi di dalam perangkat seluler. Gunakan enkripsi data bila memungkinkan. Selain itu, gunakan alat untuk menemukan gawai yang hilang atau dicuri. Yang juga penting adalah untuk mem-backup data kita (Roohparvar, 2017).

c. Penutup

Dunia maya dapat menjadi panggung kepribadian banyak orang. *Users* media sosial dapat mereplikasi, mendistribusi, dan meninggalkan berbagai identitas sementaranya di media sosial juga. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa sejatinya ada front stage dari users yang terlalu luas dan tidak terkontrol. Sehingga terjadi limpahan informasi yang sering mengakibatkan dampak yang buruk dan tidak diinginkan. Kepribadian back stage yang merupakan jati diri masih tetap bisa aman di dunia nyata. Namun bukan tidak mungkin kebocoran data pribadi dan privasi akun masing-masing

berdampak negatif di kehidupan nyata.

Digital presence menjadi sebuah isu yang patut dipahami, diterapkan keamanannya, dan dibagikan tips menjaganya secara kolektif. Platform media sosial telah berusaha menutup semua hal negatif yang mengancam data pribadi dan privasi users-nya. Pemerintah pun, seperti di Indonesia telah meregulasinya dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Banyak organisasi gerakan dan aktivis literasi digital kemasyarakatan juga mengkampanyekan keamanan data pribadi dan privasi secara offline dan online. Banyak users yang juga peduli dan khwatir terhadap penyalahgunaan data pribadi di media sosial. Terlihat jelas, bahwa semua pihak sudah peduli. Kini tinggal sebagian besar users media sosial apakah mau peduli atau tetap acuh.

Buku ini memberikan gambaran umum tentang kaitan dramaturgi, digital presence, dan perlindungan data pribadi dan privasi. Buku ini jauh sempurna dari studi dan literatur terkait isu-isu tersebut sejak lama. Sehingga, pembaca buku ini sebaiknya memahami buku ini sebagai jalan masuk ke dalam kerangka lebih besar dari isu-isu yang disebutkan di atas.

Daftar Pustaka

Ackerman, M. S., & Mainwaring, S. D. (2005). Privacy issues and human-computer interaction. Computer, 27(5), 19-26.

Ali, S., Islam, N., Rauf, A., Din, I. U., Guizani, M., & Rodrigues, J. J. (2018). Privacy and security issues in online social networks. Future Internet, 10(12), 114.

Baase, S. (2008). A gift of fire: Social, legal, and ethical issues for computing and the Internet.

Bellemare, Jenifer. 2018. Identityforce.com. Real Identity Theft Story #3. https://www.identityforce.com/blog/real-identity-theft-stories-part-3. Diakses Desember 2020.

Berners-Lee, T., & Fischetti, M. (2001). Weaving the Web: The original design and ultimate destiny of the World Wide Web by its inventor. DIANE Publishing Company.

Berners-Lee, T., & Fischetti, M. (2001). Weaving the Web: The original design and ultimate destiny of the World Wide Web by its inventor. DIANE Publishing Company.https://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-35428300

Bidgoli, H. (2007). The Handbook of Computer Networks, LANs, MANs, WANs, the Internet, and Global, Cellular, and Wireless Networks-Volume 2. Wiley Publishing.

Billiocta, Ya'cob. 2020. Merdeka.com. Sebar Hoaks Pasien Corona Meninggal, Seorang Pemuda di NTB Ditangkap Polisi. https://www.merdeka.com/peristiwa/sebar-hoaks-pasien-corona-meninggal-seorang-pemuda-di-ntb-ditangkap-polisi.html. Diakses Januari 2021.

Caftori, N., Borenstein, N. S., Hochheiser, H., & Oram, A. (1998). One Planet, One Net: Principles for the Internet Era. In WebNet.

Care, C. (2007). The Rutherford Journal—The New Zealand Journal for the History and Philosophy of Science and Technology. http://rutherfordjournal.org/article020106.html

CBSNews.com. 2016. Cyberbullying pushed Texas teen to commit suicide, family says. https://www.cbsnews.com/news/cyberbullying-pushed-texas-teen-commit-suicide-family/. Diakses JAnuari 2021.

Cerf, V., Dalal, Y., & Sunshine, C. (1974). RFC 675—Specification of Internet Transmission Control Program (RFC675). http://www.faqs.org/rfcs/rfc675.html

Ceruzzi, P. E., Paul, E., & Aspray, W. (2003). A history of modern computing. MIT press.

Childers, Linda. 2017. Allure.com. The Rising Threat of Sextortion — and What to Do If It Happens to You. https://www.allure.com/story/online-predators-blackmail-sextortion-victims-explicit-images. Diakses Desember 2020.

CHMa. (2020). ENIAC - CHM Revolution. ENIAC. https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78

CHMb. (2020). Bush's Analog Solution—CHM Revolution. Bush Analog Solution. https://www.computerhistory.org/revolution/analog-computers/3/143

Chung, W., & Paynter, J. (2002, January). Privacy issues on the Internet. In Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 9-pp). IEEE.

Cohen-Almagor, R. (2013). Internet history. In Moral, ethical, and social dilemmas in the age of technology: Theories and practice (pp. 19-39). IGI Global.

Cooney, M. (2012, February 14). ENIAC, world's first digital computer, turns 66. Network World. https://www.networkworld.com/article/2291664/eniac--world-s-first-digital-computer--turns-66.html

Cooney, M. (2020). In Pictures: 10 cool analog computers. PC World. https://www.pcworld.idg.com.au/slideshow/521520/pictures-10-cool-analog-computers/

Copeland, B. J. (2017). The Modern History of Computing. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017). Metaphysics Research Lab, Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/computing-history/

Fadhil, Moch. Firkhan. 2020. Perangkat Untuk Mengakses Internet. https://mochfadhil.wordpress.com/b-perangkat-untuk-mengakses-internet/

Faseberita.id. 2017. Waspada, Undangan Wawancara Palsu PT Antam!!. https://faseberita.id/news/waspada-undangan-wawancara-palsu-pt-antam. Diakses Desember 2020.

FCIT.EDU.com, 2009. Becoming A Good Netizen. http://fcit.usf.edu/internet/CHAP2/CHAP2.HTM. Diakses Januari 2021.

Freiberger, P. A. (2020). Analytical Engine | Description & Facts. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/technology/Analytical-Engine

Gil, Paul. 2019. Lifewire.com. Email Spoofing: What It Is and How To Protect Yourself From It. https://www.lifewire.com/what-is-email-spoofing-2483501. Diakses Desember 2020.

Goffman, Erving. (1959). The Presentation of Self in Everyday Life. University of Edinburgh.

Hambridge, S. (1995). RFC 1855 Netiquette Guidelines. Intel Corp.

Herberger, Carl. 2018. Blog.radware.com. 2018: Snapshot of the Most Important Worldwide Cybersecurity Laws, Regulations, Directives and Stkitards. https://blog.radware.com/security/2018/06/cybersecurity-laws-regulations-directives-stkitards/. Diakses Januari 2021.

Hogan, Bernie. (2010). The Presentation of Self in The Age of Social Media: Distinguishing Performances and Exhibitions Online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), 377-386.

Indotelko.com. 2016. Indonesia sudah miliki aturan soal perlindungan Data Pribadi. https://www.indotelko.com/read/1482988065/Indonesia-perlindungan-Data-Pribadi. Diakses Januari 2021.

Insideprivacy.com. 2017. Recent Cases on E-Mail "Spoofing" Coverage Highlight the Impact of Specific Crime Policy Wordings. https://www.insideprivacy.com/united-states/litigation/recent-cases-

on-e-mail-spoofing-coverage-highlight-the-impact-of-specific-crime-policy-wordings/. Diakses Desember 2020.

Investopedia.com. 2020. Eavesdropping Attack. https://www.investopedia.com/terms/e/eavesdropping-attack.asp. Diakses Januari 2021.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of The World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social Media? Get Serious! Understanding The Functional Building Blocks of Social Media. Business Horizons, 54(3), 241-251.

Kleinrock, L. (2010). An early history of the internet [History of Communications]. IEEE Communications Magazine, 48(8), 26–36.

Kowalski, R. M., & Leary, M. R. (1990). Strategic self-presentation and the avoidance of aversive events: Antecedents and consequences of self-enhancement and self-depreciation. Journal of experimental social psychology, 26(4), 322-336.

Krämer, N. C., & Haferkamp, N. (2011). Online self-presentation: Balancing privacy concerns and impression construction on social networking sites. In Privacy online (pp. 127-141). Springer, Berlin, Heidelberg.

Latumahina, R. E. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya.

Leiner, B., Cerf, V., Kahn, R. A., Kleinrock, L., Lynch, D. C., Postel, J., Roberts, L. G., & Wolfff, S. (1999). A Brief History of the Internet. https://arxiv.org/html/cs/9901011v1/#Origins

Leman, Jennifer. 2019. Popularmechanics.com. https://www.popularmechanics.com/technology/security/g29625471/history-of-malware-attacks/. Diakses Januari 2021.

Luppicini, R., & Adell, R. (Eds.). (2008). Handbook of research on technoethics. IGI Global.

Magna Charta Online (1997). Grand Charter on Information Freedoms (Online Magna Charta). http://www2.arnes.si/~rzjtopl/slo/chartasl.htm. Diakses Desember 2020.

Manalu, Juli E.R. Kabar24.bisnis.com. Korban Predator Anak Lewat Facebook Capai Ratusan Orang. https://kabar24.bisnis.com/read/20161003/367/589069/korban-predator-anak-lewat-facebook-capai-ratusan-orang. Diakses Desember 2020.

Markoff, J. (1988, December 29). Sharing the Supercomputers. The New York Times. https://www.nytimes.com/1988/12/29/business/sharing-the-supercomputers.html

Marville.edu. 2020. What Is Cyberbullying? An Overview for Students, Parents, and Teachers https://online.maryville.edu/blog/what-is-cyberbullying-an-overview-for-students-parents-and-teachers/. Diakses Januari 2021.

McCraken, H. (2014). The Web at 25: Revisiting Tim Berners-Lee's Amazing Proposal. Time. https://time.com/21039/tim-berners-lee-web-proposal-at-25/

Mowery, D. C., & Simcoe, T. (2002). Is the Internet a US invention?—An economic and technological history of computer networking. Research Policy, 31(8–9), 1369–1387.

Mulyana, Deddy (2013), Metode Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Cetakan kedelapan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Naughton, J. (2000). A Brief History of teh Future–The origins of Internet. London: Pxoenix.

Navarria, G. (2016). How the Internet was born: From the ARPANET to the Internet. The Conversation. http://theconversation.com/how-the-internet-was-born-from-the-arpanet-to-the-internet-68072

Nentwich, M., & König, R. (2014). Academia goes Facebook? The potential of social network sites in the scholarly realm. In Opening science (pp. 107-124). Springer, Cham.

NSF, com. (2003). A Brief History of NSF and the Internet. https://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=103050

O'Regan, G. (2016). Introduction to the history of computing: A computing history primer. Springer.

Oldehoeft, A. E. (1992). Foundations of a Security Policy for Use of the National Research and Educational Network. US Department of Commerce, National Institute of Stkitards and Technology.

Osborne, N., Connelly, L., Mesquita, A., & Peres, P. (2015, July). Managing your digital footprint: Possible implications for teaching and learning. In Proceedings of the 2nd European Conference on Social Media ECSM (pp. 354-361).

Park, H. W., Kim, C. S., & Barnett, G. A. (2004). Socio-communicational structure among political actors on the web in South Korea: The dynamics of digital presence in cyberspace. New Media & Society, 6(3), 403-423.

Paul, J. (2020). What Happened to IPv5? Why there is IPv4, IPv6 but no IPv5? - It's FOSS. Https://Itsfoss.Com/. https://itsfoss.com/what-happened-to-ipv5/

Postel, J. (1981). Internet Protocol. https://tools.ietf.org/html/rfc791

Publicanews.com. 2017. Diajak Nikah Teman Wanitanya, Nova Jadi Pria Palsu. https://www.publica-news.com/berita/daerah/2017/09/05/12736/diajak-nikah-teman-wanitanya-nova-jadi-pria-palsu.html. Diakses Desember 2020.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: America's declining social capital. In Culture and politics (pp. 223-234). Palgrave Macmillan, New York.

Qi, M., & Edgar-Nevill, D. (2011). Social networking searching and privacy issues. Information Security Technical Report, 16(2), 74-78.

Rahma, Andita. 2020. Tempo.co. 4 Napi Jadi Pelaku Penipuan di Media Sosial dengan Mengaku Pejabat Negara. https://nasional.tempo.co/read/1374320/4-napi-jadi-pelaku-penipuan-di-media-sosial-dengan-mengaku-pejabat-negara/full&view=ok. Diakses Desember 2020.

Ramon, C. B. (1992). In pursuit of a›Ten Commandments› for computer ethics. Computer Ethics Institute. Retrieved from http://cpsr. org/issues/ethics/cei.

Roberts, L. G. (1967). Multiple computer networks and intercomputer communication. Proceedings of the First ACM Symposium on Operating System Principles, 3.1-3.6.

Segaller, S. (1998). Nerds 2.0. 1: A brief history of the Internet. TVBooks,.

Sethi, Ranjeet. 2016. Tech.co. The Dos and Don'ts of Being a Good

Digital Citizen. https://tech.co/news/dos-donts-good-digital-citizen-2016-04. Diakses Januari 2021.

Siciliano, Roberts. 2014. Huffingtonpost.com. 10 Unbelievable Identity Case Theft. https://www.huffpost.com/entry/10-unbelievable-identity_b_5239159. Diakses Desember 2020.

Swire, P. (2011). Social Networks, Privacy, and Freedom of Association: Data Protection vs. Data Empowerment. NCL Rev., 90, 1371.

Taddicken, M., & Jers, C. (2011). The uses of privacy online: trading a loss of privacy for social web gratifications?. In Privacy online (pp. 143-156). Springer, Berlin, Heidelberg.

Tech, T. Clifford Chance. 2020. Cyber Security - What Regulators Are Saying cliffordchance. https://talkingtech.cliffordchance.com/en/data-cyber/cyber/what-regulators-are-saying-around-the-world0.html. Diakses Januari 2021.

Techdifferences (2020). Techdifferences.com. Difference Between Virus And Worms.https://techdifferences.com/difference-between-virus-and-worms.html. Diakses Januari 2021.

Technopedia.com. 2020. Email Bomb. https://www.techopedia.com/definition/1655/email-bomb. Diakses Januari 2021.

Techopedia (2020). Techopedia.com. Internet Worm. https://www.techopedia.com/definition/7786/internet-worm. Diakses Januari 2021.

The Guardian.com. 2016. Woman charged with threatening Sandy Hook victim›s family. https://www.theguardian.com/us-news/2016/dec/08/sandy-hook-victim-family-threats. Diakses Januari 2021.

Trepte, S., Dienlin, T., & Reinecke, L. (2014). Risky behaviors: How online experiences influence privacy behaviors. Von Der Gutenberg-Galaxis Zur Google-Galaxis. From the Gutenberg Galaxy to the Google Galaxy.

Tribnunnews.Bangka.com. 2019. https://bangka.tribunnews.com/2019/06/18/dosen-it-yang-tuduh-kpu-curang-ditangkap-polisi-sebar-hoaks-supaya-diakui-jago-komputer. Diakses Januari 2021.

Tribunnew.com. 2020. https://sumsel.tribunnews.com/2020/06/26/wanita-di-palembang-ini-pernah-kirim-foto-syur-ke-pacar-kini-

diperas-diancam-foto-itu-disebar.

Tsividis, Y. (2017). Not Your Father's Analog Computer—IEEE Spectrum. IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News. https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/not-your-fathers-analog-computer

US Department of Labor. (1999). Computer Ownership Up Sharply in the 1990s in Labor Statistics. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O4Gm1DlhG70J:https://www.bls.gov/opub/btn/archive/computer-ownership-up-sharply-in-the-1990s.pdf+&cd=19&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d

Vitak, J. (2012). The impact of context collapse and privacy on social network site disclosures. Journal of broadcasting & electronic media, 56(4), 451-470.

Vocabularist, T. (2016, February 2). What's the root of the word computer? BBC News. https://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-35428300

Wicaksono, Arya B. 2020. Medcom.id. Siswi di Purworejo Jadi Korban Perundungan. https://www.medcom.id/nasional/daerah/9K55QOnK-siswi-di-purworejo-jadi-korban-perundungan. Diakses Januari 2021.

Wiley, N. (1994). The semiotic self. University of Chicago Press.

Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang–undang Ite Dalam Tindak Pidana Cyber Crime. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat, 14(1).

Yao, M. Z. (2011). Self-protection of online privacy: A behavioral approach. In Privacy online (pp. 111-125). Springer, Berlin, Heidelberg.

Zhao, S. (2005). The digital self: Through the looking glass of telecopresent others. Symbolic interaction, 28(3), 387-405.

Ziegele, M., & Quiring, O. (2011). Privacy in social network sites. In Privacy Online (pp. 175-189). Springer, Berlin, Heidelberg.

Referensi Daring

Aprilia, Ika. 2017. Kompas.com. Stop Posting Hal Berikut Ini di Medsos Agar Karier kita Aman». https://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/15/070000426/stop-posting-hal-berikut-ini-di-

medsos-agar-karier-kita-aman?page=all. Diakses Desember 2020.

Halper, Katie. 2015. Rolling Stones. A Brief History of People Getting Fired for Social Media Stupidity. https://www.rollingstone.com/culture/culture-lists/a-brief-history-of-people-getting-fired-for-social-media-stupidity-73456/the-bankers-who-think-isis-killings-are-a-hoot-153345/. Diakses Desember 2020.

Love, Dylan. 2011a. Business Insider. 17 People Who Were Fired For Using Twitter. https://www.businessinsider.com/twitter-fired-2011-5?r=US&IR=T#sexual-assault-is-never-funny-2. Diakses Desember 2020.

Love, Dylan. 2011b. Business Insider. 17 People Who Were Fired For Using Facebook. https://www.businessinsider.com/facebook-fired-2011-5?r=US&IR=T. Diakses Desember 2020.

Madison Information Technology. 2019. IT.WISC.EDU. 4 Ways To Better Protect Your Privacy In Social Media Apps. https://it.wisc.edu/news/4-ways-to-better-protect-your-privacy-in-social-media-apps/ Diakses Desember 2020.

Ronson, Jon. 2015. NYTimes. How One Stupid Tweet Blew Up Justine Sacco's Life. https://www.nytimes.com/2015/02/15/magazine/how-one-stupid-tweet-ruined-justine-saccos-life.html. Diakses Desember 2020

Roohparvar, Robert. 2017. Infoguard Security. https://www.infoguardsecurity.com/cyber-security-tips-can-help-safeguard-digital-presence/. Diakses Desember 2020.

Tempo.co. 2012.Hina Islam, PNS Atheis Dijerat UU ITE https://nasional.tempo.co/read/378657/hina-islam-pns-atheis-dijerat-uu-ite. Diakses Desember 2020.

Tribunnews. 2019. Giliran 2 PNS Kena Masalah karena Status di Facebook: Satu Dipecat, Satu Masih Diperiksa. https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/16/giliran-2-pns-kena-masalah-karena-status-di-facebook-satu-dipecat-satu-masih-diperiksa. Diakses Desember 2020.

Weiss, Jacqueline. 2018. Science Alert.Woman Loses NASA Internship After Swearing on Twitter at a National Space Council Member. https://www.sciencealert.com/a-woman-lost-a-nasa-scholarship-after-getting-into-twitter-beef-with-a-member-of-nasa-s-space-

council. Diakses Desember 2020.

http://rutherfordjournal.org/article020106.html

https://www.computerhistory.org/revolution/birth-of-the-computer/4/78

https://www.computerhistory.org/revolution/analog-computers/3/143

https://www.networkworld.com/article/2291664/eniac--world-s-first-digital-computer--turns-66.html

https://www.pcworld.idg.com.au/slideshow/521520/pictures-10-cool-analog-computers/

https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/computing-history/

https://www.britannica.com/technology/Analytical-Engine

https://spectrum.ieee.org/computing/hardware/not-your-fathers-analog-computer

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O4Gm1DlhG70J:https://www.bls.gov/opub/btn/archive/computer-ownership-up-sharply-in-the-1990s.pdf+&cd=19&hl=en&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d



INTERNET dan NETIKET

Berkomunikasi menjadi pondasi dasar pembangunan sebuah peradaban. Baik secara lisan, tulisan, isyarat, dan kini sinyal digital, komunikasi tak pernah lepas dari keseharian. Maka sejak komunikasi menjadi pondasi sistem peradaban, konsep manusia sebagai mahluk sosial pun lahir. Hampir semua peradaban menggunakan banyak cara untuk berkomunikasi. Mulai komunikasi interpersonal dengan jarak atau proksimitas yang dekat. Sampai komunikasi interpersonal, nasional, bahkan internasional yang melibatkan jejaring individu yang lebih masif,cepat, dan sistematis sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi komunikasi.

Suku Indian di Amerika Utara menggunakan sinyal asap untuk berkomunikasi jarak jauh. Orang Persia kuno menemukan sistem pos pertama di dunia. Orang Romawi Kuno dan Mesir Kuno menggunakan burung merpati untuk surat menyurat cepat. Lalu berlanjut abad ke-18 saat sistem telegraf optik pertama, berupa kode semapur ditemukan di Perancis. Samuel Morse yang menyematkan sistem *on-off* kode Morse dalam surat menyurat jarak jauh telegram di Amerika Serikat dan Trans Atlantik (Britannia dan Amerika Serikat.). Telegram ini menjadi dasar dari inovasi telepon, yang ditemukan Alexander Graham Bell. Untuk kemudian sistem telepon disempurnakan oleh Marconi dengan sistem nirkabel atau wireless berupa sinyal radio.

Di awal abad ke-20, teknologi komunikasi pun loncatan signifikan. Dunia kini berada dalam genggaman berkat Internet. Komersialisasi Internet di awal 1960-an memungkinkan komunikasi global antar individu. Perangkat telepon nirkabel yang disempurnakan Martin Cooper dari Motorola di tahun 1973 membawa dunia ke dalam genggaman. Namun, perkembangan Internet yang cukup cepat saat ini tidak lepas dari perangkat utama yang menjadi medium pertama kali, yaitu komputer.

Diterbitkan atas kerja sama:

ISBN 978-623-495-118-9